

Stückgutprozess_Master

Totally Integrated Automation Portal

Programmbausteine

CYCL_FLT [OB80]

CYCL_FLT Eigenschaften

Allgemein

Name	CYCL_FLT	Nummer	80	Typ	OB	Sprache	AWL
Nummerierung	Manuell						

Information

Titel	"Cycle Time Fault"	Autor	SR2206	Kommentar		Familie	MOBY
Version	1.5	Anwenderdefinierte ID	MOBY				

Name	Datentyp	Offset	Defaultwert	Kommentar
▼ Temp				
OB80_EV_CLASS	Byte	0.0		16#35, Event class 3, Entering event state, Internal fault event
OB80_FLT_ID	Byte	1.0		16#XX, Fault identification code
OB80_PRIORITY	Byte	2.0		Priority of OB Execution
OB80_OB_NUMBR	Byte	3.0		80 (Organization block 80, OB80)
OB80_RESERVED_1	Byte	4.0		Reserved for system
OB80_RESERVED_2	Byte	5.0		Reserved for system
OB80_ERROR_INFO	Word	6.0		Error information on event
OB80_ERR_EV_CLASS	Byte	8.0		Class of event causing error
OB80_ERR_EV_NUM	Byte	9.0		Number of event causing error
OB80_OB_PRIORITY	Byte	10.0		Priority of OB causing error
OB80_OB_NUM	Byte	11.0		Number of OB causing error
OB80_DATE_TIME	Date_And_Time	12.0		Date and time OB80 started
Constant				

Totally Integrated Automation Portal

Programmbausteine

I/O_FLT1 [OB82]

I/O_FLT1 Eigenschaften

Allgemein

Name	I/O_FLT1	Nummer	82	Typ	OB	Sprache	AWL
Nummerierung	Manuell						

Information

Titel	"I/O Point Fault"	Autor	SR2206	Kommentar		Familie	MOBY
Version	1.5	Anwenderdefinierte ID	MOBY				

Name	Datentyp	Offset	Defaultwert	Kommentar
▼ Temp				
OB82_EV_CLASS	Byte	0.0		16#39, Event class 3, Entering event state, Internal fault event
OB82_FLT_ID	Byte	1.0		16#XX, Fault identification code
OB82_PRIORITY	Byte	2.0		Priority of OB Execution
OB82_OB_NUMBR	Byte	3.0		82 (Organization block 82, OB82)
OB82_RESERVED_1	Byte	4.0		Reserved for system
OB82_IO_FLAG	Byte	5.0		Input (01010100), Output (01010101)
OB82_MDL_ADDR	Int	6.0		Base address of module with fault
OB82_MDL_DEFECT	Bool	8.0		Module defective
OB82_INT_FAULT	Bool	8.1		Internal fault
OB82_EXT_FAULT	Bool	8.2		External fault
OB82_PNT_INFO	Bool	8.3		Point information
OB82_EXT_VOLTAGE	Bool	8.4		External voltage low
OB82_FLD_CONNCTR	Bool	8.5		Field wiring connector missing
OB82_NO_CONFIG	Bool	8.6		Module has no configuration data
OB82_CONFIG_ERR	Bool	8.7		Module has configuration error
OB82_MDL_TYPE	Byte	9.0		Type of module
OB82_SUB_NDL_ERR	Bool	10.0		Sub-Module is missing or has error
OB82_COMM_FAULT	Bool	10.1		Communication fault
OB82_MDL_STOP	Bool	10.2		Module is stopped
OB82_WTCH_DOG_FLT	Bool	10.3		Watch dog timer stopped module
OB82_INT_PS_FLT	Bool	10.4		Internal power supply fault
OB82_PRIM_BATT_FLT	Bool	10.5		Primary battery is in fault
OB82_BCKUP_BATT_FLT	Bool	10.6		Backup battery is in fault
OB82_RESERVED_2	Bool	10.7		Reserved for system
OB82_RACK_FLT	Bool	11.0		Rack fault, only for bus interface module
OB82_PROC_FLT	Bool	11.1		Processor fault
OB82_EPROM_FLT	Bool	11.2		EPROM fault
OB82_RAM_FLT	Bool	11.3		RAM fault
OB82_ADU_FLT	Bool	11.4		ADU fault
OB82_FUSE_FLT	Bool	11.5		Fuse fault
OB82_HW_INTR_FLT	Bool	11.6		Hardware interrupt input in fault
OB82_RESERVED_3	Bool	11.7		Reserved for system
OB82_DATE_TIME	Date_And_Time	12.0		Date and time OB82 started
Constant				

Totally Integrated Automation Portal															
Programmbausteine															
RACK_FLT [OB86]															
RACK_FLT Eigenschaften															
Allgemein															
Name		RACK_FLT		Nummer		86		Typ		OB		Sprache		AWL	
Nummerierung		Manuell													
Information															
Titel		"Loss Of Rack Fault"		Autor		SR2206		Kommentar				Familie		MOBY	
Version		1.5		Anwenderdefinierte ID		MOBY									
Name		Datentyp		Offset		Defaultwert		Kommentar							
▼ Temp															
OB86_EV_CLASS		Byte		0.0				16#38/39 Event class 3							
OB86_FLT_ID		Byte		1.0				16#C1/C4/C5, Fault identification code							
OB86_PRIORITY		Byte		2.0				26/28 (Priority of 1 is lowest)							
OB86_OB_NUMBR		Byte		3.0				86 (Organization block 86, OB86)							
OB86_RESERVED_1		Byte		4.0				Reserved for system							
OB86_RESERVED_2		Byte		5.0				Reserved for system							
OB86_MDL_ADDR		Word		6.0				Depending on fault identification code							
▼ OB86_RACKS_FLTD		Array[0..31] of Bool		8.0											
OB86_RACKS_FLTD[0]		Bool		8.0											
OB86_RACKS_FLTD[1]		Bool		8.1											
OB86_RACKS_FLTD[2]		Bool		8.2											
OB86_RACKS_FLTD[3]		Bool		8.3											
OB86_RACKS_FLTD[4]		Bool		8.4											
OB86_RACKS_FLTD[5]		Bool		8.5											
OB86_RACKS_FLTD[6]		Bool		8.6											
OB86_RACKS_FLTD[7]		Bool		8.7											
OB86_RACKS_FLTD[8]		Bool		9.0											
OB86_RACKS_FLTD[9]		Bool		9.1											
OB86_RACKS_FLTD[10]		Bool		9.2											
OB86_RACKS_FLTD[11]		Bool		9.3											
OB86_RACKS_FLTD[12]		Bool		9.4											
OB86_RACKS_FLTD[13]		Bool		9.5											
OB86_RACKS_FLTD[14]		Bool		9.6											
OB86_RACKS_FLTD[15]		Bool		9.7											
OB86_RACKS_FLTD[16]		Bool		10.0											
OB86_RACKS_FLTD[17]		Bool		10.1											
OB86_RACKS_FLTD[18]		Bool		10.2											
OB86_RACKS_FLTD[19]		Bool		10.3											
OB86_RACKS_FLTD[20]		Bool		10.4											
OB86_RACKS_FLTD[21]		Bool		10.5											
OB86_RACKS_FLTD[22]		Bool		10.6											
OB86_RACKS_FLTD[23]		Bool		10.7											
OB86_RACKS_FLTD[24]		Bool		11.0											
OB86_RACKS_FLTD[25]		Bool		11.1											
OB86_RACKS_FLTD[26]		Bool		11.2											
OB86_RACKS_FLTD[27]		Bool		11.3											
OB86_RACKS_FLTD[28]		Bool		11.4											
OB86_RACKS_FLTD[29]		Bool		11.5											
OB86_RACKS_FLTD[30]		Bool		11.6											
OB86_RACKS_FLTD[31]		Bool		11.7											
OB86_DATE_TIME		Date_And_Time		12.0				Date and time OB86 started							
Constant															

Totally Integrated Automation Portal

Programmbausteine

PROG_ERR [OB121]

PROG_ERR Eigenschaften

Allgemein

Name	PROG_ERR	Nummer	121	Typ	OB	Sprache	AWL
Nummerierung	Manuell						

Information

Titel	"Programming Error"	Autor	SR2206	Kommentar		Familie	MOBY
Version	1.5	Anwenderdefinierte ID	MOBY				

Name	Datentyp	Offset	Defaultwert	Kommentar
▼ Temp				
OB121_EV_CLASS	Byte	0.0		16#25, Event class 2, Entering event state, Internal fault event
OB121_SW_FLT	Byte	1.0		16#XX Software programming fault
OB121_PRIORITY	Byte	2.0		Priority of OB Execution
OB121_OB_NUMBR	Byte	3.0		121 (Organization block 121, OB121)
OB121_BLK_TYPE	Byte	4.0		16#88/8A/8B/8C/8E Type of block fault occurred in
OB121_RESERVED_1	Byte	5.0		Reserved for system
OB121_FLT_REG	Word	6.0		16#XX Specific register that caused fault
OB121_BLK_NUM	Word	8.0		Number of block that programming fault occurred in
OB121_PRG_ADDR	Word	10.0		Address in block where programming fault occurred
OB121_DATE_TIME	Date_And_Time	12.0		Date and time OB121 started
Constant				

Totally Integrated Automation Portal

Programmbausteine

Schnittstelle [DB4]

Schnittstelle Eigenschaften

Allgemein

Name	Schnittstelle	Nummer	4	Typ	DB	Sprache	DB
Nummerierung	Automatisch						

Information

Titel		Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

Name	Datentyp	Offset	Startwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/OPC UA	Schreibbar aus HMI/OPC UA	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar
▼ Static										
A_Y_AusschieberVOR	Bool	0.0	false	False	True	True	True	False		
A_Y_HandIFahrEntnahm	Bool	0.1	false	False	True	True	True	False		
Position_Manual	Int	2.0	0	False	True	True	True	False		
Position_Value_Actual	Int	4.0	0	False	True	True	True	False		
Position_Value_Actual_1	Int	6.0	0	False	True	True	True	False		
A_Y_HandIHubAbwaerts	Bool	8.0	false	False	True	True	True	False		
A_Y_HandIFahrAblage	Bool	8.1	false	False	True	True	True	False		
A_Y_HandIGreiferAuf	Bool	8.2	false	False	True	True	True	False		
A_Y_SchwenkarmVakuu-mEin	Bool	8.3	false	False	True	True	True	False		
A_Y_SchwenkarmGegenVa-kuu	Bool	8.4	false	False	True	True	True	False		
A_Y_SchwenkarmAusschieb	Bool	8.5	false	False	True	True	True	False		
A_Y_SchwenkarmLinAchse	Bool	8.6	false	False	True	True	True	False		
E_LS_EntnahmTeilVorh	Bool	8.7	false	False	True	True	True	False		
E_INI_HandIFahrAblage_1	Bool	9.0	false	False	True	True	True	False		
E_INI_HandIFahrAblage_2	Bool	9.1	false	False	True	True	True	False		
E_INI_HandIFahrEntnahm	Bool	9.2	false	False	True	True	True	False		
E_INI_HandIHubUnten	Bool	9.3	false	False	True	True	True	False		
E_INI_HandIHubOben	Bool	9.4	false	False	True	True	True	False		
E_LS_HandIGreifTeilVorha	Bool	9.5	false	False	True	True	True	False		
E_NOTAUS	Bool	9.6	false	False	True	True	True	False		
E_INI_AusschieberZURUECK	Bool	9.7	false	False	True	True	True	False		
E_INI_AusschieberVOR	Bool	10.0	false	False	True	True	True	False		
E_INI_TeilAmSchwenkVakuu	Bool	10.1	false	False	True	True	True	False		
E_INI_SchwenkzylAusschieb	Bool	10.2	false	False	True	True	True	False		
E_INI_SchwenkzylLinAchse	Bool	10.3	false	False	True	True	True	False		
E_LS_AusschieberKEINTeil	Bool	10.4	false	False	True	True	True	False		
E_LS_Ablage_1	Bool	10.5	false	False	True	True	True	False		
E_LS_Ablage_2	Bool	10.6	false	False	True	True	True	False		
E_INI_LinAchse_Referenz-nocken	Bool	10.7	false	False	True	True	True	False		
MB100_ROBOT	Byte	11.0	16#0	False	True	True	True	False		
MB101_ROBOT	Byte	12.0	16#0	False	True	True	True	False		
Position_Linearachse_SOLL	Int	14.0	0	False	True	True	True	False		
COUNT_Magazin	Int	16.0	0	False	True	True	True	False		Anzahl der Stücke im Magazin
FarbeÄndernStückgut1	Bool	18.0	false	False	True	True	True	False		
StueckgutMagazin_1	Int	20.0	0	False	True	True	True	False		
FarbeÄndernStückgut2	Bool	22.0	false	False	True	True	True	False		
Position_Linearachse_IST	Int	24.0	0	False	True	True	True	False		
FarbeÄndernStückgut3	Bool	26.0	false	False	True	True	True	False		
FarbeÄndernStückgut4	Bool	26.1	false	False	True	True	True	False		
FarbeÄndernStückgut5	Bool	26.2	false	False	True	True	True	False		
FarbeÄndernStückgut6	Bool	26.3	false	False	True	True	True	False		
StueckgutMagazin_2	Int	28.0	0	False	True	True	True	False		
StueckgutMagazin_3	Int	30.0	0	False	True	True	True	False		
StueckgutMagazin_4	Int	32.0	0	False	True	True	True	False		
StueckgutMagazin_5	Int	34.0	0	False	True	True	True	False		
StueckgutMagazin_6	Int	36.0	0	False	True	True	True	False		
StueckgutSchlitten_1	Int	38.0	0	False	True	True	True	False		
StueckgutSchlitten_2	Int	40.0	0	False	True	True	True	False		
StueckgutSchlitten_3	Int	42.0	0	False	True	True	True	False		
StueckgutSchlitten_4	Int	44.0	0	False	True	True	True	False		
StueckgutSchlitten_5	Int	46.0	0	False	True	True	True	False		
StueckgutMagazinPuffer_1	Int	48.0	0	False	True	True	True	False		
StueckgutMagazinPuffer_2	Int	50.0	0	False	True	True	True	False		
StueckgutMagazinPuffer_3	Int	52.0	0	False	True	True	True	False		
StueckgutMagazinPuffer_4	Int	54.0	0	False	True	True	True	False		
StueckgutMagazinPuffer_5	Int	56.0	0	False	True	True	True	False		
StueckgutMagazinPuffer_6	Int	58.0	0	False	True	True	True	False		

Totally Integrated Automation Portal											
Name	Datentyp	Offset	Startwert	Rema- nenz	Erreich- bar aus HMI/OPC UA	Schr eib- bar aus HMI/ OPC UA	Sichtbar in HMI Engineer- ing	Einstell- wert	Überwa- chung	Kommentar	
COUNT_Ablage1	Int	60.0	0	False	True	True	True	False			
COUNT_Ablage2	Int	62.0	0	False	True	True	True	False			
Farbe_Stueckgut_Schwen- karm	Int	64.0	0	False	True	True	True	False			
Greiferportal_Ablage1_un- ten	Bool	66.0	false	False	True	True	True	False			
Greiferportal_Ablage2_un- ten	Bool	66.1	false	False	True	True	True	False			
Greiferportal_Entnahme_un- ten	Bool	66.2	false	False	True	True	True	False			
Greiferportal_Farbe_Stueck- gut	Int	68.0	0	False	True	True	True	False			
Greiferportal_Ablage1_Oben	Bool	70.0	false	False	True	True	True	False			
Greiferportal_Ablage2_Oben	Bool	70.1	false	False	True	True	True	False			
Farbe_Stueckgut_Ausschieb- er	Int	72.0	0	False	True	True	True	False			
Greiferportal_En- tnahme_Oben	Bool	74.0	false	False	True	True	True	False			

Totally Integrated Automation Portal

Programmbausteine / SINAMICS_DRIVE

Main_SINAMICS_DRIVE [OB125]

Main_SINAMICS_DRIVE Eigenschaften

Allgemein

Name	Main_SINAMICS_DRIVE	Nummer	125	Typ	OB	Sprache	AWL
Nummerierung	Automatisch						

Information

Titel	"Main Program Sweep (Cycle)"	Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

Name	Datentyp	Defaultwert	Kommentar
▼ Input			
Initial_Call	Bool		Initial call of this OB
Remanence	Bool		=True, if remanent data are available
Temp			
Constant			

Netzwerk 1:

0001

// CALL "FC_SINAMCS_DRIVE"

0002

0003

Totally Integrated Automation Portal

Programmbausteine / SINAMICS_DRIVE

Startup_SINAMICS_DRIVE [OB126]

Startup_SINAMICS_DRIVE Eigenschaften

Allgemein

Name	Startup_SINAMICS_DRIVE	Nummer	126	Typ	OB	Sprache	AWL
Nummerierung	Automatisch						

Information

Titel	"Complete Restart"	Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

Name	Datentyp	Defaultwert	Kommentar
▼ Input			
LostRetentive	Bool		True if retentive data are lost
LostRTC	Bool		True if date and time are lost
Temp			
Constant			

Totally Integrated Automation Portal

Programmbausteine / VISION_SYSTEM

Main_VISION_SYSTEM [OB123]

Main_VISION_SYSTEM Eigenschaften

Allgemein

Name	Main_VISION_SYSTEM	Nummer	123	Typ	OB	Sprache	AWL
Nummerierung	Automatisch						

Information

Titel	"Main Program Sweep (Cycle)"	Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

Name	Datentyp	Defaultwert	Kommentar
▼ Input			
Initial_Call	Bool		Initial call of this OB
Remanence	Bool		=True, if remanent data are available
Temp			
Constant			

Netzwerk 1:

0001

// CALL "FC_Vision"

0002

0003

0004

Totally Integrated Automation Portal

Programmbausteine / STEUERUNG

Startup_STEUERUNG [OB127]

Startup_STEUERUNG Eigenschaften

Allgemein

Name	Startup_STEUERUNG	Nummer	127	Typ	OB	Sprache	AWL
Nummerierung	Automatisch						

Information

Titel	"Complete Restart"	Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

Name	Datentyp	Defaultwert	Kommentar
▼ Input			
LostRetentive	Bool		True if retentive data are lost
LostRTC	Bool		True if date and time are lost
Temp			
Constant			

Programmbausteine / STEUERUNG

FC_Steuerung_AWL [FC2]

FC_Steuerung_AWL Eigenschaften

Allgemein

Name	FC_Steuerung_AWL	Nummer	2	Typ	FC	Sprache	AWL
Nummerierung	Automatisch						

Information

Titel		Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

Name	Datentyp	Defaultwert	Kommentar
Input			
Output			
InOut			
Temp			
Constant			
▼ Return			
FC_Steuerung_AWL	Void		

Netzwerk 1:

```
0001      A      "DB5_KOMM_DATEN_VON_ZU_CPU_WINCC".VON_WCC_0
0002      O      "Greifer"
0003      O      "M77_7"
0004      =      "A_Y_HandlGreiferAuf"
0005
```

Totally Integrated Automation Portal

Programmbausteine / STEUERUNG

FC_Steuerung_SCL [FC1]

FC_Steuerung_SCL Eigenschaften

Allgemein

Name	FC_Steuerung_SCL	Nummer	1	Typ	FC	Sprache	SCL
Nummerierung	Automatisch						

Information

Titel		Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

Name	Datentyp	Defaultwert	Kommentar
Input			
Output			
InOut			
Temp			
Constant			
▼ Return			
FC_Steuerung_SCL	Void		

```
0001 //Beispiel IF- Kontrollstruktur mit SLICE-Funktion
0002 //Abfrage ein Bit aus Var_1 ohne weitere Deklaration
0003 IF "DB_Steuerung".Var_3 AND "DB_Steuerung".Var_1.%X0 THEN
0004     // Statement section IF
0005     "DB_Steuerung".Var_2 := 1;
0006 ELSE
0007     "DB_Steuerung".Var_2 := 0;
0008
0009 ;
0010 END_IF;
0011
```

Symbol	Adresse	Typ	Kommentar
"DB_Steuerung".Var_1.%X0		Bool	
"DB_Steuerung".Var_2		Int	
"DB_Steuerung".Var_3		Bool	

Totally Integrated Automation Portal

Programmbausteine / STEUERUNG

DB_Steuerung [DB1]

DB_Steuerung Eigenschaften

Allgemein

Name	DB_Steuerung	Nummer	1	Typ	DB	Sprache	DB
Nummerierung	Automatisch						

Information

Titel		Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

Name	Datentyp	Startwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/OPC UA	Schreibbar aus HMI/OPC UA	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar
▼ Static									
Var_1	Byte	16#0	False	True	True	True	False		
Var_2	Int	0	False	True	True	True	False		
Var_3	Bool	false	False	True	True	True	False		

Totally Integrated Automation Portal

Programmbausteine / STEUERUNG

Main_STEUERUNG [OB1]

Main_STEUERUNG Eigenschaften							
Allgemein							
Name	Main_STEUERUNG	Nummer	1	Typ	OB	Sprache	AWL
Nummerierung	Automatisch						
Information							
Titel	"Main Program Sweep (Cycle)"	Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

Name	Datentyp	Defaultwert	Kommentar
▼ Input			
Initial_Call	Bool		Initial call of this OB
Remanence	Bool		=True, if remanent data are available
Temp			
Constant			

Netzwerk 1:

```
0001      CALL  "FC_Steuerung_AWL"
0002      CALL  "FC_Steuerung_SCL"
0003
0004
0005
```

Netzwerk 2: FB Ausschieber aufrufen

```
0001      CALL  "Ausschieber", "Ausschieber_DB"
0002      A_Y_AusschieberVOR      := "Schnittstelle".A_Y_AusschieberVOR
0003      E_INI_AusschieberVOR     := "Schnittstelle".E_INI_AusschieberVOR
0004      E_INI_AusschieberZURUECK := "Schnittstelle".E_INI_AusschieberZURUECK
0005      E_LS_AusschieberKeinTeil := "Schnittstelle".E_LS_AusschieberKEINTeil
0006      COUNT_Magazin           := "Schnittstelle".COUNT_Magazin
0007
0008
```

Netzwerk 3: FB Schwenkarm aufrufen

```
0001      CALL  "Schwenkarm", "Schwenkarm_DB"
0002      A_Y_SchwenkarmAusschieb := "Schnittstelle".A_Y_SchwenkarmAusschieb
0003      A_Y_SchwenkarmLinAchse  := "Schnittstelle".A_Y_SchwenkarmLinAchse
0004      A_Y_SchwenkarmVakuumEIN := "Schnittstelle".A_Y_SchwenkarmVakuumEin
0005      A_Y_SchwenkarmGegenVakuum := "Schnittstelle".A_Y_SchwenkarmGegenVakuum
0006      E_INI_TeilAmSchwenkVakuum := "Schnittstelle".E_INI_TeilAmSchwenkVakuum
0007      E_INI_SchwenkzylAusschieb := "Schnittstelle".E_INI_SchwenkzylAusschieb
0008      E_INI_SchwenkzylLinAchse  := "Schnittstelle".E_INI_SchwenkzylLinAchse
0009
0010
0011
```

Netzwerk 4: FB Linearachse aufrufen

```
0001      CALL  "Linearachse", "Linearachse_DB"
0002      Linearachse_Position_Soll := "Schnittstelle".Position_Linearachse_SOLL
0003      E_INI_LinearachseReferenznocke := "Schnittstelle".E_INI_LinAchse_Referenznocken
0004      Linearachse_Position_IST      := "Schnittstelle".Position_Linearachse_IST
0005
0006
```

Netzwerk 5: FB Greiferportal aufrufen

```
0001      CALL  "Greiferportal", "Greiferportal_DB"
0002      A_Y_HandlFahrEntnahm      := "Schnittstelle".A_Y_HandlFahrEntnahm
0003      A_Y_HandlFahrAblage       := "Schnittstelle".A_Y_HandlFahrAblage
0004      A_Y_HandlHubAbwaerts      := "Schnittstelle".A_Y_HandlHubAbwaerts
0005      A_Y_HandlGreiferAuf       := "Schnittstelle".A_Y_HandlGreiferAuf
0006      E_INI_HandlFahrAblage1    := "Schnittstelle".E_INI_HandlFahrAblage_1
0007      E_INI_HandlFahrAblage2    := "Schnittstelle".E_INI_HandlFahrAblage_2
0008      E_INI_HandlFahrEntnahm    := "Schnittstelle".E_INI_HandlFahrEntnahm
0009      E_INI_HandlHubUnten       := "Schnittstelle".E_INI_HandlHubUnten
0010      E_INI_HandlHubOben       := "Schnittstelle".E_INI_HandlHubOben
0011      E_LS_HandlGreiferTeilVorh := "Schnittstelle".E_LS_HandlGreifTeilVorha
0012      E_LS_Ablage1             := "Schnittstelle".E_LS_Ablage_1
0013      E_LS_Ablage2             := "Schnittstelle".E_LS_Ablage_2
0014      COUNT_Ablage1            := "Schnittstelle".COUNT_Ablage1
0015      COUNT_Ablage2            := "Schnittstelle".COUNT_Ablage2
```

Totally Integrated Automation Portal		
0016 0017 0018 Netzwerk 6: FB Roboter aufrufen 0001CALL"Roboter", "Roboter_DB" 0002MB100 :="Schnittstelle".MB100_ROBOT 0003MB101 :="Schnittstelle".MB101_ROBOT 0004 0005		

Totally Integrated Automation Portal

Programmbausteine / KOMMUNIKATION_WINCC

DB5_KOMM_DATEN_VON_ZU_CPU_WINCC [DB5]

DB5_KOMM_DATEN_VON_ZU_CPU_WINCC Eigenschaften

Allgemein

Name	DB5_KOMM_DAT-EN_VON_ZU_CPU_WINCC	Nummer	5	Typ	DB	Sprache	DB
Nummerierung	Manuell						

Information

Titel		Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

Name	Datentyp	Offset	Startwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/OPC UA	Schreibbar aus HMI/OPC UA	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar
▼ Static										
VON_WCC_0	Bool	0.0	false	False	True	True	True	False		
VON_WCC_1	Bool	0.1	false	False	True	True	True	False		
VON_WCC_2	Bool	0.2	false	False	True	True	True	False		
VON_WCC_3	Bool	0.3	false	False	True	True	True	False		
VON_WCC_4	Bool	0.4	false	False	True	True	True	False		
VON_WCC_5	Bool	0.5	false	False	True	True	True	False		
VON_WCC_6	Bool	0.6	false	False	True	True	True	False		
VON_WCC_7	Bool	0.7	false	False	True	True	True	False		
ZU_WCC_0	Bool	1.0	false	False	True	True	True	False		
ZU_WCC_1	Bool	1.1	false	False	True	True	True	False		
ZU_WCC_2	Bool	1.2	false	False	True	True	True	False		
ZU_WCC_3	Bool	1.3	false	False	True	True	True	False		
ZU_WCC_4	Bool	1.4	false	False	True	True	True	False		
ZU_WCC_5	Bool	1.5	false	False	True	True	True	False		
ZU_WCC_6	Bool	1.6	false	False	True	True	True	False		
ZU_WCC_7	Bool	1.7	false	False	True	True	True	False		

Totally Integrated Automation Portal

Programmbausteine / ROBTER

Main_Rob [OB129]

Main_Rob Eigenschaften

Allgemein

Name	Main_Rob	Nummer	129	Typ	OB	Sprache	AWL
Nummerierung	Automatisch						

Information

Titel	"Main Program Sweep (Cycle)"	Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

Name	Datentyp	Defaultwert	Kommentar
▼ Input			
Initial_Call	Bool		Initial call of this OB
Remanence	Bool		=True, if remanent data are available
Temp			
Constant			

Netzwerk 1:

0001

// CALL "Modbus_Kom", "DB200_Instanz_FB200"

0002

// CALL "Modbus_Test", "DB250_Instanz_FB250"

Totally Integrated Automation Portal

Programmbausteine / RFID_SYSTEM

Main_RFID_SYSTEM [OB124]

Main_RFID_SYSTEM Eigenschaften

Allgemein

Name	Main_RFID_SYSTEM	Nummer	124	Typ	OB	Sprache	AWL
Nummerierung	Automatisch						

Information

Titel	"Main Program Sweep (Cycle)"	Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

Name	Datentyp	Defaultwert	Kommentar
▼ Input			
Initial_Call	Bool		Initial call of this OB
Remanence	Bool		=True, if remanent data are available
Temp			
Constant			

Netzwerk 1:

0001

// CALL "FC_RFID"

0002

0003

Totally Integrated Automation Portal

Programmbausteine / SPS

Hand-Automatikbetrieb [FB1]

Hand-Automatikbetrieb Eigenschaften

Allgemein

Name	Hand-Automatikbetrieb	Nummer	1	Typ	FB	Sprache	SCL
Nummerierung	Automatisch						

Information

Titel		Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

Name	Datentyp	Defaultwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/OPC UA	Schreibbar aus HMI/OPC UA	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar
▼ Input									
HMI.E_Ausschieber_Vor	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
E_LS_AusschieberKeinTeil	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		Lager(Puffer) ist leer
LS_EntnahmTeilVorh	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		Lichtschrane von Linearachse Stück ist zum Entnehmen durch Handlautomat vorhanden
LS_HandhGreifTeilVorha	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		Greifer hat einen roten Stück (StückVorhanden)
E_INI_AusschieberVOR	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		Ausschieber ausgefahren
E_INI_AusschieberZURUECK	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		Ausschieber ist zurückgefahren
E_INI_SchwenkzylLinAchse	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		Arm an Linearachse
E_INI_SchwenkzylAusschieb	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		Arm am Lager.
E_INI_TeilAmSchwenkVakuum	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		Scwenkarm hat Stück schon angesaugt
HMI.E_Hand_SchwenkarmZumAusschieber	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
HMI.E_Hand_SchwenkarmZurLinAchse	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
HMI.E_Hand_SchwenkarmVakuumEin	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
HMI.E_Hand_SchwenkarmGegenVakuum	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
HMI.E_HandZurEntnahme	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
HMI_HandIHubAbwaerts	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
HMI_HandIGreiferAuf	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
HMI_HandIZurAblage_Rot	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
HMI_HandIZurAblage_Schwarz	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
HMI_RoboterGreiferAuf	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
HMI_RoboterZurAblageRot	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
HMI_RoboterZurAblageSchwarz	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
HMI_WerkstueckeZumRFID	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
HMI_RoboterZurAblageEnd	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
HMI_RoboterZurRuhe	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
HMI_Gutteil	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Position_Value_LinAchse	Int	0	Nicht remanent	True	True	True	False		
Position_Linearachse_IST	Int	0	Nicht remanent	True	True	True	False		
SPS_LinAchse_DZSPS	Int	0	Nicht remanent	True	True	True	False		
WS_Ausgeschoben	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
MB101	Byte	16#0	Nicht remanent	True	True	True	False		
HMI_RoboterZumAusschieber	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
LinAchse_Schwenk_Pos	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
LinAchse_Greifer_Pos	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Quality_Offset	Real	-0.5	Nicht remanent	True	True	True	False		
▼ Output									
A_Y_AusschieberVOR	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
A_Y_HandIFahrEntnahm	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
A_Y_SchwenkarmAusschieb	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
A_Y_SchwenkarmVakuumEIN	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
A_Y_SchwenkarmLinAchse	Bool	false	Nicht remanent	False	False	False	False		
A_Y_SchwenkarmGegenVakuum	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
A_Y_HandZurAblage	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
A_Y_HandIHubAbwaerts	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
A_Y_HandIGreiferAuf	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
RoboterGreiferIstAuf	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
RoboterAnAblageRot	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
RoboterAnAblageSchwarz	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
RoboterAnRFID	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
WerkstückIstSchlecht	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		

Totally Integrated Automation Portal		
<pre>0005 #HMI_Automatik_Betrieb := 0; 0006 #HMI_Automatik_Start_Stop := 0; 0007 END_IF; 0008 0009 // t1 0010 IF #S1 AND NOT #S2 AND NOT #S3 AND NOT #HMI_NotAus THEN 0011 #S1 := 0; 0012 #S2 := 1; 0013 #S3 := 1; 0014 END_IF; 0015 0016 // t2_1-----NOTAUS----- 0017 IF #S3 AND NOT #S5 AND #HMI_NotAus THEN 0018 #S5 := 1; 0019 #S3 := 0; 0020 #S4 := 0; 0021 #S6 := 0; 0022 #S7 := 0; 0023 #S8 := 0; 0024 #S9 := 0; 0025 #S9_1 := 0; 0026 #S10 := 0; 0027 #S11 := 0; 0028 #S11_1 := 0; 0029 #S11_2 := 0; 0030 #S12 := 0; 0031 #S13 := 0; 0032 #S14 := 0; 0033 #S15 := 0; 0034 #S16 := 0; 0035 #S17 := 0; 0036 #S18 := 0; 0037 #S19 := 0; 0038 #S20 := 0; 0039 #S21 := 0; 0040 #S22 := 0; 0041 #S23 := 0; 0042 #S24 := 0; 0043 #S25 := 0; 0044 #S26 := 0; 0045 #S27 := 0; 0046 #S28 := 0; 0047 #S29 := 0; 0048 #S30 := 0; 0049 #S30_1 := 0; 0050 #S30_2 := 0; 0051 #S31 := 0; 0052 #S32 := 0; 0053 #S33 := 0; 0054 #S34 := 0; 0055 #S35 := 0; 0056 #S36 := 0; 0057 #S37 := 0; 0058 #S38 := 0; 0059 #S39 := 0; 0060 #S39_1 := 0; 0061 #S40 := 0; 0062 #S41 := 0; 0063 #S42 := 0; 0064 #S43 := 0; 0065 #S44 := 0; 0066 #S45 := 0; 0067 #S46 := 0; 0068 #S47 := 0; 0069 #S48 := 0; 0070 #S49 := 0; 0071 #S50 := 0; 0072 #S51 := 0; 0073 #S52 := 0; 0074 #S53 := 0; 0075 #S54 := 0; 0076 #S55 := 0; 0077 #S56 := 0; 0078 #S57 := 0; 0079 #S58 := 0; 0080 #S59 := 0; 0081 0082 #HMI_Automatik_Betrieb := 0; 0083 #HMI_Automatik_Start_Stop := 0; 0084 #HMI_HandBetrieb := 0; 0085 #HMI_LinAchse_Pos_Soll_HMISPS := #Position_Linearachse_IST; 0086 #SPS_LinAchse_Pos_SPSDZ := #HMI_LinAchse_Pos_Soll_HMISPS; 0087 0088 END_IF; 0089 0090 IF #S5 THEN 0091 #HMI_Automatik_Betrieb := 0; 0092 #HMI_Automatik_Start_Stop := 0;</pre>		

Totally Integrated Automation Portal		
<pre>0093 #HMI_HandBetrieb := 0; 0094 END_IF; 0095 // t3-----Quitierung----- 0096 IF #S5 AND NOT #S1 AND #HMI_Quitierung THEN 0097 #S5 := 0; 0098 #S1 := 1; 0099 #HMI_NotAus := 0; 0100 END_IF; 0101 0102 // t4 0103 IF #S2 AND NOT #S4 AND #HMI_HandBetrieb AND NOT #HMI_Automatik_Betrieb THEN 0104 #S2 := 0; 0105 #S4 := 1; 0106 END_IF; 0107 0108 // t5 0109 IF #S4 AND NOT #S2 AND NOT #HMI_HandBetrieb THEN 0110 #S4 := 0; 0111 #S2 := 1; 0112 END_IF; 0113 // t6 - blockiert HMI Bertiebsänderung 0114 IF #S4 THEN 0115 #HMI_Automatik_Betrieb := 0; 0116 #HMI_Automatik_Start_Stop := 0; 0117 END_IF; 0118 //t7 0119 IF #S2 AND NOT #S6 AND NOT #HMI_HandBetrieb AND #HMI_Automatik_Betrieb THEN 0120 #S2 := 0; 0121 #S6 := 1; 0122 #HMI_Automatik_Start_Stop := 1; 0123 END_IF; 0124 0125 // t8 0126 IF #S6 AND NOT #S7 AND NOT #S8 THEN 0127 #S6 := 0; 0128 #S7 := 1; 0129 #S8 := 1; 0130 0131 END_IF; 0132 //t9 0133 IF #S7 AND NOT #S2 AND NOT #HMI_Automatik_Betrieb THEN 0134 0135 #S2 := 1; 0136 0137 #S7 := 0; 0138 #S8 := 0; 0139 #S9 := 0; 0140 #S9_1 := 0; 0141 #S10 := 0; 0142 #S11 := 0; 0143 #S11_1 := 0; 0144 #S11_2 := 0; 0145 #S12 := 0; 0146 #S13 := 0; 0147 #S14 := 0; 0148 #S15 := 0; 0149 #S16 := 0; 0150 #S17 := 0; 0151 #S18 := 0; 0152 #S19 := 0; 0153 #S20 := 0; 0154 #S21 := 0; 0155 #S22 := 0; 0156 #S23 := 0; 0157 #S24 := 0; 0158 #S25 := 0; 0159 #S26 := 0; 0160 #S27 := 0; 0161 #S28 := 0; 0162 #S29 := 0; 0163 #S30 := 0; 0164 #S30_1 := 0; 0165 #S30_2 := 0; 0166 #S31 := 0; 0167 #S32 := 0; 0168 #S33 := 0; 0169 #S34 := 0; 0170 #S35 := 0; 0171 #S36 := 0; 0172 #S37 := 0; 0173 #S38 := 0; 0174 #S39 := 0; 0175 #S39_1 := 0; 0176 #S40 := 0; 0177 #S41 := 0; 0178 #S42 := 0; 0179 #S43 := 0; 0180 #S44 := 0;</pre>		

Totally Integrated Automation Portal		
<pre>0181 #S45 := 0; 0182 #S46 := 0; 0183 #S47 := 0; 0184 #S48 := 0; 0185 #S49 := 0; 0186 #S50 := 0; 0187 #S51 := 0; 0188 #S52 := 0; 0189 #S53 := 0; 0190 #S54 := 0; 0191 #S55 := 0; 0192 #S56 := 0; 0193 #S57 := 0; 0194 #S58 := 0; 0195 #S59 := 0; 0196 #HMI_Automatik_Betrieb := 0; 0197 #HMI_Automatik_Start_Stop := 0; 0198 END_IF; 0199 //t10 0200 IF #S7 THEN 0201 #HMI_HandBetrieb := 0; 0202 END_IF; 0203 // t11 0204 IF #S8 AND NOT #S9 AND NOT #S17 AND NOT #S29 AND NOT #S40 THEN 0205 #S8 := 0; 0206 #S9 := 1; 0207 #S17 := 1; 0208 #S29 := 1; 0209 #S40 := 1; 0210 #S30_2 := 1; 0211 0212 END_IF; 0213 0214 END_REGION 0215 0216 #Time := TIME_TCK(); 0217 #V := INT_TO_REAL(IN := (TIME_TO_INT(IN := #Time))); 0218 0219 #"Vn+1" := ((#A * #V * #B) + #"Vd+1" - (#Value_SIN * #Value_COS)) / #M1; 0220 #"Vd+1" := ((#A * #V * #B) - #"Vn+1" + (#Value_SIN * #Value_COS)) / #M2; 0221 0222 #Value_SIN := (SIN(#"Vn+1") + #Quality_Offset); 0223 #Value_COS := COS(#"Vd+1"); 0224 0225 REGION Puffer_Count 0226 0227 #pulse_Puffer := (#WerkstückIstSchlecht AND #RoboterAmAusschieber AND #HMI_RoboterGreiferAuf AND #Count_Roboter > 0 0228 AND #S4) AND NOT #flankenmerker; 0229 0228 #flankenmerker := (#WerkstückIstSchlecht AND #RoboterAmAusschieber AND #HMI_RoboterGreiferAuf AND #Count_Roboter > 0229 0 AND #S4); 0230 0231 0232 IF #pulse_Puffer THEN 0233 // "Schnittstelle".COUNT_Magazin := "Schnittstelle".COUNT_Magazin + 1; 0234 IF "Schnittstelle".StueckgutMagazin_1 = 0 THEN 0235 "Schnittstelle".StueckgutMagazin_1 := #Stückgut_Roboter_Farbe; 0236 ELSIF "Schnittstelle".StueckgutMagazin_2 = 0 THEN 0237 "Schnittstelle".StueckgutMagazin_2 := #Stückgut_Roboter_Farbe; 0238 ELSIF "Schnittstelle".StueckgutMagazin_3 = 0 THEN 0239 "Schnittstelle".StueckgutMagazin_3 := #Stückgut_Roboter_Farbe; 0240 ELSIF "Schnittstelle".StueckgutMagazin_4 = 0 THEN 0241 "Schnittstelle".StueckgutMagazin_4 := #Stückgut_Roboter_Farbe; 0242 ELSIF "Schnittstelle".StueckgutMagazin_5 = 0 THEN 0243 "Schnittstelle".StueckgutMagazin_5 := #Stückgut_Roboter_Farbe; 0244 ELSIF "Schnittstelle".StueckgutMagazin_6 = 0 THEN 0245 "Schnittstelle".StueckgutMagazin_6 := #Stückgut_Roboter_Farbe; 0246 END_IF; 0247 #Count_Roboter := #Count_Roboter - 1; 0248 #Stückgut_Roboter_Farbe := 0; 0249 END_IF; 0250 0251 END_REGION 0252 0253 //-----Automatik+Hand----- 0254 REGION Ablage_Count 0255 0256 //----- dekrementieren Stückanzahl in der Ablage-Rot-Schwarz----- 0257 //-----Inkrementieren Stückzahl in Roboter----- 0258 //-----Automatik+Hand----- 0259 0260 #puls_Ablage1 := "Schnittstelle".COUNT_Ablage1 > 0 AND #RoboterAnAblageRot AND NOT #flankenmerker_Ablage1; 0261 #flankenmerker_Ablage1 := "Schnittstelle".COUNT_Ablage1 > 0 AND #RoboterAnAblageRot; 0262 // Anzahl Stücken in Ablage-Rot dekrementieren 0263 IF #puls_Ablage1 THEN 0264 0265 "Schnittstelle".COUNT_Ablage1 := "Schnittstelle".COUNT_Ablage1 - 1; 0266 #Stückgut_Roboter_Farbe := 1;</pre>		

Totally Integrated Automation Portal		
<pre>0267 #Count_Roboter := #Count_Roboter + 1; 0268 0269 0270 END_IF; 0271 // Anzahl Stücken in Ablage-Schwarz dekrementieren 0272 #puls_Ablage2 := "Schnittstelle".COUNT_Ablage2 > 0 AND #RoboterAnAblageSchwarz AND NOT #flankenmerker_Ablage2; 0273 #flankenmerker_Ablage2 := "Schnittstelle".COUNT_Ablage2 > 0 AND #RoboterAnAblageSchwarz ; 0274 IF #puls_Ablage2 THEN 0275 0276 "Schnittstelle".COUNT_Ablage2 := "Schnittstelle".COUNT_Ablage2 - 1; 0277 #Stückgut_Roboter_Farbe := 2; 0278 #Count_Roboter := #Count_Roboter + 1; 0279 0280 END_IF; 0281 0282 // Anzahl Stücken in Ablage-Schwarz inkremmtieren 0283 #puls_EndAblage := #S4 AND NOT #WerkstückIstSchlecht AND #RoboterAnAblageEnd AND #Count_Roboter > 0 AND NOT #flankmerker_EndAblage; 0284 #flankmerker_EndAblage := #S4 AND NOT #WerkstückIstSchlecht AND #RoboterAnAblageEnd AND #Count_Roboter > 0; 0285 IF #puls_EndAblage THEN 0286 #Count_EndAblage := #Count_EndAblage + 1; 0287 #Count_Roboter := #Count_Roboter - 1; 0288 #Stückgut_Roboter_Farbe := 0; 0289 END_IF; 0290 0291 END_REGION 0292 0293 0294 0295 //*****HANDBETRIEB***** 0296 //----- 0297 REGION HANDEBTRIEB 0298 0299 //----- Ausschieber----- 0300 //t4_1 0301 0302 IF #S4 AND #"HMI.E_Ausschieber_Vor" THEN 0303 #M_A_Y_AusschieberVOR := TRUE; 0304 0305 ELSE 0306 #M_A_Y_AusschieberVOR := FALSE; 0307 0308 END_IF; 0309 0310 //-----Schwenkarm zum Ausschieber----- 0311 //t4_2 0312 0313 IF #S4 AND #"HMI.E_Hand_SchwenkarmZumAusschieber" THEN 0314 #M_A_Y_SchwenkarmZumAusschieber := TRUE; 0315 ELSE 0316 #M_A_Y_SchwenkarmZumAusschieber := FALSE; 0317 0318 END_IF; 0319 0320 //-----Stück ansaugen----- 0321 //t4_3 0322 IF #S4 AND #"HMI.E_Hand_SchwenkarmVakuumEin" THEN 0323 #M_A_Y_SchwenkarmVakuumEin := TRUE; 0324 ELSE 0325 #M_A_Y_SchwenkarmVakuumEin := FALSE; 0326 END_IF; 0327 0328 //-----Schwenkarm zur LinAchse----- 0329 //t4_4 0330 0331 IF #S4 AND #"HMI.E_Hand_SchwenkarmZurLinAchse" THEN 0332 #M_A_Y_SchwenkarmZurLinAchse := TRUE; 0333 ELSE 0334 #M_A_Y_SchwenkarmZurLinAchse := FALSE; 0335 END_IF; 0336 0337 //-----Stück abfallen----- 0338 //t4_5 0339 IF #S4 AND #"HMI.E_Hand_SchwenkarmGegenVakuum" THEN 0340 #M_A_Y_SchwenkarmGegenVakuum := TRUE; 0341 ELSE 0342 #M_A_Y_SchwenkarmGegenVakuum := FALSE; 0343 0344 END_IF; 0345 //-----Counter für Werkstücke auf Linearachse----- 0346 #puls_WSLinAchse_SchwenkPos_Hand := #S4 AND #"HMI.E_Hand_SchwenkarmGegenVakuum" AND "Schnittstelle".E_INI_TeilAmSch- wenkVakuu AND "Schnittstelle".E_INI_SchwenkzylLinAchse AND NOT #flankemerker_WSLinAchse_SchwenkPos_Hand; 0347 #flankemerker_WSLinAchse_SchwenkPos_Hand := #S4 AND #"HMI.E_Hand_SchwenkarmGegenVakuum" AND "Schnitt- stelle".E_INI_TeilAmSchwenkVakuu AND "Schnittstelle".E_INI_SchwenkzylLinAchse; 0348 IF #puls_WSLinAchse_SchwenkPos_Hand THEN 0349 0350 #WSAufLinAchse := #WSAufLinAchse + 1; 0351</pre>		

Totally Integrated Automation Portal		
0352 END_IF; 0353 0354 #puls_WSLinAchse_GreiferPos_Hand := #S4 AND "Schnittstelle".E_INI_HandlFahrEntnahm AND "Schnittstelle".E_INI_Handl- HubUnten AND ("Schnittstelle".Greiferportal_Farbe_Stueckgut=1 OR "Schnittstelle".Greiferportal_Farbe_Stueckgut=2) AND NOT #HMI_HandlGreiferAuf AND #Position_Linearachse_IST > 95 AND NOT #flankmerker_WSLinAchse_GreiferPos_Hand; 0355 #flankmerker_WSLinAchse_GreiferPos_Hand := #S4 AND "Schnittstelle".E_INI_HandlFahrEntnahm AND "Schnitt- stelle".E_INI_HandlHubUnten AND ("Schnittstelle".Greiferportal_Farbe_Stueckgut=1 OR "Schnittstelle".Greiferpor- tal_Farbe_Stueckgut=2) AND NOT #HMI_HandlGreiferAuf AND #Position_Linearachse_IST > 95; 0356 0357 IF #puls_WSLinAchse_GreiferPos_Hand THEN 0358 #WSAufLinAchse := #WSAufLinAchse - 1; 0359 END_IF; 0360 0361 //-----Linearachse----- 0362 // 0363 IF #S4 THEN 0364 //t4_6 0365 IF #HMI_LinAchse_Pos_Soll_HMISPS > 100 THEN 0366 #HMI_LinAchse_Pos_Soll_HMISPS := 100; 0367 #Invalid_Value_LinAchse := TRUE; 0368 END_IF; 0369 //t4_7 0370 IF #HMI_LinAchse_Pos_Soll_HMISPS < 0 THEN 0371 #HMI_LinAchse_Pos_Soll_HMISPS := 0; 0372 #Invalid_Value_LinAchse := TRUE; 0373 END_IF; 0374 #SPS_LinAchse_Pos_SPSDZ := #HMI_LinAchse_Pos_Soll_HMISPS; 0375 // #Invalid_Value_LinAchse := FALSE; 0376 END_IF; 0377 //Übergabe von Positions Wert von LinAchse an HMI 0378 //t4_8 0379 IF #S4 THEN 0380 #LinAchse_Pos_SPSHMI := #Position_Value_LinAchse; 0381 END_IF; 0382 0383 #LinAchse_Pos_SPSHMI := #SPS_LinAchse_DZSPS; 0384 0385 //----- Zur Entnahme----- 0386 //t4_9 0387 IF #S4 AND #"HMI.E_HandZurEntnahme" THEN 0388 #M_A_Y_HandZUrEntnahme := TRUE; 0389 0390 ELSE 0391 #M_A_Y_HandZUrEntnahme := FALSE; 0392 END_IF; 0393 0394 0395 //-----Greifer in Richtung unten----- 0396 //t4_10 0397 IF #S4 AND #HMI_HandlHubAbwaerts THEN 0398 #M_A_Y_HandlHubAbwaerts := TRUE; // Greifer nach unten 0399 ELSE 0400 #M_A_Y_HandlHubAbwaerts := FALSE; // Greifer nach oben 0401 END_IF; 0402 //----- Greifer auf und zumachen----- 0403 //t4_11 0404 IF #S4 AND #HMI_HandlGreiferAuf THEN 0405 #M_A_Y_HandlGreiferAUF := TRUE; // Greifer auf 0406 ELSE 0407 #M_A_Y_HandlGreiferAUF := FALSE; // Greifer zu 0408 0409 END_IF; 0410 //-----Greifer zu Ablage-Rot----- 0411 //t4_12 0412 IF #S4 AND #HMI_HandlZurAblage_Rot THEN 0413 #M_A_Y_HandlZurAblage_Rot := TRUE; 0414 ELSE 0415 #M_A_Y_HandlZurAblage_Rot := FALSE; 0416 END_IF; 0417 0418 //-----Greifer Zu Ablage-Schwarz----- 0419 //t4_13 0420 IF #S4 AND #HMI_HandlZurAblage_Schwarz THEN 0421 #M_A_Y_HandlZurAblage_Schwarz := TRUE; 0422 ELSE 0423 #M_A_Y_HandlZurAblage_Schwarz := FALSE; 0424 END_IF; 0425 //-----Roboter auf und zumachen----- 0426 //t4_14 0427 IF #S4 AND #HMI_RoboterGreiferAuf THEN 0428 #M_A_Y_RoboterGreiferAuf := TRUE; // Greifer ist auf 0429 ELSE 0430 #M_A_Y_RoboterGreiferAuf := FALSE; // Greifer ist zu 0431 END_IF; 0432 //-----Roboter zu Ablage-Rot----- 0433 //t4_15 0434 IF #S4 AND #HMI_RoboterZurAblageRot THEN 0435 #M_A_Y_RoboterZurAblageRot := TRUE;		

Totally Integrated Automation Portal		
<pre>0436 0437 0438 ELSE 0439 #M_A_Y_RoboterZurAblageRot := FALSE; 0440 END_IF; 0441 //-----Roboter zu Ablage-Schwarz----- 0442 //t4_16 0443 0444 IF #S4 AND #HMI_RoboterZurAblageSchwarz THEN 0445 #M_A_Y_RoboterZurAblageSchwarz := TRUE; 0446 0447 ELSE 0448 #M_A_Y_RoboterZurAblageSchwarz := FALSE; 0449 END_IF; 0450 0451 0452 //-----Beförderun Werkstücken zum RIFD-Lesegerät----- 0453 //t4_17 0454 IF #S4 AND #HMI_WerkstueckeZumRFID THEN 0455 #M_A_Y_WerkstueckeZumRFID := TRUE; 0456 ELSE 0457 #M_A_Y_WerkstueckeZumRFID := FALSE; 0458 END_IF; 0459 //-----Werkstück ist gut oder schlecht----- 0460 //t4_18 0461 IF #S4 AND #HMI_Gutteil THEN 0462 #M_A_Y_Gutteil := TRUE; // Schlechte Teil 0463 END_IF; 0464 0465 //-----Roboter Zum Ausschieber----- 0466 //t4_18 0467 IF #S4 AND #HMI_RoboterZumAusschieber THEN 0468 #M_A_Y_RoboterZumAusschieber := true; 0469 ELSE 0470 #M_A_Y_RoboterZumAusschieber := false; 0471 END_IF; 0472 //-----Roboter zur Endablage----- 0473 //t4_19 0474 IF #S4 AND #HMI_RoboterZurAblageEnd THEN 0475 #M_A_Y_RoboterZumAblageEnd := TRUE; 0476 ELSE 0477 #M_A_Y_RoboterZumAblageEnd := FALSE; 0478 END_IF; 0479 //-----Roboter zur Ruhe----- 0480 //t4_20 0481 IF #S4 AND #HMI_RoboterZurRuhe THEN 0482 #M_A_Y_RoboterZurRuhe := TRUE; 0483 ELSE 0484 #M_A_Y_RoboterZurRuhe := FALSE; 0485 END_IF; 0486 END_REGION 0487 //*****ENDE DES HANDBETRIEBS***** 0488 //----- 0489 0490 0491 //*****AUTOMATIKBETRIEB***** 0492 //----- 0493 REGION Automatikbetrieb 0494 REGION Farbe_Zufall 0495 #puls_puffer_Automatik := #HMI_Automatik_Betrieb AND #HMI_Automatik_Start_Stop AND #WSAufLinAchse=0 AND #Posi- tion_Linearachse_IST=0 AND NOT #flankermerker_Puffer_Automatik; 0496 #flankermerker_Puffer_Automatik := #HMI_Automatik_Betrieb AND #HMI_Automatik_Start_Stop AND #WSAufLinAchse=0 AND #Position_Linearachse_IST=0; 0497 0498 #T17(IN := #puls_puffer_Automatik, 0499 PT := T#3s); 0500 //-----Puffer laden mit Zufallsgenerator----- 0501 // 0502 IF #puls_puffer_Automatik THEN 0503 IF #Value_COS > 0 THEN 0504 IF "Schnittstelle".StueckgutMagazin_1 = 0 THEN 0505 "Schnittstelle".StueckgutMagazin_1 := 1; 0506 END_IF; 0507 IF "Schnittstelle".StueckgutMagazin_2 = 0 THEN 0508 "Schnittstelle".StueckgutMagazin_2 := 2; 0509 END_IF; 0510 IF "Schnittstelle".StueckgutMagazin_3 = 0 THEN 0511 "Schnittstelle".StueckgutMagazin_3 := 1; 0512 END_IF; 0513 IF "Schnittstelle".StueckgutMagazin_4 = 0 THEN 0514 "Schnittstelle".StueckgutMagazin_4 := 2; 0515 END_IF; 0516 IF "Schnittstelle".StueckgutMagazin_5 = 0 THEN 0517 "Schnittstelle".StueckgutMagazin_5 := 1; 0518 END_IF; 0519 IF "Schnittstelle".StueckgutMagazin_6 = 0 THEN 0520 "Schnittstelle".StueckgutMagazin_6 := 2; 0521 END_IF;</pre>		

Totally Integrated Automation Portal		
0522	ELSIF #Value_COS < 0 THEN	
0523	IF "Schnittstelle".StueckgutMagazin_1 = 0 THEN	
0524	"Schnittstelle".StueckgutMagazin_1 := 2;	
0525	END_IF;	
0526	IF "Schnittstelle".StueckgutMagazin_2 = 0 THEN	
0527	"Schnittstelle".StueckgutMagazin_2 := 1;	
0528	END_IF;	
0529	IF "Schnittstelle".StueckgutMagazin_3 = 0 THEN	
0530	"Schnittstelle".StueckgutMagazin_3 := 2;	
0531	END_IF;	
0532	IF "Schnittstelle".StueckgutMagazin_4 = 0 THEN	
0533	"Schnittstelle".StueckgutMagazin_4 := 1;	
0534	END_IF;	
0535	IF "Schnittstelle".StueckgutMagazin_5 = 0 THEN	
0536	"Schnittstelle".StueckgutMagazin_5 := 2;	
0537	END_IF;	
0538	IF "Schnittstelle".StueckgutMagazin_6 = 0 THEN	
0539	"Schnittstelle".StueckgutMagazin_6 := 1;	
0540	END_IF;	
0541	END_IF;	
0542	END_IF;	
0543		
0544	//-----Puffer-Counter in Automatikbetrieb-----	
0545		
0546		
0547		
0548		
0549		
0550		
0551	END_REGION	
0552	//-----Qualität der Werkstücken mit Zufallgenerator-----	
0553	//	
0554	REGION RFID_Zufall	
0555	IF #HMI_Automatik_Betrieb AND #HMI_Automatik_Start_Stop THEN	
0556	IF #Value_SIN > 0 THEN	
0557	#M_A_Y_Gutteil := FALSE; // WS	
0558	ELSIF #Value_SIN < 0 THEN	
0559	#M_A_Y_Gutteil := TRUE;	
0560	END_IF;	
0561	END_IF;	
0562		
0563	END_REGION	
0564		
0565	//-----Puffer-Schwenkarm-----	
0566	REGION Schwenkarm	
0567	//t12	
0568	IF #S9 AND NOT #S9_1 AND NOT #HMI_Automatik_Betrieb AND "Schnittstelle".E_INI_SchwenkzylAusschieb THEN	
0569	#S9 := 0;	
0570	#S9_1 := 1;	
0571	END_IF;	
0572	//t13	
0573	IF #S9_1 AND NOT #S9 AND #HMI_Automatik_Betrieb THEN	
0574	#S9_1 := 0;	
0575	#S9 := 1; // Schwenkarm zum Ausschieber	
0576	END_IF;	
0577	//t14	
0578	IF #T10.Q THEN	
0579	#S9 := 0;	
0580	#S10 := 1; // AusschieberVor	
0581	END_IF;	
0582	#T10.TON(IN := #S9 AND NOT #S10 AND (#WSAufLinAchse < 5) AND "Schnittstelle".E_INI_SchwenkzylAusschieb AND NOT "Schnittstelle".E_LS_AusschieberKEINTeil AND #HMI_Automatik_Betrieb AND #HMI_Automatik_Start_Stop AND #Position_Linear-achse_IST < 5 AND "Schnittstelle".E_INI_HandlFahrEntnahm,	
0583	PT := T#4s);	
0584	//t15	
0585	IF #S10 AND NOT #S11 AND "Schnittstelle".E_INI_AusschieberVOR THEN	
0586	#S10 := 0;	
0587	#S11 := 1;	
0588	END_IF;	
0589		
0590	//t16	
0591	IF #S11 AND NOT #S12 AND NOT #S13 AND "Schnittstelle".E_INI_SchwenkzylAusschieb THEN	
0592	#S11 := 0;	
0593	#S12 := 1; // Werkstück ansaugen	
0594	#S13 := 1;	
0595	END_IF;	
0596		
0597	//t17	
0598	IF #S13 AND NOT #S14 AND "Schnittstelle".E_INI_TeilAmSchwenkVakuu THEN	
0599	#S13 := 0;	
0600	#S14 := 1; // Schwenkarm zum Linearachse	
0601	END_IF;	
0602	//t18	
0603	IF #S14 AND #S12 AND NOT #S15 AND "Schnittstelle".E_INI_SchwenkzylLinAchse AND #Position_Linearachse_IST < 5 THEN	
0604	#S12 := 0;	
0605	#S14 := 0;	
0606	#S15 := 1; // Werkstück verlassen	

Totally Integrated Automation Portal		
<pre>0607 0608 END_IF; 0609 //t19 0610 IF #S15 AND NOT #S9 AND NOT "Schnittstelle".E_INI_TeilAmSchwenkVakuu THEN 0611 #S15 := 0; 0612 #S16 := 1; 0613 #WSAufLinAchse := #WSAufLinAchse + 1; 0614 END_IF; 0615 IF #T1.Q 0616 THEN 0617 #S16 := 0; 0618 #S9 := 1; 0619 0620 END_IF; 0621 #T1.TON(IN := #S16 AND NOT #S9, 0622 PT := T#1s); 0623 END_REGION 0624 0625 //-----Linearachse----- 0626 REGION Linearachse 0627 //t20 0628 IF #S17 AND "Schnittstelle".E_INI_LinAchse_Referenznocken AND #HMI_Automatik_Betrieb AND #HMI_Automatik_Start_Stop THEN 0629 #S17 := 1; 0630 END_IF; 0631 //t21 0632 IF #T4.Q THEN 0633 #HMI_LinAchse_Pos_Soll_HMISPS := 1; // Soll 0634 #SPS_LinAchse_Pos_SPSDZ := #HMI_LinAchse_Pos_Soll_HMISPS; 0635 END_IF; 0636 #T4.TON(IN := #S17 AND #WSAufLinAchse = 1 AND #Position_Linearachse_IST = 0 AND #HMI_Automatik_Betrieb AND #HMI_Automatik_Start_Stop , 0637 PT := T#4s); 0638 //t22 0639 IF #T5.Q THEN 0640 #HMI_LinAchse_Pos_Soll_HMISPS := 2; // Soll 0641 #SPS_LinAchse_Pos_SPSDZ := #HMI_LinAchse_Pos_Soll_HMISPS; 0642 END_IF; 0643 #T5.TON(IN := #S17 AND #WSAufLinAchse = 2 AND #Position_Linearachse_IST = 1 AND #HMI_Automatik_Betrieb AND #HMI_Au- tomatik_Start_Stop, 0644 PT := T#4s); 0645 //t23 0646 IF #T6.Q THEN 0647 #HMI_LinAchse_Pos_Soll_HMISPS := 3; //Soll 0648 #SPS_LinAchse_Pos_SPSDZ := #HMI_LinAchse_Pos_Soll_HMISPS; 0649 END_IF; 0650 #T6.TON(IN :=#S17 AND #WSAufLinAchse = 3 AND #Position_Linearachse_IST = 2 AND #HMI_Automatik_Betrieb AND #HMI_Au- tomatik_Start_Stop, 0651 PT := T#4s); 0652 //t24 0653 IF #T7.Q THEN 0654 #HMI_LinAchse_Pos_Soll_HMISPS := 4; // Soll 0655 #SPS_LinAchse_Pos_SPSDZ := #HMI_LinAchse_Pos_Soll_HMISPS; 0656 END_IF; 0657 #T7.TON(IN :=#S17 AND #WSAufLinAchse = 4 AND #Position_Linearachse_IST = 3 AND #HMI_Automatik_Betrieb AND #HMI_Au- tomatik_Start_Stop, 0658 PT := T#4s); 0659 //t25 0660 IF #T8.Q THEN 0661 #HMI_LinAchse_Pos_Soll_HMISPS := 95; 0662 #SPS_LinAchse_Pos_SPSDZ := #HMI_LinAchse_Pos_Soll_HMISPS; 0663 END_IF; 0664 #T8.TON(IN := #S17 AND #WSAufLinAchse = 5 AND #Position_Linearachse_IST = 4 AND #HMI_Automatik_Betrieb AND #HMI_Automatik_Start_Stop, 0665 PT := T#3s); 0666 0667 //t26 0668 IF #S17 AND #WSAufLinAchse = 5 AND #Position_Linearachse_IST > 0 AND #Position_Linearachse_IST < 96 AND #HMI_Auto- matik_Start_Stop THEN 0669 #HMI_LinAchse_Pos_Soll_HMISPS := 95; 0670 #SPS_LinAchse_Pos_SPSDZ := #HMI_LinAchse_Pos_Soll_HMISPS; 0671 END_IF; 0672 0673 0674 //----- Linearachse an Greifer----- 0675 //t27 0676 IF #S17 AND #WSAufLinAchse = 5 AND #Position_Linearachse_IST = 95 AND "Schnittstelle".E_INI_HandlFahrEntnahm AND #HMI_Automatik_Start_Stop THEN 0677 #HMI_LinAchse_Pos_Soll_HMISPS := 96; 0678 #SPS_LinAchse_Pos_SPSDZ := #HMI_LinAchse_Pos_Soll_HMISPS; 0679 END_IF; 0680 //t28 0681 IF #S17 AND #WSAufLinAchse = 4 AND #Position_Linearachse_IST = 96 AND "Schnittstelle".E_INI_HandlFahrEntnahm AND #HMI_Automatik_Start_Stop THEN 0682 #HMI_LinAchse_Pos_Soll_HMISPS := 97; 0683 #SPS_LinAchse_Pos_SPSDZ := #HMI_LinAchse_Pos_Soll_HMISPS; 0684 END_IF; 0685</pre>		

Totally Integrated Automation Portal		
<pre>0686 //t29 0687 IF #S17 AND #WSAufLinAchse = 3 AND #Position_Linearachse_IST = 97 AND "Schnittstelle".E_INI_HandlFahrEntnahm AND #HMI_Automatik_Start_Stop THEN 0688 #HMI_LinAchse_Pos_Soll_HMISPS := 98; 0689 #SPS_LinAchse_Pos_SPSDZ := #HMI_LinAchse_Pos_Soll_HMISPS; 0690 END_IF; 0691 //t30 0692 IF #S17 AND #WSAufLinAchse = 2 AND #Position_Linearachse_IST = 98 AND "Schnittstelle".E_INI_HandlFahrEntnahm AND #HMI_Automatik_Start_Stop THEN 0693 #HMI_LinAchse_Pos_Soll_HMISPS := 99; 0694 #SPS_LinAchse_Pos_SPSDZ := #HMI_LinAchse_Pos_Soll_HMISPS; 0695 END_IF; 0696 //t31 0697 IF #S17 AND #WSAufLinAchse = 1 AND #Position_Linearachse_IST = 99 AND "Schnittstelle".E_INI_HandlFahrEntnahm AND #HMI_Automatik_Start_Stop THEN 0698 #HMI_LinAchse_Pos_Soll_HMISPS := 100; 0699 #SPS_LinAchse_Pos_SPSDZ := #HMI_LinAchse_Pos_Soll_HMISPS; 0700 END_IF; 0701 //t32 0702 IF #T11.Q THEN 0703 #HMI_LinAchse_Pos_Soll_HMISPS := 0; 0704 #SPS_LinAchse_Pos_SPSDZ := #HMI_LinAchse_Pos_Soll_HMISPS; 0705 END_IF; 0706 #T11.TON(IN := #Position_Linearachse_IST = 100 AND #WSAufLinAchse = 0 AND #HMI_Automatik_Start_Stop, 0707 PT := T#8s); 0708 //t32.1 0709 IF #S17 AND #WSAufLinAchse = 0 AND #Position_Linearachse_IST > 0 AND #Position_Linearachse_IST < 100 AND #HMI_Au- tomatik_Start_Stop THEN 0710 #HMI_LinAchse_Pos_Soll_HMISPS := 0; 0711 #SPS_LinAchse_Pos_SPSDZ := #HMI_LinAchse_Pos_Soll_HMISPS; 0712 END_IF; 0713 0714 0715 END_REGION 0716 0717 0718 REGION Greifer_Portal 0719 //t33 0720 IF #T11_1.Q THEN 0721 #S29 := 0; 0722 #S30 := 1; // Zur Entnahme 0723 END_IF; 0724 #T11_1.TON(IN := #S29 AND NOT #S30 AND "Schnittstelle".E_INI_HandlHubOben AND #Position_Linearachse_IST < 95 AND #HMI_Automatik_Betrieb, 0725 PT := T#3s); 0726 //t34 0727 IF #S30 AND NOT #S30_1 AND "Schnittstelle".E_INI_HandlHubOben AND #Position_Linearachse_IST < 95 THEN 0728 0729 #S30_1 := 1; // Zur Abgae 0730 #S30 := 0; 0731 END_IF; 0732 //t35 0733 IF #T11_2.Q THEN 0734 #S30_1 := 0; 0735 #S30_2 := 1; // Zur Entnahme 0736 END_IF; 0737 #T11_2.TON(IN := #S30_1, 0738 PT := T#3s); 0739 0740 //t36 0741 IF #S30_2 AND NOT #S31 AND "Schnittstelle".E_INI_HandlFahrEntnahm AND "Schnittstelle".E_INI_HandlHubOben AND #Posi- tion_Linearachse_IST > 95 THEN 0742 #S30_2 := 0; 0743 #S31 := 1; // Greifer unten 0744 END_IF; 0745 //t37 0746 IF #S31 AND NOT #S32 AND "Schnittstelle".E_INI_HandlHubUnten THEN 0747 #S31 := 0; 0748 #S32 := 1; // Greifer auf und Greifer unten 0749 END_IF; 0750 //t38 0751 IF #T11_3.Q THEN 0752 #S32 := 0; 0753 #S33 := 1; // GReferZU und Greifer unten 0754 END_IF; 0755 #T11_3.TON(IN := #S32 AND NOT #S33 AND "Schnittstelle".E_INI_HandlFahrEntnahm AND "Schnittstelle".E_INI_HandlHu- bUnten AND #Position_Linearachse_IST > 95, 0756 PT := T#0.5s); 0757 //t39 0758 IF #T11_4.Q THEN 0759 #S33 := 0; 0760 #S34 := 1; // Greifer unten 0761 //t39.1 0762 IF #WSAufLinAchse > 1 THEN 0763 #WSAufLinAchse := #WSAufLinAchse - 1; 0764 ELSE 0765 #WSAufLinAchse := 0; 0766 END_IF;</pre>		

Totally Integrated Automation Portal		
<pre>0767 END_IF; 0768 #T11_4.TON(IN := #S33 AND NOT #S34, 0769 PT := T#8s); 0770 0771 #T11_5(IN := TRUE, 0772 PT := T#0.2s); 0773 //t40 0774 IF #S34 AND NOT #S35 AND "Schnittstelle".Greiferportal_Farbe_Stueckgut = 1 AND #T11_5.Q AND #HMI_Automa- tik_Start_Stop THEN 0775 #S34 := 0; 0776 #S35 := 1; // FahrAblage 0777 #T11_5(IN := FALSE, 0778 PT := T#0.2s); 0779 END_IF; 0780 //t40_1 0781 IF #S35 AND NOT #S37 AND "Schnittstelle".E_INI_HandlHubOben AND #HMI_Automatik_Start_Stop THEN 0782 #S35 := 0; 0783 #S37 := 1; //Greifer unten 0784 END_IF; 0785 //t41 0786 IF #S34 AND NOT #S36 AND "Schnittstelle".Greiferportal_Farbe_Stueckgut = 2 AND #HMI_Automatik_Start_Stop THEN 0787 #S34 := 0; 0788 #S36 := 1; // FahrAblage 0789 END_IF; 0790 //t41_1 0791 IF #S36 AND NOT #S37 AND "Schnittstelle".E_INI_HandlHubOben AND "Schnittstelle".E_INI_HandlFahrAblage_2 AND #HMI_Automatik_Start_Stop THEN 0792 #S36 := 0; 0793 #S37 := 1; //Greifer unten 0794 END_IF; 0795 //t42 0796 IF #S37 AND NOT #S38 AND "Schnittstelle".E_INI_HandlHubUnten AND #HMI_Automatik_Start_Stop THEN 0797 #S37 := 0; 0798 #S38 := 1; // Greifer auf und Greifer unten 0799 END_IF; 0800 //t43 0801 IF #T11_6.Q THEN 0802 #S38 := 0; 0803 #S39 := 1; // GreiferZU und Greifer hoch 0804 0805 END_IF; 0806 #T11_6.TON(IN := #S38 AND NOT #S39, 0807 PT := T#3s); 0808 //t44 0809 IF #S39 AND NOT #S39_1 AND #HMI_Automatik_Start_Stop THEN 0810 #S39 := 0; 0811 #S39_1 := 1; 0812 END_IF; 0813 //t44_1 0814 IF #T16.Q THEN 0815 #S39_1 := 0; 0816 #S30_2 := 1; // Zur Entnahme 0817 END_IF; 0818 #T16.TON(IN := #S39_1 AND NOT #S30_2 AND #HMI_Automatik_Start_Stop, 0819 PT := T#3s); 0820 0821 0822 END_REGION 0823 0824 //###----- 0825 // Roboter 0826 REGION Roboter 0827 //t45 0828 IF #S40 AND NOT #S41 AND (#MB101.%X0 = 1) AND #HMI_Automatik_Start_Stop THEN // Roboter ist auf 0829 #S40 := 0; 0830 #S41 := 1; 0831 END_IF; 0832 //t46 0833 IF #T13.Q THEN 0834 #S41 := 0; 0835 #S42 := 1; // RoboterZurAblageRot 0836 END_IF; 0837 #T13.TON(IN := #S41 AND NOT #S42 AND "Schnittstelle".E_LS_Ablage_1 AND NOT "Schnittstelle".E_LS_Ablage_2 AND #HMI_Automatik_Start_Stop, 0838 PT := T#0.5s); 0839 //t47 0840 IF #S42 AND NOT #S43 AND (#MB101 = 16#03) AND #HMI_Automatik_Start_Stop THEN // MB101 = 16#03 --> RoboterAnA- blageRot 0841 #S42 := 0; 0842 #S43 := 1; // RoboterGreiferZu 0843 END_IF; 0844 //t48 0845 IF #S43 AND NOT #S44 AND (#MB101.%X0 = 0) THEN // #MB101.%X0 = 0 --> RoboterGrei- ferIstZu 0846 #S43 := 0; 0847 #S44 := 1; // RoboterZurRFID 0848 END_IF; 0849 //t49</pre>		

Totally Integrated Automation Portal		
0850IF #S44 AND NOT #S45 AND (#MB101 = 16#08) AND #WerkstückIstSchlecht THEN// #MB101 = 16#08 --> RoboterAnR- FID 0851#S44 := 0; 0852#S45 := 1; // RoboterZurAblae-End 0853 0854END_IF; 0855//t50 0856IF #S45 AND NOT #S47 AND (#MB101 = 16#20) THEN// (#MB101 = 16#20 --> RoboterAnA- blageEnd 0857#S45 := 0; 0858#S47 := 1; // RoboterGreiferAuf 0859IF #Count_Roboter > 0 THEN 0860 0861#Count_EndAblage := #Count_EndAblage + 1; 0862#Count_Roboter := #Count_Roboter - 1; 0863#Stückgut_Roboter_Farbe := 0; 0864 0865END_IF; 0866END_IF; 0867 0868//t51 0869IF #S44 AND NOT #S46 AND (#MB101 = 16#08) AND NOT #WerkstückIstSchlecht THEN// #MB101 = 16#08 --> RoboterAnRFID 0870#S44 := 0; 0871#S46 := 1; // RoboterZumAusschieber 0872END_IF; 0873//t52 0874IF #S46 AND NOT #S47 AND (#MB101 = 16#10) AND #HMI_Automatik_Start_Stop THEN// (#MB101 = 16#10 --> RoboterA- mAusschieber 0875#S46 := 0; 0876#S47 := 1; // RoboterGreiferAuf 0877IF #Count_Roboter > 0 THEN 0878IF "Schnittstelle".StueckgutMagazin_1 = 0 THEN 0879"Schnittstelle".StueckgutMagazin_1 := #Stückgut_Roboter_Farbe; 0880ELSIF "Schnittstelle".StueckgutMagazin_2 = 0 THEN 0881"Schnittstelle".StueckgutMagazin_2 := #Stückgut_Roboter_Farbe; 0882ELSIF "Schnittstelle".StueckgutMagazin_3 = 0 THEN 0883"Schnittstelle".StueckgutMagazin_3 := #Stückgut_Roboter_Farbe; 0884ELSIF "Schnittstelle".StueckgutMagazin_4 = 0 THEN 0885"Schnittstelle".StueckgutMagazin_4 := #Stückgut_Roboter_Farbe; 0886ELSIF "Schnittstelle".StueckgutMagazin_5 = 0 THEN 0887"Schnittstelle".StueckgutMagazin_5 := #Stückgut_Roboter_Farbe; 0888ELSIF "Schnittstelle".StueckgutMagazin_6 = 0 THEN 0889"Schnittstelle".StueckgutMagazin_6 := #Stückgut_Roboter_Farbe; 0890END_IF; 0891#Count_Roboter := #Count_Roboter - 1; 0892#Stückgut_Roboter_Farbe := 0; 0893END_IF; 0894 0895END_IF; 0896//t53 0897IF #S47 AND NOT #S40 AND (#MB101.%X0 = 1) THEN// #MB101.%X0 = 1 --> RoboterGreiferIstAuf 0898#S47 := 0; 0899#S40 := 1; 0900END_IF; 0901 0902//-----Ablageschwarz----- 0903//t54 0904IF #T13_1.Q THEN 0905#S41 := 0; 0906#S48 := 1; // RoboterZurAblageSchwarz 0907END_IF; 0908#T13_1.TON(IN := #S41 AND NOT #S48 AND NOT "Schnittstelle".E_LS_Ablage_1 AND "Schnittstelle".E_LS_Ablage_2 AND #HMI_Automatik_Start_Stop, 0909PT := T#0.2S); 0910//t55 0911IF #S48 AND NOT #S49 AND (#MB101 = 16#05) AND #HMI_Automatik_Start_Stop THEN// MB101 = 16#05--> RoboterAnAbla- geSchwarz 0912#S48 := 0; 0913#S49 := 1; // RoboterGreiferZu 0914END_IF; 0915//t56 0916IF #S49 AND NOT #S50 AND (#MB101.%X0 = 0) THEN// #MB101.%X0 = 0 --> RoboterGrei- ferIstZu 0917#S49 := 0; 0918#S50 := 1; // RoboterZurRFID 0919END_IF; 0920//t57 0921IF #S50 AND NOT #S51 AND (#MB101 = 16#08) AND #WerkstückIstSchlecht THEN// #MB101 = 16#08 --> RoboterAnR- FID 0922#S50 := 0; 0923#S51 := 1; // RoboterZurAblae-End 0924END_IF; 0925//t58 0926IF #S51 AND NOT #S53 AND (#MB101 = 16#20) THEN// (#MB101 = 16#20 --> RoboterAnA- blageEnd 0927#S51 := 0;		

Totally Integrated Automation Portal		
0928 #S53 := 1; // RoboterGreiferAuf 0929 IF #Count_Roboter > 0 THEN 0930 0931 #Count_EndAblage := #Count_EndAblage + 1; 0932 #Count_Roboter := #Count_Roboter - 1; 0933 #Stückgut_Roboter_Farbe := 0; 0934 0935 END_IF; 0936 0937 END_IF; 0938 0939 0940 //t59 0941 IF #S50 AND NOT #S52 AND (#MB101 = 16#08) AND NOT #WerkstückIstSchlecht THEN // #MB101 = 16#08 --> 0942 RoboterAnRFID 0943 #S50 := 0; 0944 #S52 := 1; // RoboterZumAusschieber 0945 END_IF; 0946 //t50 0947 IF #S52 AND NOT #S53 AND (#MB101 = 16#10) AND #HMI_Automatik_Start_Stop THEN // (#MB101 = 16#10 --> RoboterA- 0948 mAusschieber 0949 #S52 := 0; 0950 #S53 := 1; // RoboterGreiferAuf 0951 IF #Count_Roboter > 0 THEN 0952 IF "Schnittstelle".StueckgutMagazin_1 = 0 THEN 0953 "Schnittstelle".StueckgutMagazin_1 := #Stückgut_Roboter_Farbe; 0954 ELSIF "Schnittstelle".StueckgutMagazin_2 = 0 THEN 0955 "Schnittstelle".StueckgutMagazin_2 := #Stückgut_Roboter_Farbe; 0956 ELSIF "Schnittstelle".StueckgutMagazin_3 = 0 THEN 0957 "Schnittstelle".StueckgutMagazin_3 := #Stückgut_Roboter_Farbe; 0958 ELSIF "Schnittstelle".StueckgutMagazin_4 = 0 THEN 0959 "Schnittstelle".StueckgutMagazin_4 := #Stückgut_Roboter_Farbe; 0960 ELSIF "Schnittstelle".StueckgutMagazin_5 = 0 THEN 0961 "Schnittstelle".StueckgutMagazin_5 := #Stückgut_Roboter_Farbe; 0962 ELSIF "Schnittstelle".StueckgutMagazin_6 = 0 THEN 0963 "Schnittstelle".StueckgutMagazin_6 := #Stückgut_Roboter_Farbe; 0964 END_IF; 0965 #Count_Roboter := #Count_Roboter - 1; 0966 #Stückgut_Roboter_Farbe := 0; 0967 END_IF; 0968 //t61 0969 IF #S53 AND NOT #S40 AND (#MB101.%X0 = 1) THEN // #MB101.%X0 = 1 --> 0970 RoboterGreiferIstAuf 0971 #S53 := 0; 0972 #S40 := 1; 0973 END_IF; 0974 //-----Ruheposition----- 0975 ////t62 0976 IF #S41 AND NOT #S54 AND NOT "Schnittstelle".E_LS_Ablage_1 AND NOT "Schnittstelle".E_LS_Ablage_2 AND #HMI_Automa- 0977 tik_Start_Stop THEN 0978 #S41 := 0; 0979 #S54 := 1; // RoboterZurRuhe 0980 END_IF; 0981 //t63 0982 IF #S54 AND NOT #S55 AND #HMI_Automatik_Start_Stop AND (#MB101 = 16#FF) THEN // #MB101=16#FF --> RoboterIn- 0983 Ruhe 0984 #S58 := 0; 0985 #S55 := 1; 0986 END_IF; 0987 //t64 0988 IF #S55 AND NOT #S41 AND #HMI_Automatik_Start_Stop AND NOT ("Schnittstelle".E_LS_Ablage_1 OR "Schnitt- 0989 stelle".E_LS_Ablage_2) THEN 0990 #S55 := 0; 0991 #S41 := 1; 0992 END_IF; 0993 //-----GreiferIst- 0994 Zu----- 0995 //t65 0996 IF #S40 AND NOT #S55_1 AND (#MB101.%X0 = 0) AND #HMI_Automatik_Start_Stop THEN 0997 #S40 := 0; 0998 #S55_1 := 1; 0999 END_IF; 1000 //t66 1001 IF #T13_2.Q THEN 1002 #S55_1 := 0; 1003 #S56 := 1; // RoboterZurRFID 1004 END_IF; 1005 #T13_2.TON(IN := #S55_1 AND NOT #S56 AND #HMI_Automatik_Start_Stop, 1006 PT := T#3s); 1007 //t67 1008 IF #S56 AND NOT #S57 AND (#MB101 = 16#08) AND #WerkstückIstSchlecht THEN // #MB101 = 16#08 --> RoboterAnR- 1009 FID 1010 #S56 := 0; 1011 #S57 := 1; // RoboterZurAblae-End 1012 END_IF;		

Totally Integrated Automation Portal		
<pre>1008 //t68 1009 IF #S57 AND NOT #S59 AND (#MB101 = 16#20) THEN // (#MB101 = 16#20 --> RoboterAnA- blageEnd 1010 #S57 := 0; 1011 #S59 := 1; // RoboterGreiferAuf 1012 IF #Count_Roboter > 0 THEN 1013 1014 #Count_EndAblage := #Count_EndAblage + 1; 1015 #Count_Roboter := #Count_Roboter - 1; 1016 #Stückgut_Roboter_Farbe := 0; 1017 END_IF; 1018 END_IF; 1019 1020 //t69 1021 IF #S56 AND NOT #S58 AND (#MB101 = 16#08) AND NOT #WerkstückIstSchlecht THEN // #MB101 = 16#08 --> RoboterAnRFID 1022 #S56 := 0; 1023 #S58 := 1; // RoboterZumAusschieber 1024 END_IF; 1025 //t70 1026 IF #S58 AND NOT #S59 AND (#MB101 = 16#10) THEN // (#MB101 = 16#10 --> RoboterA- mAusschieber 1027 #S58 := 0; 1028 #S59 := 1; // RoboterGreiferAuf 1029 IF #Count_Roboter > 0 THEN 1030 IF "Schnittstelle".StueckgutMagazin_1 = 0 THEN 1031 "Schnittstelle".StueckgutMagazin_1 := #Stückgut_Roboter_Farbe; 1032 ELSIF "Schnittstelle".StueckgutMagazin_2 = 0 THEN 1033 "Schnittstelle".StueckgutMagazin_2 := #Stückgut_Roboter_Farbe; 1034 ELSIF "Schnittstelle".StueckgutMagazin_3 = 0 THEN 1035 "Schnittstelle".StueckgutMagazin_3 := #Stückgut_Roboter_Farbe; 1036 ELSIF "Schnittstelle".StueckgutMagazin_4 = 0 THEN 1037 "Schnittstelle".StueckgutMagazin_4 := #Stückgut_Roboter_Farbe; 1038 ELSIF "Schnittstelle".StueckgutMagazin_5 = 0 THEN 1039 "Schnittstelle".StueckgutMagazin_5 := #Stückgut_Roboter_Farbe; 1040 ELSIF "Schnittstelle".StueckgutMagazin_6 = 0 THEN 1041 "Schnittstelle".StueckgutMagazin_6 := #Stückgut_Roboter_Farbe; 1042 END_IF; 1043 #Count_Roboter := #Count_Roboter - 1; 1044 #Stückgut_Roboter_Farbe := 0; 1045 END_IF; 1046 1047 END_IF; 1048 //t70 1049 IF #S59 AND NOT #S40 AND (#MB101.%X0 = 1) THEN // #MB101.%X0 = 1 --> RoboterGreiferIstAuf 1050 #S59 := 0; 1051 #S40 := 1; 1052 END_IF; 1053 1054 1055 END_REGION 1056 END_REGION 1057 1058 1059 1060 //*****Die Ausgänge***** 1061 REGION AUSGAENGE 1062 #A_Y_AusschieberVOR := #M_A_Y_AusschieberVOR OR #S10 ; 1063 #A_Y_SchwenkarmAusschieb := #M_A_Y_SchwenkarmZumAusschieber OR #S9; 1064 #A_Y_SchwenkarmVakuumEIN := #M_A_Y_SchwenkarmVakuumEin OR #S12; 1065 #A_Y_SchwenkarmLinAchse := #M_A_Y_SchwenkarmZurLinAchse OR #S14; 1066 #A_Y_SchwenkarmGegenVakuum := #M_A_Y_SchwenkarmGegenVakuum OR #S15; 1067 #A_Y_HandlFahrEntnahm := #M_A_Y_HandlZurEntnahme OR #S30 OR #S30_2; 1068 #A_Y_HandlHubAbwaerts := #M_A_Y_HandlHubAbwaerts OR #S31 OR #S32 OR #S33 OR #S37 OR #S38 OR #S34 OR #S39_1 ; 1069 #A_Y_HandlGreiferAuf := #M_A_Y_HandlGreiferAUF OR #S32 OR #S38 ; 1070 #A_Y_HandZurAblage := #M_A_Y_HandlZurAblage_Rot OR #S36 OR #S35 OR #S30_1 ; 1071 #WerkstückIstSchlecht := #M_A_Y_Gutteil; 1072 1073 #S4 := #HMI_HandBetrieb; 1074 1075 1076 IF #M_A_Y_RoboterGreiferAuf OR #S47 OR #S53 OR #S59 THEN 1077 #MB100.%X0 := 1; 1078 1079 ELSIF #HMI_HandBetrieb THEN 1080 #MB100.%X0 := 0; 1081 1082 END_IF; 1083 1084 IF #S43 OR #S49 THEN 1085 #MB100.%X0 := 0; 1086 END_IF; 1087 1088 IF (#MB101.%X0 = 1) 1089 THEN 1090 #RoboterGreiferIstAuf:= 1; 1091 ELSE</pre>		

Totally Integrated Automation Portal		
1092	#RoboterGreiferIstAuf := 0;	
1093	END_IF;	
1094		
1095	IF #M_A_Y_RoboterZurRuhe OR #S54 THEN	
1096	#MB100.%X1 := 1;	
1097	#MB100.%X2 := 1;	
1098	#MB100.%X3 := 1;	
1099	#MB100.%X4 := 1;	
1100	#MB100.%X5 := 1;	
1101	#MB100.%X6 := 1;	
1102	#MB100.%X7 := 1;	
1103		
1104	END_IF;	
1105		
1106	IF (#MB101 = 16#FF) OR (#MB101 = 16#FE) THEN	
1107	#HMI_RoboterZurRuhe := 0;	
1108	#RoboterInRuhe := 1;	
1109	ELSE	
1110	#RoboterInRuhe := 0;	
1111	END_IF;	
1112		
1113		
1114		
1115		
1116	IF #M_A_Y_RoboterZurAblageRot OR #S42 THEN	
1117	#MB100.%X1 := 1;	
1118	#MB100.%X2 := 0;	
1119	#MB100.%X3 := 0;	
1120	#MB100.%X4 := 0;	
1121	#MB100.%X5 := 0;	
1122	#MB100.%X6 := 0;	
1123	#MB100.%X7 := 0;	
1124		
1125	END_IF;	
1126		
1127	IF (#MB101 = 16#02) OR (#MB101 = 16#03) THEN	
1128		
1129	#HMI_RoboterZurAblageRot := 0;	
1130	#RoboterAnAblageRot := 1;	
1131		
1132	ELSE	
1133	#RoboterAnAblageRot := 0;	
1134	END_IF;	
1135		
1136		
1137	IF #M_A_Y_RoboterZurAblageSchwarz OR #S48 THEN	
1138	#MB100.%X1 := 0;	
1139	#MB100.%X2 := 1;	
1140	#MB100.%X3 := 0;	
1141	#MB100.%X4 := 0;	
1142	#MB100.%X5 := 0;	
1143	#MB100.%X6 := 0;	
1144	#MB100.%X7 := 0;	
1145		
1146		
1147	END_IF;	
1148		
1149	IF (#MB101 = 16#04) OR (#MB101 = 16#05) THEN	
1150	#HMI_RoboterZurAblageSchwarz := 0;	
1151	#RoboterAnAblageSchwarz := 1;	
1152	ELSE	
1153	#RoboterAnAblageSchwarz := 0;	
1154	END_IF;	
1155		
1156	IF #M_A_Y_WerkstueckeZumRFID OR #S44 OR #S50 OR #S56 THEN	
1157	#MB100.%X1 := 0;	
1158	#MB100.%X2 := 0;	
1159	#MB100.%X3 := 1;	
1160	#MB100.%X4 := 0;	
1161	#MB100.%X5 := 0;	
1162	#MB100.%X6 := 0;	
1163	#MB100.%X7 := 0;	
1164	END_IF;	
1165		
1166	IF (#MB101 = 16#08) OR (#MB101 = 16#09) THEN	
1167	#HMI_WerkstueckeZumRFID := 0;	
1168	#RoboterAnRFID := 1;	
1169	ELSE	
1170	#RoboterAnRFID := 0;	
1171	END_IF;	
1172		
1173	IF #M_A_Y_RoboterZumAusschieber OR #S46 OR #S52 OR #S58 THEN	
1174	#MB100.%X1 := 0;	
1175	#MB100.%X2 := 0;	
1176	#MB100.%X3 := 0;	
1177	#MB100.%X4 := 1;	
1178	#MB100.%X5 := 0;	
1179	#MB100.%X6 := 0;	

Totally Integrated Automation Portal		
<pre>1180 #MB100.%X7 := 0; 1181 END_IF; 1182 1183 IF (#MB101 = 16#10) OR (#MB101 = 16#11) THEN 1184 #HMI_RoboterZumAusschieber := 0; 1185 #RoboterAmAusschieber := 1; 1186 ELSE 1187 #RoboterAmAusschieber := 0; 1188 END_IF; 1189 1190 IF #M_A_Y_RoboterZumAblageEnd OR #S45 OR #S51 OR #S57 THEN 1191 #MB100.%X1 := 0; 1192 #MB100.%X2 := 0; 1193 #MB100.%X3 := 0; 1194 #MB100.%X4 := 0; 1195 #MB100.%X5 := 1; 1196 #MB100.%X6 := 0; 1197 #MB100.%X7 := 0; 1198 END_IF; 1199 1200 IF (#MB101 = 16#20) OR (#MB101 = 16#21) 1201 THEN 1202 #HMI_RoboterZurAblageEnd:= 0; 1203 #RoboterAnAblageEnd := 1; 1204 ELSE 1205 #RoboterAnAblageEnd := 0; 1206 END_IF; 1207 1208 END_REGION 1209 1210 1211 1212 1213 1214 //-----Ausschieber-Bewe- gung----- 1215 REGION Ausschieber-Bewegung 1216 1217 //-----Ausschieb- er----- 1218 1219 #Timer1(IN := TRUE, 1220 PT := T#0.02s); 1221 1222 IF #"HMI.E_Ausschieber_Vor" AND #S4 AND NOT #HMI_Automatik_Start_Stop THEN 1223 #M_A_Y_AusschieberVOR := TRUE; 1224 //t71 1225 IF #HMI_Magazin_Ausschieber_pos_absolut_Hand < 60 AND #Timer1.Q THEN 1226 #HMI_Magazin_Ausschieber_pos_absolut_Hand := #HMI_Magazin_Ausschieber_pos_absolut_Hand + 1; // Auschieber be- wegt sich nach vorne 1227 #HMI_Magazin_Ausschieber_WSAnimation_Hand := #HMI_Magazin_Ausschieber_WSAnimation_Hand + 1; // Das Werkstück be- wegt sich nach vorne 1228 #Timer1(IN := FALSE, 1229 PT := T#0.02s); 1230 END_IF; 1231 1232 1233 ELSE 1234 #M_A_Y_AusschieberVOR := FALSE; 1235 //t72 1236 IF #HMI_Magazin_Ausschieber_pos_absolut_Hand > 0 AND #Timer1.Q THEN 1237 #HMI_Magazin_Ausschieber_pos_absolut_Hand := #HMI_Magazin_Ausschieber_pos_absolut_Hand - 1; // Auschieber bewegt sich zurück 1238 #Timer1(IN := FALSE, 1239 PT := T#0.02s); 1240 1241 END_IF; 1242 //t73 1243 IF #HMI_Magazin_Ausschieber_pos_absolut_Hand = 0 AND "Schnittstelle".E_INI_TeilAmSchwenkVakuu THEN 1244 #HMI_Magazin_Ausschieber_WSAnimation_Hand := 0; 1245 END_IF; 1246 1247 1248 END_IF; 1249 1250 1251 1252 //-----Automatik----- 1253 1254 #Timer2(IN := TRUE, 1255 PT := T#0.02s); 1256 1257 1258 IF #HMI_Automatik_Start_Stop AND "Schnittstelle".E_INI_SchwenkzylAusschieb AND #Timer2.Q THEN 1259 //t74 1260 IF #HMI_Magazin_Ausschieber_pos_absolut_Automatik < 60 AND #Timer2.Q THEN 1261 #HMI_Magazin_Ausschieber_pos_absolut_Automatik := #HMI_Magazin_Ausschieber_pos_absolut_Automatik + 1; // Au- sschieber bewegt sich nach vorne</pre>		

Totally Integrated Automation Portal

```
1262
1263     #Timer2(IN := FALSE,
1264             PT := T#0.02s);
1265     END_IF;
1266
1267
1268 ELSE
1269     //t75
1270     IF #HMI_Magazin_Ausschieber_pos_absolut_Automatik > 0 AND #Timer2.Q THEN
1271         #HMI_Magazin_Ausschieber_pos_absolut_Automatik := #HMI_Magazin_Ausschieber_pos_absolut_Automatik - 1; // Au-
1272         schieber bewegt sich zurück
1273     #Timer2(IN := FALSE,
1274             PT := T#0.02s);
1275
1276     END_IF;
1277
1278 END_IF;
1279
1280 END_REGION
```

Symbol	Adresse	Typ	Kommentar
"Schnittstelle".COUNT_Ablage1	%DB4.DBW60	Int	
"Schnittstelle".COUNT_Ablage2	%DB4.DBW62	Int	
"Schnittstelle".E_INI_AusschieberVOR	%DB4.DBX10.0	Bool	
"Schnittstelle".E_INI_HandIFahrA- blage_2	%DB4.DBX9.1	Bool	
"Schnittstelle".E_INI_HandIFahrEnt- nahm	%DB4.DBX9.2	Bool	
"Schnittstelle".E_INI_HandIHubOben	%DB4.DBX9.4	Bool	
"Schnittstelle".E_INI_HandIHubUnten	%DB4.DBX9.3	Bool	
"Schnittstelle".E_INI_LinAchse_Refer- enznocken	%DB4.DBX10.7	Bool	
"Schnittstelle".E_INI_SchwenkzylAus- schieb	%DB4.DBX10.2	Bool	
"Schnittstelle".E_INI_SchwenkzylLi- nAchse	%DB4.DBX10.3	Bool	
"Schnittstelle".E_INI_TeilAmSchwenk- Vakuu	%DB4.DBX10.1	Bool	
"Schnittstelle".E_LS_Ablage_1	%DB4.DBX10.5	Bool	
"Schnittstelle".E_LS_Ablage_2	%DB4.DBX10.6	Bool	
"Schnittstelle".E_LS_Ausschieber- KEINTeil	%DB4.DBX10.4	Bool	
"Schnittstelle".Greiferpor- tal_Farbe_Stueckgut	%DB4.DBW68	Int	
"Schnittstelle".StueckgutMagazin_1	%DB4.DBW20	Int	
"Schnittstelle".StueckgutMagazin_2	%DB4.DBW28	Int	
"Schnittstelle".StueckgutMagazin_3	%DB4.DBW30	Int	
"Schnittstelle".StueckgutMagazin_4	%DB4.DBW32	Int	
"Schnittstelle".StueckgutMagazin_5	%DB4.DBW34	Int	
"Schnittstelle".StueckgutMagazin_6	%DB4.DBW36	Int	
#"HMI.E_Ausschieber_Vor"		Bool	
#"HMI.E_Hand_SchwenkarmGegen- Vakuum"		Bool	
#"HMI.E_Hand_SchwenkarmVakuu- mEin"		Bool	
#"HMI.E_Hand_SchwenkarmZumAus- schieber"		Bool	
#"HMI.E_Hand_SchwenkarmZurLi- nAchse"		Bool	
#"HMI.E_HandZurEntnahme"		Bool	
#"Vd+1"		Real	
#"Vn+1"		Real	
#A		Real	
#A_Y_AusschieberVOR		Bool	
#A_Y_HandIFahrEntnahm		Bool	
#A_Y_HandIGreiferAuf		Bool	
#A_Y_HandIHubAbwaerts		Bool	
#A_Y_HandZurAblage		Bool	
#A_Y_SchwenkarmAusschieb		Bool	
#A_Y_SchwenkarmGegenVakuum		Bool	
#A_Y_SchwenkarmLinAchse		Bool	
#A_Y_SchwenkarmVakuumEIN		Bool	
#B		Real	
#Count_EndAblage		Int	
#Count_Roboter		Int	
#flankemerker_WSLi- nAchse_SchwenkPos_Hand		Bool	
#flankenmerker		Bool	
#flankenmerker_Ablage1		Bool	
#flankenmerker_Ablage2		Bool	
#flankermerker_Puffer_Automatik		Bool	
#flankmerker_EndAblage		Bool	
#flankmerker_WSLinAchse_Greifer- Pos_Hand		Bool	
#HMI_Automatik_Betrieb		Bool	
#HMI_Automatik_Start_Stop		Bool	
#HMI_Gutteil		Bool	
#HMI_HandBetrieb		Bool	

Totally Integrated Automation Portal		
Symbol	Adresse	TypKommentar
#HMI_HandlGreiferAuf		Bool
#HMI_HandlHubAbwaerts		Bool
#HMI_HandlZurAblage_Rot		Bool
#HMI_HandlZurAblage_Schwarz		Bool
#HMI_LinAchse_Pos_Soll_HMISPS		Int
#HMI_Magazin_Ausschieber_pos_ab-solut_Automatik		Int
#HMI_Magazin_Ausschieber_pos_ab-solut_Hand		Int
#HMI_Magazin_Ausschieber_WSAni-mation_Hand		Int
#HMI_NotAus		Bool
#HMI_Quitierung		Bool
#HMI_RoboterGreiferAuf		Bool
#HMI_RoboterZumAusschieber		Bool
#HMI_RoboterZurAblageEnd		Bool
#HMI_RoboterZurAblageRot		Bool
#HMI_RoboterZurAblageSchwarz		Bool
#HMI_RoboterZurRuhe		Bool
#HMI_WerkstueckeZumRFID		Bool
#Invalid_Value_LinAchse		Bool
#LinAchse_Pos_SPSHMI		Int
#M1		Real
#M2		Real
#M_A_Y_AusschieberVOR		Bool
#M_A_Y_Gutteil		Bool
#M_A_Y_HandlGreiferAUF		Bool
#M_A_Y_HandlHubAbwaerts		Bool
#M_A_Y_HandlZurAblage_Rot		Bool
#M_A_Y_HandlZurAblage_Schwarz		Bool
#M_A_Y_HandZUrEntnahme		Bool
#M_A_Y_RoboterGreiferAuf		Bool
#M_A_Y_RoboterZumAblageEnd		Bool
#M_A_Y_RoboterZumAusschieber		Bool
#M_A_Y_RoboterZurAblageRot		Bool
#M_A_Y_RoboterZurAblageSchwarz		Bool
#M_A_Y_RoboterZurRuhe		Bool
#M_A_Y_SchwenkarmGegenVakuum		Bool
#M_A_Y_SchwenkarmVakuumEin		Bool
#M_A_Y_SchwenkarmZumAus-schieber		Bool
#M_A_Y_SchwenkarmZurLinAchse		Bool
#M_A_Y_WerkstueckeZumRFID		Bool
#MB100.%X0		Bool
#MB100.%X1		Bool
#MB100.%X2		Bool
#MB100.%X3		Bool
#MB100.%X4		Bool
#MB100.%X5		Bool
#MB100.%X6		Bool
#MB100.%X7		Bool
#MB101		Byte
#MB101.%X0		Bool
#Position_Linearachse_IST		Int
#Position_Value_LinAchse		Int
#puls_Ablage1		Bool
#puls_Ablage2		Bool
#puls_EndAblage		Bool
#puls_puffer_Automatik		Bool
#puls_WSLinAchse_GreiferPos_Hand		Bool
#puls_WSLinAchse_Schwenk-Pos_Hand		Bool
#pulse_Puffer		Bool
#Quality_Offset		Real
#RoboterAmAusschieber		Bool
#RoboterAnAblageEnd		Bool
#RoboterAnAblageRot		Bool
#RoboterAnAblageSchwarz		Bool
#RoboterAnRFID		Bool
#RoboterGreiferIstAuf		Bool
#RoboterInRuhe		Bool
#S1		Bool
#S2		Bool
#S3		Bool
#S4		Bool
#S5		Bool
#S6		Bool
#S7		Bool
#S8		Bool
#S9		Bool
#S9_1		Bool
#S10		Bool
#S11		Bool
#S11_1		Bool
#S11_2		Bool
#S12		Bool

Totally Integrated Automation Portal			
Symbol	Adresse	Typ	Kommentar
#S13		Bool	
#S14		Bool	
#S15		Bool	
#S16		Bool	
#S17		Bool	
#S18		Bool	
#S19		Bool	
#S20		Bool	
#S21		Bool	
#S22		Bool	
#S23		Bool	
#S24		Bool	
#S25		Bool	
#S26		Bool	
#S27		Bool	
#S28		Bool	
#S29		Bool	
#S30		Bool	
#S30_1		Bool	
#S30_2		Bool	
#S31		Bool	
#S32		Bool	
#S33		Bool	
#S34		Bool	
#S35		Bool	
#S36		Bool	
#S37		Bool	
#S38		Bool	
#S39		Bool	
#S39_1		Bool	
#S40		Bool	
#S41		Bool	
#S42		Bool	
#S43		Bool	
#S44		Bool	
#S45		Bool	
#S46		Bool	
#S47		Bool	
#S48		Bool	
#S49		Bool	
#S50		Bool	
#S51		Bool	
#S52		Bool	
#S53		Bool	
#S54		Bool	
#S55		Bool	
#S55_1		Bool	
#S56		Bool	
#S57		Bool	
#S58		Bool	
#S59		Bool	
#SPS_LinAchse_DZSPS		Int	
#SPS_LinAchse_Pos_SPDZ		Int	
#Stückgut_Roboter_Farbe		Int	
#T1		IEC_Timer	
#T1.Q		Bool	
#T4		IEC_Timer	
#T4.Q		Bool	
#T5		IEC_Timer	
#T5.Q		Bool	
#T6		IEC_Timer	
#T6.Q		Bool	
#T7		IEC_Timer	
#T7.Q		Bool	
#T8		IEC_Timer	
#T8.Q		Bool	
#T10		IEC_Timer	
#T10.Q		Bool	
#T11		IEC_Timer	
#T11.Q		Bool	
#T11_1		IEC_Timer	
#T11_1.Q		Bool	
#T11_2		IEC_Timer	
#T11_2.Q		Bool	
#T11_3		IEC_Timer	
#T11_3.Q		Bool	
#T11_4		IEC_Timer	
#T11_4.Q		Bool	
#T11_5		IEC_Timer	
#T11_5.Q		Bool	
#T11_6		IEC_Timer	
#T11_6.Q		Bool	
#T13		IEC_Timer	
#T13.Q		Bool	
#T13_1		IEC_Timer	

Totally Integrated Automation Portal																																																																							
<table><tr><th>Symbol</th><th>Adresse</th><th>Typ</th><th>Kommentar</th></tr><tr><td>#T13_1.Q</td><td></td><td>Bool</td><td></td></tr><tr><td>#T13_2</td><td></td><td>IEC_Timer</td><td></td></tr><tr><td>#T13_2.Q</td><td></td><td>Bool</td><td></td></tr><tr><td>#T16</td><td></td><td>IEC_Timer</td><td></td></tr><tr><td>#T16.Q</td><td></td><td>Bool</td><td></td></tr><tr><td>#T17</td><td></td><td>IEC_Timer</td><td></td></tr><tr><td>#Time</td><td></td><td>Time</td><td></td></tr><tr><td>#Timer1</td><td></td><td>IEC_Timer</td><td></td></tr><tr><td>#Timer1.Q</td><td></td><td>Bool</td><td></td></tr><tr><td>#Timer2</td><td></td><td>IEC_Timer</td><td></td></tr><tr><td>#Timer2.Q</td><td></td><td>Bool</td><td></td></tr><tr><td>#V</td><td></td><td>Real</td><td></td></tr><tr><td>#Value_COS</td><td></td><td>Real</td><td></td></tr><tr><td>#Value_SIN</td><td></td><td>Real</td><td></td></tr><tr><td>#WerkstückIstSchlecht</td><td></td><td>Bool</td><td></td></tr><tr><td>#WSAufLinAchse</td><td></td><td>Int</td><td></td></tr></table>				Symbol	Adresse	Typ	Kommentar	#T13_1.Q		Bool		#T13_2		IEC_Timer		#T13_2.Q		Bool		#T16		IEC_Timer		#T16.Q		Bool		#T17		IEC_Timer		#Time		Time		#Timer1		IEC_Timer		#Timer1.Q		Bool		#Timer2		IEC_Timer		#Timer2.Q		Bool		#V		Real		#Value_COS		Real		#Value_SIN		Real		#WerkstückIstSchlecht		Bool		#WSAufLinAchse		Int	
Symbol	Adresse	Typ	Kommentar																																																																				
#T13_1.Q		Bool																																																																					
#T13_2		IEC_Timer																																																																					
#T13_2.Q		Bool																																																																					
#T16		IEC_Timer																																																																					
#T16.Q		Bool																																																																					
#T17		IEC_Timer																																																																					
#Time		Time																																																																					
#Timer1		IEC_Timer																																																																					
#Timer1.Q		Bool																																																																					
#Timer2		IEC_Timer																																																																					
#Timer2.Q		Bool																																																																					
#V		Real																																																																					
#Value_COS		Real																																																																					
#Value_SIN		Real																																																																					
#WerkstückIstSchlecht		Bool																																																																					
#WSAufLinAchse		Int																																																																					

Totally Integrated Automation Portal

Programmbausteine / SPS

Main [OB128]

Main Eigenschaften

Allgemein

Name	Main	Nummer	128	Typ	OB	Sprache	FUP
Nummerierung	Automatisch						

Information

Titel	"Main Program Sweep (Cycle)"	Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

Name	Datentyp	Defaultwert	Kommentar
▼ Input			
Initial_Call	Bool		Initial call of this OB
Remanence	Bool		=True, if remanent data are available
Temp			
Constant			

Netzwerk 1:

Netzwerk 1: (1.1 / 2.1)

The diagram illustrates the control logic for a robotic system in 'Hand-Automatikbetrieb' (Hand-Automatic Operation). It features a series of logic elements (contacts and coils) organized into a grid. The main components and their associated logic elements are:

- Reset (R) and Set (S) Elements:**
 - %DB3**: "Hand-Automatikbetrieb_DB_1"
 - %FB1**: "Hand-Automatikbetrieb"
- Logic Elements (Contacts and Coils):**
 - %DB8.DBX0.7**: "HMI".Magazin_Ausschieber_Vor
 - %DB4.DBX10.4**: "Schnittstelle".E_LS_AusschieberKEINTeil
 - %DB4.DBX8.7**: "Schnittstelle".E_LS_EntnahmTeilVorh
 - %DB8.DBX3.4**: "HMI".Greiferportal_Greifer_Teil_LS
 - %DB4.DBX10.0**: "Schnittstelle".E_INI_AusschieberVOR
 - %DB4.DBX9.7**: "Schnittstelle".E_INI_AusschieberZURUECK
 - %DB4.DBX10.3**: "Schnittstelle".E_INI_SchwenkzylLinAchse
 - %DB4.DBX10.2**: "Schnittstelle".E_INI_SchwenkzylAusschieb
 - %DB4.DBX10.1**: "Schnittstelle".E_INI_TeilAmSchwenkVakuu
 - %DB8.DBX1.5**: "HMI".Schwenkarm_zu_Ausschieber
 - %DB8.DBX1.6**: "HMI".Schwenkarm_zu_LinAchse
 - %DB8.DBX76.0**: "HMI".zu_SPS_HB_Schwenkarm_Vakuu_Ein
 - %DB8.DBX1.4**: "HMI".Schwenkarm_Gegenvakuum_Ein
 - %DB8.DBX2.2**: "HMI".Greiferportal_zu_Entnahme
 - %DB8.DBX2.4**: "HMI".Greiferportal_hub_Abwaerts
 - %DB8.DBX2.5**: "HMI".Greiferportal_Greifer_Auf
 - %DB8.DBX2.3**: "HMI".Greiferportal_zu_Ablage
 - %DB8.DBX3.7**: "HMI".MB100_ROBOT_Greifer_Auf
 - %DB8.DBX4.1**: "HMI".MB100_ROBOT_Ablage_1
 - %DB8.DBX4.2**: "HMI".MB100_ROBOT_Ablage_2
 - %DB8.DBX4.3**: "HMI".MB100_ROBOT_Ablage_3
- Logic Elements (Contacts and Coils):**
 - %DB4.DBX0.0**: "Schnittstelle".A_Y_AusschieberVOR
 - %DB4.DBX0.1**: "Schnittstelle".A_Y_HandFahrEntnahm

Netzwerk 1: (2.1 / 2.1)

1.1 (Seite19 - 2)

ROBOT_RFID	mRFID		
%DB8.DBX4.5 "HMI".MB100_ ROBOT_Ablage_ Fertig	HMI_ RoboterZurAbla geEnd	A_Y_ SchwenkarmAu sschieb	%DB4.DBX8.5 "Schnittstelle". A_Y_ SchwenkarmAuss chieb
%DB8.DBX4.0 "HMI".MB100_ ROBOT_ Ruheposition	HMI_ RoboterZurRuh e	A_Y_ SchwenkarmVa kuumEIN	%DB4.DBX8.3 "Schnittstelle". A_Y_ SchwenkarmVaku umEin
%DB8.DBX4.6 "HMI".MB100_ GutTeil	HMI_Gutteil		%DB4.DBX8.6 "Schnittstelle". A_Y_ SchwenkarmLinA chse
%DB4.DBW24 "Schnittstelle". Position_ Linearachse_IST	Position_ Value_ LinAchse	A_Y_ SchwenkarmLi nAchse	%DB4.DBX8.4 "Schnittstelle". A_Y_ SchwenkarmGeg enVakuu
%DB4.DBW24 "Schnittstelle". Position_ Linearachse_IST	Position_ Linearachse_ IST	A_Y_ SchwenkarmGe genVakuu	
%DB4.DBW6 "Schnittstelle". Position_Value_ Actual_1	SPS_ LinAchse_ DZSPS	A_Y_ HandZurAblage	%DB4.DBX8.1 "Schnittstelle". A_Y_ HandHubAbwaert s
%DB8.DBX16.0 "HMI".WS_ Ausschieber	WS_ Ausgeschoben	A_Y_ HandHubAbwa erts	%DB4.DBX8.2 "Schnittstelle". A_Y_ HandGreiferAuf
%DB4.DBB12 "Schnittstelle". MB101_ROBOT	MB101		%DB8.DBX4.7 "HMI".MB101_ ROBOT_Greifer_ Auf
%DB8.DBX4.4 "HMI".MB100_ ROBOT_Puffer	HMI_ RoboterZumAu sschieber	A_Y_ HandGreiferAuf	%DB8.DBX5.1 "HMI".MB101_ ROBOT_Ablage_ 1
false	LinAchse_ Schwenk_Pos	RoboterGreiferl stAuf	%DB8.DBX5.2 "HMI".MB101_ ROBOT_Ablage_ 2
false	LinAchse_ Greifer_Pos		%DB8.DBX5.3 "HMI".MB101_ ROBOT_RFID
-0.5	Quality_Offset		%DB8.DBX5.6 "HMI".MB101_ GutTeil
%DB8.DBX0.1 "HMI". Handbetrieb	HMI_ HandBetrieb	RoboterAnAbla geRot	%DB8.DBX30.4 "HMI".Invalid_ Value_ Linearachse
%DB8.DBX0.0 "HMI". Automatikbetrieb	HMI_ Automatik_ Betrieb	RoboterAnAbla geSchwarz	%DB4.DBW14 "Schnittstelle". Position_ Linearachse_ SOLL
%DB8.DBX0.2 "HMI". Automatik_ Start_Stop	HMI_ Automatik_ Start_Stop	RoboterAnRFID	%DB8.DBW8 "HMI". Linearachse_ Pos_mm_ Actual_SPSHMI
%DB8.DBX0.3 "HMI".NOTAUS_ HMI	HMI_NotAus	WerkstücklstSc hlecht	%DB4.DBB11 "Schnittstelle". MB100_ROBOT
%DB8.DBX0.4 "HMI".Quttieren	HMI_Quitierung	Invalid_Value_ LinAchse	%DB8.DBX5.0 "HMI".MB101_ ROBOT_ Ruheposition
%DB8.DBW10 "HMI". Linearachse_ Pos_mm_ Actual_HMISPS	HMI_ LinAchse_ Pos_Soll_ HMISPS	SPS_ LinAchse_ Pos_SPSDZ	%DB8.DBX5.4 "HMI".MB101_ ROBOT_Puffer
%DB8.DBW18 "HMI".WS_ LinAchse	WSAufLinAchse		%DB8.DBX5.5 "HMI".MB101_ ROBOT_Ablage_ Fertig
%DB8.DBW78 "HMI".Count_ EndAblage	Count_ EndAblage	LinAchse_ Pos_SPSHMI	
%DB8.DBW26 "HMI".WS_Roboter	Count_Roboter		
%DB8.DBW82 "HMI".Magazin_ Ausschieber_ pos_absolut_ Hand	HMI_Magazin_ Ausschieber_ pos_absolut_ Hand	MB100	
%DB8.DBW80 "HMI".Magazin_ Ausschieber_ pos_absolut_ Automatik	HMI_Magazin_ Ausschieber_ pos_absolut_ Automatik	RoboterInRuhe	
%DB8.DBW84 "HMI".Magazin_ Ausschieber_ WSAnimation_ Hand	HMI_Magazin_ Ausschieber_ WSAnimation_ Hand	RoboterAmAuss chieber	
		RoboterAnAbla geEnd	
		ENO	

Programmbausteine / SPS

Hand-Automatikbetrieb_DB_1 [DB3]

Hand-Automatikbetrieb_DB_1 Eigenschaften							
Allgemein							
Name	Hand-Automatikbetrieb_DB_1	Nummer	3	Typ	DB	Sprache	DB
Nummerierung	Automatisch						
Information							
Titel		Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

Name	Datentyp	Startwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/OPC UA	Schreibbar aus HMI/OPC UA	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar
▼ Input									
HMI.E_Ausschieber_Vor	Bool	false	False	True	True	True	False		
E_LS_AusschieberKeinTeil	Bool	false	False	True	True	True	False		Lager(Puffer) ist leer
LS_EntnahmTeilVorh	Bool	false	False	True	True	True	False		Lichtschrane von Linearachse Stück ist zum Entnehmen durch Handlautomat vorhanden
LS_HandhGreifTeilVorha	Bool	false	False	True	True	True	False		Greifer hat einen roten Stück (Stück-Vorhanden)
E_INI_AusschieberVOR	Bool	false	False	True	True	True	False		Ausschieber ausgefahren
E_INI_AusschieberZURUECK	Bool	false	False	True	True	True	False		Ausschieber ist zurückgefahren
E_INI_SchwenkzylLinAchse	Bool	false	False	True	True	True	False		Arm an Linearachse
E_INI_SchwenkzylAusschieb	Bool	false	False	True	True	True	False		Arm am Lager.
E_INI_TeilAmSchwenkVakuum	Bool	false	False	True	True	True	False		Scwenkarm hat Stück schon angesaugt
HMI.E_Hand_SchwenkarmZumAusschieber	Bool	false	False	True	True	True	False		
HMI.E_Hand_SchwenkarmZurLinAchse	Bool	false	False	True	True	True	False		
HMI.E_Hand_SchwenkarmVakuumEin	Bool	false	False	True	True	True	False		
HMI.E_Hand_SchwenkarmGegenVakuum	Bool	false	False	True	True	True	False		
HMI.E_HandZurEntnahme	Bool	false	False	True	True	True	False		
HMI_HandIHubAbwaerts	Bool	false	False	True	True	True	False		
HMI_HandIGreiferAuf	Bool	false	False	True	True	True	False		
HMI_HandIZurAblage_Rot	Bool	false	False	True	True	True	False		
HMI_HandIZurAblage_Schwarz	Bool	false	False	True	True	True	False		
HMI_RoboterGreiferAuf	Bool	false	False	True	True	True	False		
HMI_RoboterZurAblageRot	Bool	false	False	True	True	True	False		
HMI_RoboterZurAblageSchwarz	Bool	false	False	True	True	True	False		
HMI_WerkstueckeZumRFID	Bool	false	False	True	True	True	False		
HMI_RoboterZurAblageEnd	Bool	false	False	True	True	True	False		
HMI_RoboterZurRuhe	Bool	false	False	True	True	True	False		
HMI_Gutteil	Bool	false	False	True	True	True	False		
Position_Value_LinAchse	Int	0	False	True	True	True	False		
Position_Linearachse_IST	Int	0	False	True	True	True	False		
SPS_LinAchse_DZSPS	Int	0	False	True	True	True	False		
WS_Ausgeschoben	Bool	false	False	True	True	True	False		
MB101	Byte	16#0	False	True	True	True	False		
HMI_RoboterZumAusschieber	Bool	false	False	True	True	True	False		
LinAchse_Schwenk_Pos	Bool	false	False	True	True	True	False		
LinAchse_Greifer_Pos	Bool	false	False	True	True	True	False		
Quality_Offset	Real	-0.5	False	True	True	True	False		
▼ Output									
A_Y_AusschieberVOR	Bool	false	False	True	True	True	False		
A_Y_HandIFahrEntnahm	Bool	false	False	True	True	True	False		
A_Y_SchwenkarmAusschieb	Bool	false	False	True	True	True	False		
A_Y_SchwenkarmVakuumEIN	Bool	false	False	True	True	True	False		
A_Y_SchwenkarmLinAchse	Bool	false	False	False	False	False	False		
A_Y_SchwenkarmGegenVakuum	Bool	false	False	True	True	True	False		
A_Y_HandZurAblage	Bool	false	False	True	True	True	False		
A_Y_HandIHubAbwaerts	Bool	false	False	True	True	True	False		
A_Y_HandIGreiferAuf	Bool	false	False	True	True	True	False		
RoboterGreiferIstAuf	Bool	false	False	True	True	True	False		
RoboterAnAblageRot	Bool	false	False	True	True	True	False		
RoboterAnAblageSchwarz	Bool	false	False	True	True	True	False		
RoboterAnRFID	Bool	false	False	True	True	True	False		
WerkstückIstSchlecht	Bool	false	False	True	True	True	False		
Invalid_Value_LinAchse	Bool	false	False	True	True	True	False		
SPS_LinAchse_Pos_SPSDZ	Int	0	False	True	True	True	False		

Totally Integrated Automation Portal									
Name	Datentyp	Startwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/OPC UA	Schreibbar aus HMI/OPC UA	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar
S46	Bool	false	False	True	True	True	False		
S47	Bool	false	False	True	True	True	False		
S48	Bool	false	False	True	True	True	False		
S49	Bool	false	False	True	True	True	False		
S50	Bool	false	False	True	True	True	False		
S51	Bool	false	False	True	True	True	False		
S52	Bool	false	False	True	True	True	False		
S53	Bool	false	False	True	True	True	False		
S54	Bool	false	False	True	True	True	False		
S55	Bool	false	False	True	True	True	False		
S55_1	Bool	false	False	True	True	True	False		
S56	Bool	false	False	True	True	True	False		
S57	Bool	false	False	True	True	True	False		
S58	Bool	false	False	True	True	True	False		
S59	Bool	false	False	True	True	True	False		
M_A_Y_AusschieberVOR	Bool	false	False	True	True	True	False		
M_A_Y_SchwenkarmZumAusschieber	Bool	false	False	True	True	True	False		
M_A_Y_SchwenkarmVakuumein	Bool	false	False	True	True	True	False		
M_A_Y_SchwenkarmZurLinAchse	Bool	false	False	True	True	True	False		
M_A_Y_SchwenkarmGegenVakuum	Bool	false	False	True	True	True	False		
M_A_Y_HandZurEntnahme	Bool	false	False	True	True	True	False		
M_A_Y_HandHubAbwaerts	Bool	false	False	True	True	True	False		
M_A_Y_HandGreiferAUF	Bool	false	False	True	True	True	False		
M_A_Y_RoboterZumAusschieber	Bool	false	False	True	True	True	False		
M_A_Y_HandZurAblage_Rot	Bool	false	False	True	True	True	False		
M_A_Y_HandZurAblage_Schwarz	Bool	false	False	True	True	True	False		
M_A_Y_RoboterGreiferAuf	Bool	false	False	True	True	True	False		
M_A_Y_RoboterZurAblageRot	Bool	false	False	True	True	True	False		
M_A_Y_RoboterZurAblageSchwarz	Bool	false	False	True	True	True	False		
M_A_Y_WerkstueckeZumRFID	Bool	false	False	True	True	True	False		
M_A_Y_RoboterZumAblageEnd	Bool	false	False	True	True	True	False		
M_A_Y_RoboterZurRuhe	Bool	false	False	True	True	True	False		
M_A_Y_Gutteil	Bool	false	False	True	True	True	False		
▼ T14	IEC_TIMER		False	True	True	True	False		
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False		
IN	Bool	false	False	True	True	True	False		
Q	Bool	false	False	True	False	True	False		
▼ T11_3	IEC_TIMER		False	True	True	True	False		
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False		
IN	Bool	false	False	True	True	True	False		
Q	Bool	false	False	True	False	True	False		
▼ T11_4	IEC_TIMER		False	True	True	True	False		
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False		
IN	Bool	false	False	True	True	True	False		
Q	Bool	false	False	True	False	True	False		
▼ T11_5	TON_TIME		False	True	True	True	False		
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False		
IN	Bool	false	False	True	True	True	False		
Q	Bool	false	False	True	False	True	False		
▼ Timer1	TON_TIME		False	True	True	True	False		
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False		
IN	Bool	false	False	True	True	True	False		
Q	Bool	false	False	True	False	True	False		
▼ Timer2	TON_TIME		False	True	True	True	False		
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False		
IN	Bool	false	False	True	True	True	False		
Q	Bool	false	False	True	False	True	False		
▼ Timer3	TON_TIME		False	True	True	True	False		
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False		

Totally Integrated Automation Portal										
Name	Datentyp	Startwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/OPC UA	Schreibbar aus HMI/OPC UA	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar	
IN	Bool	false	False	True	True	True	False			
Q	Bool	false	False	True	False	True	False			
▼ T3	IEC_TIMER		False	True	True	True	False			
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False			
IN	Bool	false	False	True	True	True	False			
Q	Bool	false	False	True	False	True	False			
▼ T1	IEC_TIMER		False	True	True	True	False			
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False			
IN	Bool	false	False	True	True	True	False			
Q	Bool	false	False	True	False	True	False			
▼ T4	IEC_TIMER		False	True	True	True	False			
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False			
IN	Bool	false	False	True	True	True	False			
Q	Bool	false	False	True	False	True	False			
▼ T5	IEC_TIMER		False	True	True	True	False			
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False			
IN	Bool	false	False	True	True	True	False			
Q	Bool	false	False	True	False	True	False			
▼ T6	IEC_TIMER		False	True	True	True	False			
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False			
IN	Bool	false	False	True	True	True	False			
Q	Bool	false	False	True	False	True	False			
▼ T7	IEC_TIMER		False	True	True	True	False			
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False			
IN	Bool	false	False	True	True	True	False			
Q	Bool	false	False	True	False	True	False			
▼ T8	IEC_TIMER		False	True	True	True	False			
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False			
IN	Bool	false	False	True	True	True	False			
Q	Bool	false	False	True	False	True	False			
▼ T9	IEC_TIMER		False	True	True	True	False			
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False			
IN	Bool	false	False	True	True	True	False			
Q	Bool	false	False	True	False	True	False			
▼ T10	IEC_TIMER		False	True	True	True	False			
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False			
IN	Bool	false	False	True	True	True	False			
Q	Bool	false	False	True	False	True	False			
▼ T11	IEC_TIMER		False	True	True	True	False			
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False			
IN	Bool	false	False	True	True	True	False			
Q	Bool	false	False	True	False	True	False			
▼ T11_1	IEC_TIMER		False	True	True	True	False			
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False			
IN	Bool	false	False	True	True	True	False			
Q	Bool	false	False	True	False	True	False			
▼ T11_2	IEC_TIMER		False	True	True	True	False			
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False			
IN	Bool	false	False	True	True	True	False			
Q	Bool	false	False	True	False	True	False			
▼ Static_1	IEC_TIMER		False	True	True	True	False			
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False			
IN	Bool	false	False	True	True	True	False			
Q	Bool	false	False	True	False	True	False			
▼ T12	IEC_TIMER		False	True	True	True	False			
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False			

Totally Integrated Automation Portal

Programmbausteine / DIGITALE_ZWILLINGE

FarbeAendern [FC3]

FarbeAendern Eigenschaften							
Allgemein							
Name	FarbeAendern	Nummer	3	Typ	FC	Sprache	SCL
Nummerierung	Automatisch						
Information							
Titel		Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

Name	Datentyp	Defaultwert	Kommentar
Input			
Output			
InOut			
Temp			
Constant			
▼ Return			
FarbeAendern	Void		

```
0001 IF "Schnittstelle".FarbeÄndernStückgut1 THEN
0002     IF "Schnittstelle".StueckgutMagazin_1 = 0 THEN
0003         "Schnittstelle".StueckgutMagazin_1 := 1;
0004     ELSIF "Schnittstelle".StueckgutMagazin_1 = 1 THEN
0005         "Schnittstelle".StueckgutMagazin_1 := 2;
0006     ELSIF "Schnittstelle".StueckgutMagazin_1 = 2 THEN
0007         "Schnittstelle".StueckgutMagazin_1 := 0;
0008     END_IF;
0009 END_IF;
0010
0011 IF "Schnittstelle".FarbeÄndernStückgut2 THEN
0012     IF "Schnittstelle".StueckgutMagazin_2 = 0 THEN
0013         "Schnittstelle".StueckgutMagazin_2 := 1;
0014     ELSIF "Schnittstelle".StueckgutMagazin_2 = 1 THEN
0015         "Schnittstelle".StueckgutMagazin_2 := 2;
0016     ELSIF "Schnittstelle".StueckgutMagazin_2 = 2 THEN
0017         "Schnittstelle".StueckgutMagazin_2 := 0;
0018     END_IF;
0019 END_IF;
0020
0021 IF "Schnittstelle".FarbeÄndernStückgut3 THEN
0022     IF "Schnittstelle".StueckgutMagazin_3 = 0 THEN
0023         "Schnittstelle".StueckgutMagazin_3 := 1;
0024     ELSIF "Schnittstelle".StueckgutMagazin_3 = 1 THEN
0025         "Schnittstelle".StueckgutMagazin_3 := 2;
0026     ELSIF "Schnittstelle".StueckgutMagazin_3 = 2 THEN
0027         "Schnittstelle".StueckgutMagazin_3 := 0;
0028     END_IF;
0029 END_IF;
0030
0031 IF "Schnittstelle".FarbeÄndernStückgut4 THEN
0032     IF "Schnittstelle".StueckgutMagazin_4 = 0 THEN
0033         "Schnittstelle".StueckgutMagazin_4 := 1;
0034     ELSIF "Schnittstelle".StueckgutMagazin_4 = 1 THEN
0035         "Schnittstelle".StueckgutMagazin_4 := 2;
0036     ELSIF "Schnittstelle".StueckgutMagazin_4 = 2 THEN
0037         "Schnittstelle".StueckgutMagazin_4 := 0;
0038     END_IF;
0039 END_IF;
0040
0041 IF "Schnittstelle".FarbeÄndernStückgut5 THEN
0042     IF "Schnittstelle".StueckgutMagazin_5 = 0 THEN
0043         "Schnittstelle".StueckgutMagazin_5 := 1;
0044     ELSIF "Schnittstelle".StueckgutMagazin_5 = 1 THEN
0045         "Schnittstelle".StueckgutMagazin_5 := 2;
0046     ELSIF "Schnittstelle".StueckgutMagazin_5 = 2 THEN
0047         "Schnittstelle".StueckgutMagazin_5 := 0;
0048     END_IF;
0049 END_IF;
0050
0051 IF "Schnittstelle".FarbeÄndernStückgut6 THEN
0052     IF "Schnittstelle".StueckgutMagazin_6 = 0 THEN
0053         "Schnittstelle".StueckgutMagazin_6 := 1;
0054     ELSIF "Schnittstelle".StueckgutMagazin_6 = 1 THEN
0055         "Schnittstelle".StueckgutMagazin_6 := 2;
0056     ELSIF "Schnittstelle".StueckgutMagazin_6 = 2 THEN
0057         "Schnittstelle".StueckgutMagazin_6 := 0;
0058     END_IF;
0059 END_IF;
0060
0061
0062
0063
```

Totally Integrated Automation Portal																																																																					
<table><tr><th>Symbol</th><th>Adresse</th><th>Typ</th><th colspan="2">Kommentar</th></tr><tr><td>"Schnittstelle".FarbeÄndernStückgut1</td><td>%DB4.DBX18.0</td><td>Bool</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>"Schnittstelle".FarbeÄndernStückgut2</td><td>%DB4.DBX22.0</td><td>Bool</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>"Schnittstelle".FarbeÄndernStückgut3</td><td>%DB4.DBX26.0</td><td>Bool</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>"Schnittstelle".FarbeÄndernStückgut4</td><td>%DB4.DBX26.1</td><td>Bool</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>"Schnittstelle".FarbeÄndernStückgut5</td><td>%DB4.DBX26.2</td><td>Bool</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>"Schnittstelle".FarbeÄndernStückgut6</td><td>%DB4.DBX26.3</td><td>Bool</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>"Schnittstelle".StueckgutMagazin_1</td><td>%DB4.DBW20</td><td>Int</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>"Schnittstelle".StueckgutMagazin_2</td><td>%DB4.DBW28</td><td>Int</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>"Schnittstelle".StueckgutMagazin_3</td><td>%DB4.DBW30</td><td>Int</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>"Schnittstelle".StueckgutMagazin_4</td><td>%DB4.DBW32</td><td>Int</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>"Schnittstelle".StueckgutMagazin_5</td><td>%DB4.DBW34</td><td>Int</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>"Schnittstelle".StueckgutMagazin_6</td><td>%DB4.DBW36</td><td>Int</td><td colspan="2"></td></tr></table>					Symbol	Adresse	Typ	Kommentar		"Schnittstelle".FarbeÄndernStückgut1	%DB4.DBX18.0	Bool			"Schnittstelle".FarbeÄndernStückgut2	%DB4.DBX22.0	Bool			"Schnittstelle".FarbeÄndernStückgut3	%DB4.DBX26.0	Bool			"Schnittstelle".FarbeÄndernStückgut4	%DB4.DBX26.1	Bool			"Schnittstelle".FarbeÄndernStückgut5	%DB4.DBX26.2	Bool			"Schnittstelle".FarbeÄndernStückgut6	%DB4.DBX26.3	Bool			"Schnittstelle".StueckgutMagazin_1	%DB4.DBW20	Int			"Schnittstelle".StueckgutMagazin_2	%DB4.DBW28	Int			"Schnittstelle".StueckgutMagazin_3	%DB4.DBW30	Int			"Schnittstelle".StueckgutMagazin_4	%DB4.DBW32	Int			"Schnittstelle".StueckgutMagazin_5	%DB4.DBW34	Int			"Schnittstelle".StueckgutMagazin_6	%DB4.DBW36	Int		
Symbol	Adresse	Typ	Kommentar																																																																		
"Schnittstelle".FarbeÄndernStückgut1	%DB4.DBX18.0	Bool																																																																			
"Schnittstelle".FarbeÄndernStückgut2	%DB4.DBX22.0	Bool																																																																			
"Schnittstelle".FarbeÄndernStückgut3	%DB4.DBX26.0	Bool																																																																			
"Schnittstelle".FarbeÄndernStückgut4	%DB4.DBX26.1	Bool																																																																			
"Schnittstelle".FarbeÄndernStückgut5	%DB4.DBX26.2	Bool																																																																			
"Schnittstelle".FarbeÄndernStückgut6	%DB4.DBX26.3	Bool																																																																			
"Schnittstelle".StueckgutMagazin_1	%DB4.DBW20	Int																																																																			
"Schnittstelle".StueckgutMagazin_2	%DB4.DBW28	Int																																																																			
"Schnittstelle".StueckgutMagazin_3	%DB4.DBW30	Int																																																																			
"Schnittstelle".StueckgutMagazin_4	%DB4.DBW32	Int																																																																			
"Schnittstelle".StueckgutMagazin_5	%DB4.DBW34	Int																																																																			
"Schnittstelle".StueckgutMagazin_6	%DB4.DBW36	Int																																																																			

Totally Integrated Automation Portal

Programmbausteine / DIGITALE_ZWILLINGE

Ausschieber [FB2]

Ausschieber Eigenschaften

Allgemein

Name	Ausschieber	Nummer	2	Typ	FB	Sprache	SCL
Nummerierung	Automatisch						

Information

Titel		Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

Name	Datentyp	Defaultwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/OPC UA	Schreibbar aus HMI/OPC UA	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar
▼ Input									
A_Y_AusschieberVOR	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
▼ Output									
E_INI_AusschieberVOR	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
E_INI_AusschieberZURUECK	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
E_LS_AusschieberKeinTeil	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
▼ InOut									
COUNT_Magazin	Int	0	Nicht remanent	True	True	True	False		
▼ Static									
State_Wartezustand	Bool	true	Nicht remanent	True	True	True	False		
State_AusschieberFaehrtVOR	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
State_AusschieberIstVor	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
State_AusschieberFaehrtZURUECK	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
▼ Timer1	TON_TIME		Nicht remanent	True	True	True	False		
PT	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	False	True	False		
IN	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Q	Bool	false	Nicht remanent	True	False	True	False		
▼ Timer2	TON_TIME		Nicht remanent	True	True	True	False		
PT	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	False	True	False		
IN	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Q	Bool	false	Nicht remanent	True	False	True	False		
▼ Temp									
i	Int								
COUNT_intern	Int								
Constant									

```
0001 //Wartezustand definieren
0002 IF #State_Wartezustand THEN
0003     #Timer1(IN := FALSE,
0004         PT := T#2s);
0005     #Timer2(IN := FALSE,
0006         PT := T#2s);
0007     #E_INI_AusschieberZURUECK := TRUE;
0008     IF #COUNT_Magazin = 0 THEN
0009         #E_LS_AusschieberKeinTeil := TRUE;
0010     ELSE
0011         #E_LS_AusschieberKeinTeil := FALSE;
0012     END_IF;
0013 END_IF;
0014
0015 // 1.Transition
0016 IF #State_Wartezustand AND #A_Y_AusschieberVOR THEN
0017     #State_AusschieberFaehrtVOR := TRUE;
0018     #State_Wartezustand := FALSE;
0019     // #Timer1.IN := TRUE;
0020     #Timer1(IN := TRUE,
0021         PT := T#2s);
0022     #E_INI_AusschieberZURUECK := FALSE;
0023 END_IF;
0024
0025 // 2.Transition
0026 IF #State_AusschieberFaehrtVOR AND #Timer1.Q THEN
0027     #State_AusschieberIstVor:=TRUE;
0028     #State_AusschieberFaehrtVOR := FALSE;
0029     #E_INI_AusschieberVOR := TRUE;
0030     IF #COUNT_Magazin > 0 THEN #COUNT_Magazin := #COUNT_Magazin - 1; //falls ein Stückgut da -> Anzahl
0031         dekrementieren
0032     END_IF;
0033 END_IF;
```


Totally Integrated Automation Portal

```
0034 //3. Transition
0035 IF #State_AusschieberIstVor AND #A_Y_AusschieberVOR = FALSE THEN
0036   #Timer2(IN := TRUE,
0037     PT := T#2s);
0038   #State_AusschieberFaehrtZURUECK := TRUE;
0039   #State_AusschieberIstVor := FALSE;
0040   #E_INI_AusschieberVOR := FALSE;
0041 END_IF;
0042
0043 //4.Transition
0044 IF #State_AusschieberFaehrtZURUECK AND #Timer2.Q THEN
0045   #State_AusschieberFaehrtZURUECK := FALSE;
0046   #State_Wartezustand := TRUE;
0047 END_IF;
0048
0049 //COUNT Magazin berechnen
0050 IF "Schnittstelle".StueckgutMagazin_1 = 1 OR "Schnittstelle".StueckgutMagazin_1 = 2 THEN
0051   #COUNT_intern := #COUNT_intern + 1;
0052   IF "Schnittstelle".StueckgutMagazin_2 = 1 OR "Schnittstelle".StueckgutMagazin_2 = 2 THEN
0053     #COUNT_intern := #COUNT_intern + 1;
0054     IF "Schnittstelle".StueckgutMagazin_3 = 1 OR "Schnittstelle".StueckgutMagazin_3 = 2 THEN
0055       #COUNT_intern := #COUNT_intern + 1;
0056       IF "Schnittstelle".StueckgutMagazin_4 = 1 OR "Schnittstelle".StueckgutMagazin_4 = 2 THEN
0057         #COUNT_intern := #COUNT_intern + 1;
0058         IF "Schnittstelle".StueckgutMagazin_5 = 1 OR "Schnittstelle".StueckgutMagazin_5 = 2 THEN
0059           #COUNT_intern := #COUNT_intern + 1;
0060           IF "Schnittstelle".StueckgutMagazin_6 = 1 OR "Schnittstelle".StueckgutMagazin_6 = 2 THEN
0061             #COUNT_intern := #COUNT_intern + 1;
0062           END_IF;
0063         END_IF;
0064       END_IF;
0065     END_IF;
0066   END_IF;
0067 END_IF;
0068 #COUNT_Magazin := #COUNT_intern;
0069
0070 "FarbeAendern"();
0071 "Farbverwaltung_Magazin_DB"();
0072
0073
0074
0075
0076
0077
```

Symbol	Adresse	Typ	Kommentar
"Schnittstelle".StueckgutMagazin_1	%DB4.DBW20	Int	
"Schnittstelle".StueckgutMagazin_2	%DB4.DBW28	Int	
"Schnittstelle".StueckgutMagazin_3	%DB4.DBW30	Int	
"Schnittstelle".StueckgutMagazin_4	%DB4.DBW32	Int	
"Schnittstelle".StueckgutMagazin_5	%DB4.DBW34	Int	
"Schnittstelle".StueckgutMagazin_6	%DB4.DBW36	Int	
#A_Y_AusschieberVOR		Bool	
#COUNT_intern		Int	
#COUNT_Magazin		Int	
#E_INI_AusschieberVOR		Bool	
#E_INI_AusschieberZURUECK		Bool	
#E_LS_AusschieberKeinTeil		Bool	
#State_AusschieberFaehrtVOR		Bool	
#State_AusschieberFaehrtZURUECK		Bool	
#State_AusschieberIstVor		Bool	
#State_Wartezustand		Bool	
#Timer1		IEC_Timer	
#Timer1.Q		Bool	
#Timer2		IEC_Timer	
#Timer2.Q		Bool	

Totally Integrated Automation Portal

Programmbausteine / DIGITALE_ZWILLINGE

Farbzuweisung_Schlitten [FB6]

Farbzuweisung_Schlitten Eigenschaften

Allgemein

Name	Farbzuweisung_Schlitten	Nummer	6	Typ	FB	Sprache	SCL
Nummerierung	Automatisch						

Information

Titel		Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

Name	Datentyp	Defaultwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/OPC UA	Schreibbar aus HMI/OPC UA	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar
Input									
Output									
InOut									
▼ Static									
flankenmerker	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
▼ Temp									
StueckgutSchwenkarm	Int								
pulse	Bool								
Constant									

0001

#pulse := "Schnittstelle".E_INI_SchwenkzylLinAchse AND NOT "Schnittstelle".E_INI_TeilAmSchwenkVakuu AND NOT #flankenmerker;

0002

#flankenmerker := "Schnittstelle".E_INI_SchwenkzylLinAchse AND NOT "Schnittstelle".E_INI_TeilAmSchwenkVakuu;

0003

0004

0005

IF #pulse THEN

0006

#StueckgutSchwenkarm := "Schnittstelle".Farbe_Stueckgut_Schwenkarm;

0007

IF "Schnittstelle".Position_Linearachse_IST = 0 THEN

0008

"Schnittstelle".StueckgutSchlitten_1 := #StueckgutSchwenkarm;

0009

ELSIF "Schnittstelle".Position_Linearachse_IST = 1 THEN

0010

"Schnittstelle".StueckgutSchlitten_2 := #StueckgutSchwenkarm;

0011

ELSIF "Schnittstelle".Position_Linearachse_IST = 2 THEN

0012

"Schnittstelle".StueckgutSchlitten_3 := #StueckgutSchwenkarm;

0013

ELSIF "Schnittstelle".Position_Linearachse_IST = 3 THEN

0014

"Schnittstelle".StueckgutSchlitten_4 := #StueckgutSchwenkarm;

0015

ELSIF "Schnittstelle".Position_Linearachse_IST = 4 THEN

0016

"Schnittstelle".StueckgutSchlitten_5 := #StueckgutSchwenkarm;

0017

END_IF;

0018

"Schnittstelle".Farbe_Stueckgut_Schwenkarm := 0;

0019

END_IF;

0020

0021

Symbol	Adresse	Typ	Kommentar
"Schnittstelle".E_INI_SchwenkzylLinAchse	%DB4.DBX10.3	Bool	
"Schnittstelle".E_INI_TeilAmSchwenkVakuu	%DB4.DBX10.1	Bool	
"Schnittstelle".Farbe_Stueckgut_Schwenkarm	%DB4.DBW64	Int	
"Schnittstelle".Position_Linearachse_IST	%DB4.DBW24	Int	
"Schnittstelle".StueckgutSchlitten_1	%DB4.DBW38	Int	
"Schnittstelle".StueckgutSchlitten_2	%DB4.DBW40	Int	
"Schnittstelle".StueckgutSchlitten_3	%DB4.DBW42	Int	
"Schnittstelle".StueckgutSchlitten_4	%DB4.DBW44	Int	
"Schnittstelle".StueckgutSchlitten_5	%DB4.DBW46	Int	
#flankenmerker		Bool	
#pulse		Bool	
#StueckgutSchwenkarm		Int	

Totally Integrated Automation Portal

Programmbausteine / DIGITALE_ZWILLINGE

Farbzuweisung_Schwenkarm [FB8]

Farbzuweisung_Schwenkarm Eigenschaften

Allgemein

Name	Farbzuweisung_Schwenkarm	Nummer	8	Typ	FB	Sprache	SCL
------	--------------------------	--------	---	-----	----	---------	-----

Nummerierung

Automatisch

Information

Titel		Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

Name	Datentyp	Defaultwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/OPC UA	Schreibbar aus HMI/OPC UA	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar
Input									
Output									
InOut									
▼ Static									
flankenmerker	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
StueckgutSchwenkarm	Int	0	Nicht remanent	True	True	True	False		
▼ Temp									
pulse	Bool								
Constant									

0001 (*#pulse := ("Schnittstelle".E_INI_AusschieberVOR AND "Schnittstelle".Farbe_Stueckgut_Schwenkarm=0) AND NOT #flankenmerker;

0002 #flankenmerker := "Schnittstelle".E_INI_AusschieberVOR;

0003

0004 IF #pulse THEN

0005 #StueckgutSchwenkarm := "Schnittstelle".StueckgutMagazinPuffer_1;

0006 "Schnittstelle".Farbe_Stueckgut_Schwenkarm := #StueckgutSchwenkarm;

0007 END_IF;*)

0008

0009

0010 IF "Schnittstelle".E_INI_TeilAmSchwenkVakuu AND "Schnittstelle".E_INI_SchwenkzylAusschieb AND "Schnittstelle".Farbe_Stueckgut_Schwenkarm=0 THEN

0011 "Schnittstelle".Farbe_Stueckgut_Schwenkarm := "Schnittstelle".Farbe_Stueckgut_Ausschieber;

0012 "Schnittstelle".Farbe_Stueckgut_Ausschieber := 0;

0013 END_IF;

Symbol	Adresse	Typ	Kommentar
"Schnittstelle".E_INI_SchwenkzylAus-schieb	%DB4.DBX10.2	Bool	
"Schnittstelle".E_INI_TeilAmSchwenk-Vakuu	%DB4.DBX10.1	Bool	
"Schnittstelle".Farbe_Stueckgut_Aus-schieber	%DB4.DBW72	Int	
"Schnittstelle".Farbe_Stueckgut_Schwenkarm	%DB4.DBW64	Int	

Totally Integrated Automation Portal

Programmbausteine / DIGITALE_ZWILLINGE

Greiferportal [FB5]

Greiferportal Eigenschaften

Allgemein

Name	Greiferportal	Nummer	5	Typ	FB	Sprache	SCL
Nummerierung		Automatisch					

Information

Titel		Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

Name	Datentyp	Defaultwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/OPC UA	Schreibbar aus HMI/OPC UA	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar
▼ Input									
A_Y_HandIFahrEntnahm	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
A_Y_HandIFahrAblage	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
A_Y_HandIHubAbwaerts	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
A_Y_HandIGreiferAuf	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
▼ Output									
E_INI_HandIFahrAblage1	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
E_INI_HandIFahrAblage2	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
E_INI_HandIFahrEntnahm	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
E_INI_HandIHubUnten	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
E_INI_HandIHubOben	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
E_LS_HandIGreiferTeilVorh	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
E_LS_Ablage1	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
E_LS_Ablage2	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
▼ InOut									
COUNT_Ablage1	Int	0	Nicht remanent	True	True	True	False		
COUNT_Ablage2	Int	0	Nicht remanent	True	True	True	False		
▼ Static									
GreiferFaehrtNachUnten	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
GreiferFaehrtNachOben	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
GreiferUnten	Bool	true	Nicht remanent	True	True	True	False		
GreiferOben	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
GreiferFahrtZuEntnahme	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
GreiferBeiEntnahme	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
GreiferFahrtZuEntnahme2	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
GreiferFahrtZuAblage1	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
GreiferBeiAblage1	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
GreiferFahrtVonAblage1Zu2	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
GreiferBeiAblage2	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
GreiferFahrtVonAblage2Zu1	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
GreiferFaehrtZu	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
GreiferFaehrtAuf	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
GreiferZu	Bool	true	Nicht remanent	True	True	True	False		
GreiferAuf	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
WartezustandFahrt	Bool	true	Nicht remanent	True	True	True	False		
▼ Timer2	TON_TIME		Nicht remanent	True	True	True	False		
PT	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	False	True	False		
IN	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Q	Bool	false	Nicht remanent	True	False	True	False		
▼ Timer1	TON_TIME		Nicht remanent	True	True	True	False		
PT	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	False	True	False		
IN	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Q	Bool	false	Nicht remanent	True	False	True	False		
▼ Timer9	TON_TIME		Nicht remanent	True	True	True	False		
PT	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	False	True	False		
IN	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Q	Bool	false	Nicht remanent	True	False	True	False		
▼ Timer8	TON_TIME		Nicht remanent	True	True	True	False		
PT	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	False	True	False		
IN	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Q	Bool	false	Nicht remanent	True	False	True	False		
▼ Timer3	TON_TIME		Nicht remanent	True	True	True	False		
PT	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	False	True	False		
IN	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		

Totally Integrated Automation Portal										
Name		Datentyp	Defaultwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/OPC UA	Schreibbar aus HMI/OPC UA	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar
HMI_RoboterZumAus-schieber		Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
LinAchse_Schwenk_Pos		Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
LinAchse_Greifer_Pos		Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Quality_Offset		Real	-0.5	Nicht remanent	True	True	True	False		
▼ Output										
A_Y_AusschieberVOR		Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
A_Y_HandIFahrEntnahm		Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
A_Y_SchwenkarmAus-schieb		Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
A_Y_SchwenkarmVa-kuumEIN		Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
A_Y_SchwenkarmLi-nAchse		Bool	false	Nicht remanent	False	False	False	False		
A_Y_SchwenkarmGe-genVakuum		Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
A_Y_HandZurAblage		Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
A_Y_HandIHubAbwaerts		Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
A_Y_HandIGreiferAuf		Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
RoboterGreiferIstAuf		Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
RoboterAnAblageRot		Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
RoboterAnAblageSch-warz		Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
RoboterAnRFID		Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
WerkstückIstSchlecht		Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Invalid_Value_LinAchse		Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
SPS_Li-nAchse_Pos_SPSDZ		Int	0	Nicht remanent	True	True	True	False		
LinAchse_Pos_SPSHMI		Int	0	Nicht remanent	True	True	True	False		
MB100		Byte	16#0	Nicht remanent	True	True	True	False		
RoboterInRuhe		Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
RoboterAmAusschieber		Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
RoboterAnAblageEnd		Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
▼ InOut										
HMI_HandBetrieb		Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
HMI_Automatik_Betrieb		Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
HMI_Automa-tik_Start_Stop		Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
HMI_NotAus		Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
HMI_Quitierung		Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
HMI_Li-nAchse_Pos_Soll_HMISP S		Int	0	Nicht remanent	True	True	True	False		
WSAufLinAchse		Int	0	Nicht remanent	True	True	True	False		
Count_EndAblage		Int	0	Nicht remanent	True	True	True	False		
Count_Roboter		Int	0	Nicht remanent	True	True	True	False		
HMI_Magazin_Aus-schieber_pos_abso-lut_Hand		Int	0	Nicht remanent	True	True	True	False		
HMI_Magazin_Aus-schieber_pos_abso-lut_Automatik		Int	0	Nicht remanent	True	True	True	False		
HMI_Magazin_Aus-schieber_WSAnimation_Hand		Int	0	Nicht remanent	True	True	True	False		
▼ Static										
S4		Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
S1		Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
S2		Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
S3		Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
S5		Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
S6		Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
S7		Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
S8		Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
S9		Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
S9_1		Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
S10		Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
S11		Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
S11_1		Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
S11_2		Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
S12		Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
S13		Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
S14		Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
S15		Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
S16		Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
S17		Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		

Totally Integrated Automation Portal									
Name	Datentyp	Defaultwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/OPC UA	Schreibbar aus HMI/OPC UA	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar
M_A_Y_RoboterZurRuhe	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
M_A_Y_Gutteil	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
▼ T14	IEC_TIMER		Nicht remanent	True	True	True	False		
PT	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	False	True	False		
IN	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Q	Bool	false	Nicht remanent	True	False	True	False		
▼ T11_3	IEC_TIMER		Nicht remanent	True	True	True	False		
PT	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	False	True	False		
IN	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Q	Bool	false	Nicht remanent	True	False	True	False		
▼ T11_4	IEC_TIMER		Nicht remanent	True	True	True	False		
PT	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	False	True	False		
IN	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Q	Bool	false	Nicht remanent	True	False	True	False		
▼ T11_5	TON_TIME		Nicht remanent	True	True	True	False		
PT	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	False	True	False		
IN	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Q	Bool	false	Nicht remanent	True	False	True	False		
▼ Timer1	TON_TIME		Nicht remanent	True	True	True	False		
PT	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	False	True	False		
IN	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Q	Bool	false	Nicht remanent	True	False	True	False		
▼ Timer2	TON_TIME		Nicht remanent	True	True	True	False		
PT	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	False	True	False		
IN	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Q	Bool	false	Nicht remanent	True	False	True	False		
▼ Timer3	TON_TIME		Nicht remanent	True	True	True	False		
PT	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	False	True	False		
IN	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Q	Bool	false	Nicht remanent	True	False	True	False		
▼ T3	IEC_TIMER		Nicht remanent	True	True	True	False		
PT	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	False	True	False		
IN	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Q	Bool	false	Nicht remanent	True	False	True	False		
▼ T1	IEC_TIMER		Nicht remanent	True	True	True	False		
PT	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	False	True	False		
IN	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Q	Bool	false	Nicht remanent	True	False	True	False		
▼ T4	IEC_TIMER		Nicht remanent	True	True	True	False		
PT	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	False	True	False		
IN	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Q	Bool	false	Nicht remanent	True	False	True	False		
▼ T5	IEC_TIMER		Nicht remanent	True	True	True	False		
PT	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	False	True	False		
IN	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Q	Bool	false	Nicht remanent	True	False	True	False		
▼ T6	IEC_TIMER		Nicht remanent	True	True	True	False		
PT	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	False	True	False		
IN	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Q	Bool	false	Nicht remanent	True	False	True	False		

Totally Integrated Automation Portal		
<pre>0053 #GreiferAuf := TRUE; 0054 #Timer9(IN := FALSE, 0055 PT := T#0.5s); 0056 END_IF; 0057 0058 //3.Transition 0059 IF #GreiferAuf AND #A_Y_HandlGreiferAuf = FALSE THEN 0060 #GreiferAuf := FALSE; 0061 #GreiferFaehrtZu := TRUE; 0062 #Timer8(IN := TRUE, 0063 PT := T#0.5s); 0064 END_IF; 0065 0066 //4.Transition 0067 IF #GreiferFaehrtZu AND #Timer8.Q THEN 0068 #GreiferFaehrtZu := FALSE; 0069 #GreiferZu := TRUE; 0070 #Timer8(IN := FALSE, 0071 PT := T#0.5s); 0072 IF #GreiferUnten THEN 0073 IF "Schnittstelle".Position_Linearachse_IST = 96 THEN 0074 IF "Schnittstelle".StueckgutSchlitten_1 = 1 THEN 0075 #E_LS_HandlGreiferTeilVorh := TRUE; 0076 "Schnittstelle".Greiferportal_Farbe_Stueckgut := 1; 0077 ELSIF "Schnittstelle".StueckgutSchlitten_1=2 THEN 0078 #E_LS_HandlGreiferTeilVorh := FALSE; 0079 "Schnittstelle".Greiferportal_Farbe_Stueckgut := 2; 0080 ELSE 0081 #E_LS_HandlGreiferTeilVorh := FALSE; 0082 "Schnittstelle".Greiferportal_Farbe_Stueckgut := 0; 0083 END_IF; 0084 "Schnittstelle".StueckgutSchlitten_1 := 0; 0085 END_IF; 0086 0087 IF "Schnittstelle".Position_Linearachse_IST = 97 THEN 0088 IF "Schnittstelle".StueckgutSchlitten_2 = 1 THEN 0089 #E_LS_HandlGreiferTeilVorh := TRUE; 0090 "Schnittstelle".Greiferportal_Farbe_Stueckgut := 1; 0091 ELSIF "Schnittstelle".StueckgutSchlitten_2 = 2 THEN 0092 #E_LS_HandlGreiferTeilVorh := FALSE; 0093 "Schnittstelle".Greiferportal_Farbe_Stueckgut := 2; 0094 ELSE 0095 #E_LS_HandlGreiferTeilVorh := FALSE; 0096 "Schnittstelle".Greiferportal_Farbe_Stueckgut := 0; 0097 END_IF; 0098 "Schnittstelle".StueckgutSchlitten_2 := 0; 0099 END_IF; 0100 0101 IF "Schnittstelle".Position_Linearachse_IST = 98 THEN 0102 IF "Schnittstelle".StueckgutSchlitten_3 = 1 THEN 0103 #E_LS_HandlGreiferTeilVorh := TRUE; 0104 "Schnittstelle".Greiferportal_Farbe_Stueckgut := 1; 0105 ELSIF "Schnittstelle".StueckgutSchlitten_3 = 2 THEN 0106 #E_LS_HandlGreiferTeilVorh := FALSE; 0107 "Schnittstelle".Greiferportal_Farbe_Stueckgut := 2; 0108 ELSE 0109 #E_LS_HandlGreiferTeilVorh := FALSE; 0110 "Schnittstelle".Greiferportal_Farbe_Stueckgut := 0; 0111 END_IF; 0112 "Schnittstelle".StueckgutSchlitten_3 := 0; 0113 END_IF; 0114 0115 IF "Schnittstelle".Position_Linearachse_IST = 99 THEN 0116 IF "Schnittstelle".StueckgutSchlitten_4 = 1 THEN 0117 #E_LS_HandlGreiferTeilVorh := TRUE; 0118 "Schnittstelle".Greiferportal_Farbe_Stueckgut := 1; 0119 ELSIF "Schnittstelle".StueckgutSchlitten_4 = 2 THEN 0120 #E_LS_HandlGreiferTeilVorh := FALSE; 0121 "Schnittstelle".Greiferportal_Farbe_Stueckgut := 2; 0122 ELSE 0123 #E_LS_HandlGreiferTeilVorh := FALSE; 0124 "Schnittstelle".Greiferportal_Farbe_Stueckgut := 0; 0125 END_IF; 0126 "Schnittstelle".StueckgutSchlitten_4 := 0; 0127 END_IF; 0128 0129 IF "Schnittstelle".Position_Linearachse_IST = 100 THEN 0130 IF "Schnittstelle".StueckgutSchlitten_5 = 1 THEN 0131 #E_LS_HandlGreiferTeilVorh := TRUE; 0132 "Schnittstelle".Greiferportal_Farbe_Stueckgut := 1; 0133 ELSIF "Schnittstelle".StueckgutSchlitten_5 = 2 THEN 0134 #E_LS_HandlGreiferTeilVorh := FALSE; 0135 "Schnittstelle".Greiferportal_Farbe_Stueckgut := 2; 0136 ELSE 0137 #E_LS_HandlGreiferTeilVorh := FALSE; 0138 "Schnittstelle".Greiferportal_Farbe_Stueckgut := 0; 0139 END_IF; 0140 "Schnittstelle".StueckgutSchlitten_5 := 0;</pre>		

Totally Integrated Automation Portal		
<pre>0141 END_IF; 0142 END_IF; 0143 END_IF; 0144 0145 0146 //*****FAHRT***** 0147 0148 //1.Transition 0149 IF #WartezustandFahrt AND #A_Y_HandlFahrEntnahm THEN 0150 #WartezustandFahrt := FALSE; 0151 #GreiferFahrtZuEntnahme := TRUE; 0152 #Timer3(IN := TRUE, 0153 PT := T#3s); 0154 END_IF; 0155 0156 //2.Transition 0157 IF (#GreiferFahrtZuEntnahme AND #Timer3.Q) OR (#GreiferFahrtZuEntnahme2 AND #Timer6.Q) THEN 0158 #GreiferFahrtZuEntnahme := FALSE; 0159 #GreiferBeiEntnahme := TRUE; 0160 #E_INI_HandlFahrEntnahm := TRUE; 0161 #Timer3(IN := FALSE, 0162 PT := T#3s); 0163 #Timer6(IN := FALSE, 0164 PT := T#1.5s); 0165 END_IF; 0166 0167 //3.Transition 0168 IF (#GreiferBeiEntnahme AND #A_Y_HandlFahrAblage) OR (#WartezustandFahrt AND #A_Y_HandlFahrAblage) THEN 0169 #GreiferBeiEntnahme := FALSE; 0170 #WartezustandFahrt := FALSE; 0171 #GreiferFahrtZuAblage1 := TRUE; 0172 #E_INI_HandlFahrEntnahm := FALSE; 0173 #Timer4(IN := TRUE, 0174 PT := T#1.5s); 0175 END_IF; 0176 0177 //4.Transition 0178 IF (#GreiferFahrtZuAblage1 AND #Timer4.Q) OR (#GreiferFahrtVonAblage2Zu1 AND #Timer7.Q) THEN 0179 #GreiferFahrtZuAblage1 := FALSE; 0180 #GreiferBeiAblage1 := TRUE; 0181 #E_INI_HandlFahrAblage1 := TRUE; 0182 #Timer4(IN := FALSE, 0183 PT := T#1.5s); 0184 #Timer7(IN := FALSE, 0185 PT := T#1.5s); 0186 END_IF; 0187 0188 //5.Transition 0189 IF #GreiferBeiAblage1 AND #A_Y_HandlFahrEntnahm THEN 0190 #GreiferBeiAblage1 := FALSE; 0191 #GreiferFahrtZuEntnahme2 := TRUE; 0192 #E_INI_HandlFahrAblage1 := FALSE; 0193 #Timer6(IN := TRUE, 0194 PT := T#1.5s); 0195 END_IF; 0196 0197 //6.Transition 0198 IF #GreiferBeiAblage1 AND #A_Y_HandlFahrAblage THEN 0199 #GreiferBeiAblage1 := FALSE; 0200 #GreiferFahrtVonAblage1Zu2 := TRUE; 0201 #Timer5(IN := TRUE, 0202 PT := T#1.5s); 0203 #E_INI_HandlFahrAblage1 := FALSE; 0204 0205 END_IF; 0206 0207 0208 0209 //7.Transition 0210 IF #GreiferFahrtVonAblage1Zu2 AND #Timer5.Q THEN 0211 #GreiferFahrtVonAblage1Zu2 := FALSE; 0212 #GreiferBeiAblage2 := TRUE; 0213 #E_INI_HandlFahrAblage2 := TRUE; 0214 #Timer5(IN := FALSE, 0215 PT := T#1.5s); 0216 END_IF; 0217 0218 //8.Transition 0219 IF #GreiferBeiAblage2 AND #A_Y_HandlFahrEntnahm THEN 0220 #GreiferBeiAblage2 := FALSE; 0221 #GreiferFahrtVonAblage2Zu1 := TRUE; 0222 #Timer7(IN := TRUE, 0223 PT := T#1.5s); 0224 #E_INI_HandlFahrAblage2 := FALSE; 0225 0226 END_IF; 0227 0228</pre>		

Totally Integrated Automation Portal		
0229 //9. Transition 0230 #pulse_Ablage1 := #GreiferBeiAblage1 AND #GreiferUnten AND #GreiferAuf AND NOT #flankenmerker_Ablage1 AND "Schnitt- 0231 stelle".Greiferportal_Farbe_Stueckgut>0; 0232 #flankenmerker_Ablage1 := #GreiferBeiAblage1 AND #GreiferUnten AND #GreiferAuf AND "Schnittstelle".Greiferpor- 0233 tal_Farbe_Stueckgut > 0; 0234 IF #pulse_Ablage1 THEN 0235 #COUNT_Ablage1 := #COUNT_Ablage1 + 1; 0236 #E_LS_HandlGreiferTeilVorh := FALSE; 0237 "Schnittstelle".Greiferportal_Farbe_Stueckgut := 0; 0238 END_IF; 0239 IF #COUNT_Ablage1>0 THEN 0240 #E_LS_Ablage1 := TRUE; 0241 ELSE 0242 #E_LS_Ablage1 := FALSE; 0243 END_IF; 0244 //10.Transition 0245 #pulse_Ablage2 := #GreiferBeiAblage2 AND #GreiferUnten AND #GreiferAuf AND NOT #flankenmerker_Ablage2 AND "Schnitt- 0246 stelle".Greiferportal_Farbe_Stueckgut > 0; 0247 #flankenmerker_Ablage2 := #GreiferBeiAblage2 AND #GreiferUnten AND #GreiferAuf AND "Schnittstelle".Greiferpor- 0248 tal_Farbe_Stueckgut>0; 0249 IF #pulse_Ablage2 THEN 0250 #COUNT_Ablage2 := #COUNT_Ablage2 + 1; 0251 #E_LS_HandlGreiferTeilVorh := FALSE; 0252 "Schnittstelle".Greiferportal_Farbe_Stueckgut := 0; 0253 END_IF; 0254 IF #COUNT_Ablage2>0 THEN 0255 #E_LS_Ablage2 := TRUE; 0256 ELSE 0257 #E_LS_Ablage2 := FALSE; 0258 END_IF; 0259 // "FarbeAendern"(); 0260 // "Farbverwaltung Magazin"(); 0261 "Farbzuweisung_Schlitten_DB"(); 0262 0263 // Hilfsvariablen für Visu 0264 IF #GreiferBeiAblage1 AND #GreiferUnten THEN 0265 "Schnittstelle".Greiferportal_Ablage1_unten := TRUE; 0266 ELSE 0267 "Schnittstelle".Greiferportal_Ablage1_unten := FALSE; 0268 END_IF; 0269 IF #GreiferBeiAblage2 AND #GreiferUnten THEN 0270 "Schnittstelle".Greiferportal_Ablage2_unten := TRUE; 0271 ELSE 0272 "Schnittstelle".Greiferportal_Ablage2_unten := FALSE; 0273 END_IF; 0274 IF #GreiferBeiEntnahme AND #GreiferUnten THEN 0275 "Schnittstelle".Greiferportal_Entnahme_unten := TRUE; 0276 ELSE 0277 "Schnittstelle".Greiferportal_Entnahme_unten := FALSE; 0278 END_IF; 0279 0280 IF #GreiferBeiAblage1 AND #GreiferOben THEN 0281 "Schnittstelle".Greiferportal_Ablage1_Oben := TRUE; 0282 ELSE 0283 "Schnittstelle".Greiferportal_Ablage1_Oben := FALSE; 0284 END_IF; 0285 IF #GreiferBeiAblage2 AND #GreiferOben THEN 0286 "Schnittstelle".Greiferportal_Ablage2_Oben := TRUE; 0287 ELSE 0288 "Schnittstelle".Greiferportal_Ablage2_Oben := FALSE; 0289 END_IF; 0290 IF #GreiferBeiEntnahme AND #GreiferOben THEN 0291 "Schnittstelle".Greiferportal_Entnahme_Oben := TRUE; 0292 ELSE 0293 "Schnittstelle".Greiferportal_Entnahme_Oben := FALSE; 0294 END_IF; 0295 0296 0297 0298 0299 0300 0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308 0309 0310 0311 0312		

Totally Integrated Automation Portal			
0313 0314 0315 0316 0317 0318 0319 0320 0321 0322			
Symbol	Adresse	Typ	Kommentar
"Schnittstelle".Greiferportal_Ablage1_Oben	%DB4.DBX70.0	Bool	
"Schnittstelle".Greiferportal_Ablage1_unten	%DB4.DBX66.0	Bool	
"Schnittstelle".Greiferportal_Ablage2_Oben	%DB4.DBX70.1	Bool	
"Schnittstelle".Greiferportal_Ablage2_unten	%DB4.DBX66.1	Bool	
"Schnittstelle".Greiferportal_Entnahme_Oben	%DB4.DBX74.0	Bool	
"Schnittstelle".Greiferportal_Entnahme_unten	%DB4.DBX66.2	Bool	
"Schnittstelle".Greiferportal_Farbe_Stueckgut	%DB4.DBW68	Int	
"Schnittstelle".Position_Linear-achse_IJT	%DB4.DBW24	Int	
"Schnittstelle".StueckgutSchlitten_1	%DB4.DBW38	Int	
"Schnittstelle".StueckgutSchlitten_2	%DB4.DBW40	Int	
"Schnittstelle".StueckgutSchlitten_3	%DB4.DBW42	Int	
"Schnittstelle".StueckgutSchlitten_4	%DB4.DBW44	Int	
"Schnittstelle".StueckgutSchlitten_5	%DB4.DBW46	Int	
#A_Y_HandIFahrAblage		Bool	
#A_Y_HandIFahrEntnahm		Bool	
#A_Y_HandIGreiferAuf		Bool	
#A_Y_HandIHubAbwaerts		Bool	
#COUNT_Ablage1		Int	
#COUNT_Ablage2		Int	
#E_INI_HandIFahrAblage1		Bool	
#E_INI_HandIFahrAblage2		Bool	
#E_INI_HandIFahrEntnahm		Bool	
#E_INI_HandIHubOben		Bool	
#E_INI_HandIHubUnten		Bool	
#E_LS_Ablage1		Bool	
#E_LS_Ablage2		Bool	
#E_LS_HandIGreiferTeilVorh		Bool	
#flankenmerker_Ablage1		Bool	
#flankenmerker_Ablage2		Bool	
#GreiferAuf		Bool	
#GreiferBeiAblage1		Bool	
#GreiferBeiAblage2		Bool	
#GreiferBeiEntnahme		Bool	
#GreiferFaehrtAuf		Bool	
#GreiferFaehrtNachOben		Bool	
#GreiferFaehrtNachUnten		Bool	
#GreiferFaehrtZu		Bool	
#GreiferFahrtVonAblage1Zu2		Bool	
#GreiferFahrtVonAblage2Zu1		Bool	
#GreiferFahrtZuAblage1		Bool	
#GreiferFahrtZuEntnahme		Bool	
#GreiferFahrtZuEntnahme2		Bool	
#GreiferOben		Bool	
#GreiferUnten		Bool	
#GreiferZu		Bool	
#pulse_Ablage1		Bool	
#pulse_Ablage2		Bool	
#Timer1		IEC_Timer	
#Timer1.Q		Bool	
#Timer2		IEC_Timer	
#Timer2.Q		Bool	
#Timer3		IEC_Timer	
#Timer3.Q		Bool	
#Timer4		IEC_Timer	
#Timer4.Q		Bool	
#Timer5		IEC_Timer	
#Timer5.Q		Bool	
#Timer6		IEC_Timer	
#Timer6.Q		Bool	
#Timer7		IEC_Timer	
#Timer7.Q		Bool	
#Timer8		IEC_Timer	
#Timer8.Q		Bool	
#Timer9		IEC_Timer	
#Timer9.Q		Bool	
#WartezustandFahrt		Bool	

--	--	--

Totally Integrated Automation Portal

Programmbausteine / DIGITALE_ZWILLINGE

Linearachse [FB4]

Linearachse Eigenschaften									
Allgemein									
Name	Linearachse	Nummer	4	Typ	FB	Sprache	SCL		
Nummerierung	Automatisch								
Information									
Titel		Autor		Kommentar		Familie			
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID							

Name	Datentyp	Defaultwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/OPC UA	Schreibbar aus HMI/OPC UA	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar
▼ Input									
Linearachse_Position_Soll	Int	0	Nicht remanent	True	True	True	False		
▼ Output									
E_INI_LinearachseReferenznocke	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
▼ InOut									
Linearachse_Position_IST	Int	0	Nicht remanent	True	True	True	False		
▼ Static									
Wartezustand_Linearachse	Bool	True	Nicht remanent	True	True	True	False		
Linearachse_Auftrag	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
▼ Timer1	TON_TIME		Nicht remanent	True	True	True	False		
PT	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	False	True	False		
IN	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Q	Bool	false	Nicht remanent	True	False	True	False		
Time_Real	Real	0.0	Nicht remanent	False	False	False	False		
Time_Zeit	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	True	True	False		
Time_DInt	DInt	0	Nicht remanent	True	True	True	False		
Referenznocke_Intern	Int	0	Nicht remanent	True	True	True	False		
Temp									
Constant									

```
0001 //1.Transition
0002 IF #Wartezustand_Linearachse AND NOT (#Linearachse_Position_IST = #Linearachse_Position_Soll) THEN
0003   #Wartezustand_Linearachse := FALSE;
0004   #Linearachse_Auftrag := TRUE;
0005   #Referenznocke_Intern := #Linearachse_Position_Soll;
0006   // #Time_Real := INT_TO_REAL(ABS(#Linearachse_Position_Soll - #Linearachse_Position_IST)); //Betrag der IST_SOLL-Differenz zum "real" umwandeln
0007   // #Time_DInt := REAL_TO_DINT(#Time_Real * 100); //"real" in "dint" umwandeln, Skalierung mit Faktor 100
0008   // #Time_Zeit := DINT_TO_TIME(#Time_DInt); //umwandeln in Datentyp "time" zur Verwendung im Timer1
0009   #Timer1(IN := TRUE,
0010     PT := T#0.2s);
0011 END_IF;
0012
0013 // 2. Transition
0014 IF #Linearachse_Auftrag AND #Timer1.Q THEN
0015   #Linearachse_Auftrag := FALSE;
0016   #Wartezustand_Linearachse := TRUE;
0017   IF #Linearachse_Position_Soll > #Linearachse_Position_IST THEN
0018     #Linearachse_Position_IST := #Linearachse_Position_IST + 1;
0019   ELSIF #Linearachse_Position_Soll < #Linearachse_Position_IST THEN
0020     #Linearachse_Position_IST := #Linearachse_Position_IST - 1;
0021   END_IF;
0022   #Timer1(IN := FALSE,
0023     PT := #Time_Zeit);
0024 END_IF;
0025
0026 //Referenznocke setzen
0027 IF #Linearachse_Position_IST = 0 THEN
0028   #E_INI_LinearachseReferenznocke := TRUE;
0029 END_IF;
0030 IF NOT (#Referenznocke_Intern = 0) THEN //damit bei Fahrauftrag der Ini DIREKT auf false geht, daher interne Variable benutzt
0031   #E_INI_LinearachseReferenznocke := FALSE;
0032 END_IF;
```

Symbol	Adresse	Typ	Kommentar
#E_INI_LinearachseReferenznocke		Bool	
#Linearachse_Auftrag		Bool	
#Linearachse_Position_IST		Int	
#Linearachse_Position_Soll		Int	
#Referenznocke_Intern		Int	
#Time_Zeit		Time	
#Timer1		IEC_Timer	

Totally Integrated Automation Portal				
Symbol	Adresse	Typ	Kommentar	
#Timer1.Q		Bool		
#Wartezustand_Linearachse		Bool		

Programmbausteine / DIGITALE_ZWILLINGE

Roboter [FB7]

Roboter Eigenschaften							
Allgemein							
Name	Roboter	Nummer	7	Typ	FB	Sprache	SCL
Nummerierung	Automatisch						
Information							
Titel		Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

Name	Datentyp	Defaultwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/OPC UA	Schreibbar aus HMI/OPC UA	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar
▼ Input									
MB100	Byte	16#0	Nicht remanent	True	True	True	False		
Output									
▼ InOut									
MB101	Byte	16#0	Nicht remanent	True	True	True	False		
▼ Static									
Wartezustand	Bool	true	Nicht remanent	True	True	True	False		
RoboterImAuftrag	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Temp									
Constant									

```

0001 //1. Transition
0002 IF #Wartezustand AND NOT (#MB100 = #MB101) THEN
0003     #Wartezustand := FALSE;
0004     #RoboterImAuftrag := TRUE;
0005     "Timer1".TON(IN := TRUE,
0006         PT := T#2s);
0007 END_IF;
0008
0009 //2. Transition
0010 IF #RoboterImAuftrag AND "Timer1".Q THEN
0011     #RoboterImAuftrag := FALSE;
0012     #Wartezustand := TRUE;
0013     #MB101 := #MB100;
0014     "Timer1".TON(IN := FALSE,
0015         PT := T#2s);
0016 END_IF;
0017
```

Symbol	Adresse	Typ	Kommentar
"Timer1".Q		Bool	
#MB100		Byte	
#MB101		Byte	
#RoboterImAuftrag		Bool	
#Wartezustand		Bool	

Totally Integrated Automation Portal

Programmbausteine / DIGITALE_ZWILLINGE

Schwenkarm [FB3]

Schwenkarm Eigenschaften

Allgemein

Name	Schwenkarm	Nummer	3	Typ	FB	Sprache	SCL
Nummerierung	Automatisch						

Information

Titel		Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

Name	Datentyp	Defaultwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/OPC UA	Schreibbar aus HMI/OPC UA	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar
▼ Input									
A_Y_SchwenkarmAusschieb	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
A_Y_SchwenkarmLinAchse	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
A_Y_SchwenkarmVakuumEIN	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
A_Y_SchwenkarmGegenVakuum	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
▼ Output									
E_INI_TeilAmSchwenkVakuum	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
E_INI_SchwenkzylAusschieb	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
E_INI_SchwenkzylLinAchse	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
State_WartezustandFahrt	Bool	True	Nicht remanent	True	True	True	False		
State_SchwenkarmZumAuschieber	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
State_SchwenkarmAmAuschieber	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
State_SchwenkarmZurLinAchse	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
State_SchwenkarmAnLinAchse	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
State_WartezustandVakuum	Bool	True	Nicht remanent	True	True	True	False		
State_VakuumEIN	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
State_GegenvakuumEIN	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
State_TeilAmSchwenkarm	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
State_KeinTeilAmSchwenkarm	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
▼ Timer1	TON_TIME		Nicht remanent	True	True	True	False		
PT	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	False	True	False		
IN	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Q	Bool	false	Nicht remanent	True	False	True	False		
▼ Timer2	TON_TIME		Nicht remanent	True	True	True	False		
PT	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	False	True	False		
IN	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Q	Bool	false	Nicht remanent	True	False	True	False		
▼ Timer3	TON_TIME		Nicht remanent	True	True	True	False		
PT	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	False	True	False		
IN	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Q	Bool	false	Nicht remanent	True	False	True	False		
▼ Timer4	TON_TIME		Nicht remanent	True	True	True	False		
PT	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	Nicht remanent	True	False	True	False		
IN	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Q	Bool	false	Nicht remanent	True	False	True	False		
▼ Farbzuzuweisung_Schwenkarm_Instance	"Farbzuzuweisung_Schwenkarm"			True	True	True	False		
Input									
Output									
InOut									
▼ Static									
flankenmerker	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
StueckgutSchwenkarm	Int	0	Nicht remanent	True	True	True	False		
Temp									
Constant									

0001 // Fahrt

0002 // 1. Transition

Totally Integrated Automation Portal		
<pre>0003 IF (#A_Y_SchwenkarmAusschieb AND #State_WartezustandFahrt) OR (#A_Y_SchwenkarmAusschieb AND #State_SchwenkarmAnLi- nAchse) THEN 0004 #State_SchwenkarmZumAusschieber := TRUE; 0005 #State_WartezustandFahrt := FALSE; 0006 #State_SchwenkarmAnLinAchse := FALSE; 0007 "E_INI_SchwenkzylLinAchse" := FALSE; 0008 #Timer1(IN := TRUE, 0009 PT := T#4s); 0010 END_IF; 0011 0012 //2.Transition 0013 IF #Timer1.Q AND #State_SchwenkarmZumAusschieber THEN 0014 #State_SchwenkarmAmAusschieber := TRUE; 0015 #State_SchwenkarmZumAusschieber := FALSE; 0016 #E_INI_SchwenkzylAusschieb := TRUE; 0017 #E_INI_SchwenkzylLinAchse := FALSE; 0018 #Timer1(IN := FALSE, 0019 PT := T#4s); 0020 END_IF; 0021 0022 //3.Transition 0023 IF (#A_Y_SchwenkarmLinAchse AND #State_SchwenkarmAmAusschieber) OR (#A_Y_SchwenkarmLinAchse AND #State_Wartezustand- Fahrt) THEN 0024 #State_SchwenkarmZurLinAchse := TRUE; 0025 #State_SchwenkarmAmAusschieber := FALSE; 0026 #State_WartezustandFahrt := FALSE; 0027 #E_INI_SchwenkzylAusschieb := FALSE; 0028 #Timer2(IN := TRUE, 0029 PT := T#4s); 0030 END_IF; 0031 0032 //4.Transition 0033 IF #Timer2.Q AND #State_SchwenkarmZurLinAchse THEN 0034 #State_SchwenkarmAnLinAchse := TRUE; 0035 #State_SchwenkarmZurLinAchse := FALSE; 0036 #E_INI_SchwenkzylLinAchse := TRUE; 0037 #Timer2(IN := FALSE, 0038 PT := T#4s); 0039 END_IF; 0040 0041 //Vakuum 0042 //1.Transition 0043 IF (#A_Y_SchwenkarmVakuumEIN AND #State_WartezustandVakuum) OR (#A_Y_SchwenkarmVakuumEIN AND #State_KeinTeilAmSchwen- karm) THEN 0044 #State_VakuumEIN := TRUE; 0045 #State_WartezustandVakuum := FALSE; 0046 #State_KeinTeilAmSchwenkarm := FALSE; 0047 #Timer3(IN:=TRUE, 0048 PT:=T#2s); 0049 END_IF; 0050 0051 //2.Transition 0052 IF #Timer3.Q AND #State_VakuumEIN THEN 0053 #State_TeilAmSchwenkarm := TRUE; 0054 #State_VakuumEIN := FALSE; 0055 #E_INI_TeilAmSchwenkVakuum := TRUE; 0056 #Timer3(IN := FALSE, 0057 PT := T#2s); 0058 END_IF; 0059 0060 //3.Transition 0061 IF (#A_Y_SchwenkarmGegenVakuum AND #State_TeilAmSchwenkarm) OR (#A_Y_SchwenkarmGegenVakuum AND #State_WartezustandVak- uum) THEN 0062 #State_GegenvakuumEIN := TRUE; 0063 #State_TeilAmSchwenkarm := FALSE; 0064 #State_WartezustandVakuum := FALSE; 0065 #Timer4(IN:=TRUE, 0066 PT:=T#1s); 0067 END_IF; 0068 0069 //4.Transition 0070 IF #Timer4.Q AND #State_GegenvakuumEIN THEN 0071 #State_KeinTeilAmSchwenkarm := TRUE; 0072 #State_GegenvakuumEIN := FALSE; 0073 #E_INI_TeilAmSchwenkVakuum := FALSE; 0074 #Timer4(IN := FALSE, 0075 PT := T#1s); 0076 END_IF; 0077 0078 "Farbzuweisung_Schwenkarm_DB"(); 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086</pre>		

Totally Integrated Automation Portal			
0087 0088 0089 0090 0091			
Symbol	Adresse	Typ	Kommentar
"E_INI_SchwenkzylLinAchse"	%I2.4	Bool	
#A_Y_SchwenkarmAusschieb		Bool	
#A_Y_SchwenkarmGegenVakuum		Bool	
#A_Y_SchwenkarmLinAchse		Bool	
#A_Y_SchwenkarmVakuumEIN		Bool	
#E_INI_SchwenkzylAusschieb		Bool	
#E_INI_SchwenkzylLinAchse		Bool	
#E_INI_TeilAmSchwenkVakuum		Bool	
#State_GegenvakuumEIN		Bool	
#State_KeinTeilAmSchwenkarm		Bool	
#State_SchwenkarmAmAusschieber		Bool	
#State_SchwenkarmAnLinAchse		Bool	
#State_SchwenkarmZumAusschieber		Bool	
#State_SchwenkarmZurLinAchse		Bool	
#State_TeilAmSchwenkarm		Bool	
#State_VakuumEIN		Bool	
#State_WartezustandFahrt		Bool	
#State_WartezustandVakuum		Bool	
#Timer1		IEC_Timer	
#Timer1.Q		Bool	
#Timer2		IEC_Timer	
#Timer2.Q		Bool	
#Timer3		IEC_Timer	
#Timer3.Q		Bool	
#Timer4		IEC_Timer	
#Timer4.Q		Bool	

Totally Integrated Automation Portal

Programmbausteine / DIGITALE_ZWILLINGE

Ausschieber_DB [DB7]

Ausschieber_DB Eigenschaften

Allgemein

Name	Ausschieber_DB	Nummer	7	Typ	DB	Sprache	DB
Nummerierung	Automatisch						

Information

Titel		Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

Name	Datentyp	Startwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/OPC UA	Schreibbar aus HMI/OPC UA	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar
▼ Input									
A_Y_AusschieberVOR	Bool	false	False	True	True	True	False		
▼ Output									
E_INI_AusschieberVOR	Bool	false	False	True	True	True	False		
E_INI_AusschieberZURUECK	Bool	false	False	True	True	True	False		
E_LS_AusschieberKeinTeil	Bool	false	False	True	True	True	False		
▼ InOut									
COUNT_Magazin	Int	0	False	True	True	True	False		
▼ Static									
State_Wartezustand	Bool	true	False	True	True	True	False		
State_AusschieberFaehrtVOR	Bool	false	False	True	True	True	False		
State_AusschieberIstVor	Bool	false	False	True	True	True	False		
State_AusschieberFaehrtZURUECK	Bool	false	False	True	True	True	False		
▼ Timer1	TON_TIME		False	True	True	True	False		
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False		
IN	Bool	false	False	True	True	True	False		
Q	Bool	false	False	True	False	True	False		
▼ Timer2	TON_TIME		False	True	True	True	False		
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False		
IN	Bool	false	False	True	True	True	False		
Q	Bool	false	False	True	False	True	False		

Totally Integrated Automation Portal

Programmbausteine / DIGITALE_ZWILLINGE

Farbzuweisung_Schlitten_DB [DB10]

Farbzuweisung_Schlitten_DB Eigenschaften

Allgemein

Name	Farbzuweisung_Schlitten_DB	Nummer	10	Typ	DB	Sprache	DB
Nummerierung	Automatisch						

Information

Titel		Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

Name	Datentyp	Startwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/OPC UA	Schreibbar aus HMI/OPC UA	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar
Input									
Output									
InOut									
▼ Static									
flankenmerker	Bool	false	False	True	True	True	False		

Totally Integrated Automation Portal

Programmbausteine / DIGITALE_ZWILLINGE

Farbzuweisung_Schwenkarm_DB [DB13]

Farbzuweisung_Schwenkarm_DB Eigenschaften

Allgemein

Name	Farbzuweisung_Schwenkarm_DB	Nummer	13	Typ	DB	Sprache	DB
Nummerierung	Automatisch						

Information

Titel		Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

Name	Datentyp	Startwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/OPC UA	Schreibbar aus HMI/OPC UA	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar
Input									
Output									
InOut									
▼ Static									
flankenmerker	Bool	false	False	True	True	True	False		
StueckgutSchwenkarm	Int	0	False	True	True	True	False		

Totally Integrated Automation Portal									
Programmbausteine / DIGITALE_ZWILLINGE									
Greiferportal_DB [DB9]									
Greiferportal_DB Eigenschaften									
Allgemein									
Name	Greiferportal_DB	Nummer	9	Typ	DB	Sprache	DB		
Nummerierung	Automatisch								
Information									
Titel		Autor		Kommentar		Familie			
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID							
Name	Datentyp	Startwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/OPC UA	Schreibbar aus HMI/OPC UA	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar
▼ Input									
A_Y_HandIFahrEntnahm	Bool	false	False	True	True	True	False		
A_Y_HandIFahrAblage	Bool	false	False	True	True	True	False		
A_Y_HandIHubAbwaerts	Bool	false	False	True	True	True	False		
A_Y_HandIGreiferAuf	Bool	false	False	True	True	True	False		
▼ Output									
E_INI_HandIFahrAblage1	Bool	false	False	True	True	True	False		
E_INI_HandIFahrAblage2	Bool	false	False	True	True	True	False		
E_INI_HandIFahrEntnahm	Bool	false	False	True	True	True	False		
E_INI_HandIHubUnten	Bool	false	False	True	True	True	False		
E_INI_HandIHubOben	Bool	false	False	True	True	True	False		
E_LS_HandIGreiferTeilVorh	Bool	false	False	True	True	True	False		
E_LS_Ablage1	Bool	false	False	True	True	True	False		
E_LS_Ablage2	Bool	false	False	True	True	True	False		
▼ InOut									
COUNT_Ablage1	Int	0	False	True	True	True	False		
COUNT_Ablage2	Int	0	False	True	True	True	False		
▼ Static									
GreiferFaehrtNachUnten	Bool	false	False	True	True	True	False		
GreiferFaehrtNachOben	Bool	false	False	True	True	True	False		
GreiferUnten	Bool	true	False	True	True	True	False		
GreiferOben	Bool	false	False	True	True	True	False		
GreiferFahrtZuEntnahme	Bool	false	False	True	True	True	False		
GreiferBeiEntnahme	Bool	false	False	True	True	True	False		
GreiferFahrtZuEntnahme2	Bool	false	False	True	True	True	False		
GreiferFahrtZuAblage1	Bool	false	False	True	True	True	False		
GreiferBeiAblage1	Bool	false	False	True	True	True	False		
GreiferFahrtVonAblage1Zu2	Bool	false	False	True	True	True	False		
GreiferBeiAblage2	Bool	false	False	True	True	True	False		
GreiferFahrtVonAblage2Zu1	Bool	false	False	True	True	True	False		
GreiferFaehrtZu	Bool	false	False	True	True	True	False		
GreiferFaehrtAuf	Bool	false	False	True	True	True	False		
GreiferZu	Bool	true	False	True	True	True	False		
GreiferAuf	Bool	false	False	True	True	True	False		
WartezustandFahrt	Bool	true	False	True	True	True	False		
▼ Timer2	TON_TIME		False	True	True	True	False		
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False		
IN	Bool	false	False	True	True	True	False		
Q	Bool	false	False	True	False	True	False		
▼ Timer1	TON_TIME		False	True	True	True	False		
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False		
IN	Bool	false	False	True	True	True	False		
Q	Bool	false	False	True	False	True	False		
▼ Timer9	TON_TIME		False	True	True	True	False		
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False		
IN	Bool	false	False	True	True	True	False		
Q	Bool	false	False	True	False	True	False		
▼ Timer8	TON_TIME		False	True	True	True	False		
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False		
IN	Bool	false	False	True	True	True	False		
Q	Bool	false	False	True	False	True	False		
▼ Timer3	TON_TIME		False	True	True	True	False		
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False		
IN	Bool	false	False	True	True	True	False		

--	--	--

Totally Integrated Automation Portal										
Name	Datentyp	Startwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/OPC UA	Schreibbar aus HMI/OPC UA	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar	
Q	Bool	false	False	True	False	True	False			
▼ Timer4	TON_TIME		False	True	True	True	False			
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False			
IN	Bool	false	False	True	True	True	False			
Q	Bool	false	False	True	False	True	False			
▼ Timer6	TON_TIME		False	True	True	True	False			
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False			
IN	Bool	false	False	True	True	True	False			
Q	Bool	false	False	True	False	True	False			
▼ Timer5	TON_TIME		False	True	True	True	False			
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False			
IN	Bool	false	False	True	True	True	False			
Q	Bool	false	False	True	False	True	False			
▼ Timer7	TON_TIME		False	True	True	True	False			
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False			
IN	Bool	false	False	True	True	True	False			
Q	Bool	false	False	True	False	True	False			
▼ Hand-Automatikbetrieb_Instance	"Hand-Automatikbetrieb"		False	True	True	True	False			
▼ Input										
HMI.E_Ausschieber_Vor	Bool	false	False	True	True	True	False			
E_LS_AusschieberKeinTeil	Bool	false	False	True	True	True	False		Lager(Puffer) ist leer	
LS_EntnahmTeilVorh	Bool	false	False	True	True	True	False		Lichtschrane von Linearachse Stück ist zum Entnehmen durch Handlautomat vorhanden	
LS_HandhGreifTeilVorha	Bool	false	False	True	True	True	False		Greifer hat einen roten Stück (Stück-Vorhanden)	
E_INI_AusschieberVOR	Bool	false	False	True	True	True	False		Ausschieber ausgefahren	
E_INI_AusschieberZURUECK	Bool	false	False	True	True	True	False		Ausschieber ist zurückgefahren	
E_INI_SchwenkzylLinAchse	Bool	false	False	True	True	True	False		Arm an Linearachse	
E_INI_SchwenkzylAuschieb	Bool	false	False	True	True	True	False		Arm am Lager.	
E_INI_TeilAmSchwenkVakuum	Bool	false	False	True	True	True	False		Scwenkarm hat Stück schon angesaugt	
HMI.E_Hand_SchwenkarmZumAusschieber	Bool	false	False	True	True	True	False			
HMI.E_Hand_SchwenkarmZurLinAchse	Bool	false	False	True	True	True	False			
HMI.E_Hand_SchwenkarmVakuumEin	Bool	false	False	True	True	True	False			
HMI.E_Hand_SchwenkarmGegenVakuum	Bool	false	False	True	True	True	False			
HMI.E_HandZurEntnahme	Bool	false	False	True	True	True	False			
HMI_HandIHubAbwaerts	Bool	false	False	True	True	True	False			
HMI_HandIGreiferAuf	Bool	false	False	True	True	True	False			
HMI_HandIZurAblage_Rot	Bool	false	False	True	True	True	False			
HMI_HandIZurAblage_Schwarz	Bool	false	False	True	True	True	False			
HMI_RoboterGreiferAuf	Bool	false	False	True	True	True	False			
HMI_RoboterZurAblageRot	Bool	false	False	True	True	True	False			
HMI_RoboterZurAblageSchwarz	Bool	false	False	True	True	True	False			
HMI_WerkstueckeZumRFID	Bool	false	False	True	True	True	False			
HMI_RoboterZurAblageEnd	Bool	false	False	True	True	True	False			
HMI_RoboterZurRuhe	Bool	false	False	True	True	True	False			
HMI_Gutteil	Bool	false	False	True	True	True	False			
Position_Value_LinAchse	Int	0	False	True	True	True	False			
Position_Linearachse_IST	Int	0	False	True	True	True	False			
SPS_LinAchse_DZSPS	Int	0	False	True	True	True	False			
WS_Ausgeschoben	Bool	false	False	True	True	True	False			
MB101	Byte	16#0	False	True	True	True	False			
HMI_RoboterZumAusschieber	Bool	false	False	True	True	True	False			
LinAchse_Schwenk_Pos	Bool	false	False	True	True	True	False			
LinAchse_Greifer_Pos	Bool	false	False	True	True	True	False			

Totally Integrated Automation Portal										
Name	Datentyp	Startwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/OPC UA	Schreibbar aus HMI/OPC UA	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar	
Q	Bool	false	False	True	False	True	False			
▼ T11_3	IEC_TIMER		False	True	True	True	False			
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False			
IN	Bool	false	False	True	True	True	False			
Q	Bool	false	False	True	False	True	False			
▼ T11_4	IEC_TIMER		False	True	True	True	False			
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False			
IN	Bool	false	False	True	True	True	False			
Q	Bool	false	False	True	False	True	False			
▼ T11_5	TON_TIME		False	True	True	True	False			
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False			
IN	Bool	false	False	True	True	True	False			
Q	Bool	false	False	True	False	True	False			
▼ Timer1	TON_TIME		False	True	True	True	False			
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False			
IN	Bool	false	False	True	True	True	False			
Q	Bool	false	False	True	False	True	False			
▼ Timer2	TON_TIME		False	True	True	True	False			
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False			
IN	Bool	false	False	True	True	True	False			
Q	Bool	false	False	True	False	True	False			
▼ Timer3	TON_TIME		False	True	True	True	False			
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False			
IN	Bool	false	False	True	True	True	False			
Q	Bool	false	False	True	False	True	False			
▼ T3	IEC_TIMER		False	True	True	True	False			
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False			
IN	Bool	false	False	True	True	True	False			
Q	Bool	false	False	True	False	True	False			
▼ T1	IEC_TIMER		False	True	True	True	False			
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False			
IN	Bool	false	False	True	True	True	False			
Q	Bool	false	False	True	False	True	False			
▼ T4	IEC_TIMER		False	True	True	True	False			
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False			
IN	Bool	false	False	True	True	True	False			
Q	Bool	false	False	True	False	True	False			
▼ T5	IEC_TIMER		False	True	True	True	False			
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False			
IN	Bool	false	False	True	True	True	False			
Q	Bool	false	False	True	False	True	False			
▼ T6	IEC_TIMER		False	True	True	True	False			
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False			
IN	Bool	false	False	True	True	True	False			
Q	Bool	false	False	True	False	True	False			
▼ T7	IEC_TIMER		False	True	True	True	False			
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False			
IN	Bool	false	False	True	True	True	False			
Q	Bool	false	False	True	False	True	False			
▼ T8	IEC_TIMER		False	True	True	True	False			
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False			
IN	Bool	false	False	True	True	True	False			
Q	Bool	false	False	True	False	True	False			
▼ T9	IEC_TIMER		False	True	True	True	False			
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False			
IN	Bool	false	False	True	True	True	False			

Totally Integrated Automation Portal										
Name	Datentyp	Startwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/OPC UA	Schreibbar aus HMI/OPC UA	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar	
Q	Bool	false	False	True	False	True	False			
▼ T10	IEC_TIMER		False	True	True	True	False			
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False			
IN	Bool	false	False	True	True	True	False			
Q	Bool	false	False	True	False	True	False			
▼ T11	IEC_TIMER		False	True	True	True	False			
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False			
IN	Bool	false	False	True	True	True	False			
Q	Bool	false	False	True	False	True	False			
▼ T11_1	IEC_TIMER		False	True	True	True	False			
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False			
IN	Bool	false	False	True	True	True	False			
Q	Bool	false	False	True	False	True	False			
▼ T11_2	IEC_TIMER		False	True	True	True	False			
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False			
IN	Bool	false	False	True	True	True	False			
Q	Bool	false	False	True	False	True	False			
▼ Static_1	IEC_TIMER		False	True	True	True	False			
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False			
IN	Bool	false	False	True	True	True	False			
Q	Bool	false	False	True	False	True	False			
▼ T12	IEC_TIMER		False	True	True	True	False			
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False			
IN	Bool	false	False	True	True	True	False			
Q	Bool	false	False	True	False	True	False			
▼ T13	IEC_TIMER		False	True	True	True	False			
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False			
IN	Bool	false	False	True	True	True	False			
Q	Bool	false	False	True	False	True	False			
▼ T13_1	IEC_TIMER		False	True	True	True	False			
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False			
IN	Bool	false	False	True	True	True	False			
Q	Bool	false	False	True	False	True	False			
▼ T13_2	IEC_TIMER		False	True	True	True	False			
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False			
IN	Bool	false	False	True	True	True	False			
Q	Bool	false	False	True	False	True	False			
▼ T11_6	IEC_TIMER		False	True	True	True	False			
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False			
IN	Bool	false	False	True	True	True	False			
Q	Bool	false	False	True	False	True	False			
▼ T16	IEC_TIMER		False	True	True	True	False			
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False			
IN	Bool	false	False	True	True	True	False			
Q	Bool	false	False	True	False	True	False			
▼ T17	TON_TIME		False	True	True	True	False			
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False			
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False			
IN	Bool	false	False	True	True	True	False			
Q	Bool	false	False	True	False	True	False			
Time	Time	T#0ms	False	True	True	True	False			
Stückgut_Roboter_Farbe	Int	0	False	True	True	True	False			
flankenmerker	Bool	false	False	True	True	True	False			
flankenmerker_Ablage1	Bool	false	False	True	True	True	False			
flankenmerker_Ablage2	Bool	false	False	True	True	True	False			
flankmerker_EndAblage	Bool	false	False	True	True	True	False			
flankermerker_Puffer_Automatik	Bool	false	False	True	True	True	False			
flankermerker_puffer1	Bool	false	False	True	True	True	False			

Totally Integrated Automation Portal										
Name		Datentyp	Startwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/OPC UA	Schreibbar aus HMI/OPC UA	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar
flankemerker_WSLinAchse_SchwenkPos_Hand		Bool	false	False	True	True	True	False		
flankmerker_WSLinAchse_GreiferPos_Hand		Bool	false	False	True	True	True	False		
V		Real	0.0	False	True	True	True	False		
Vn+1		Real	0.0	False	True	True	True	False		
A		Real	1.928376	False	True	True	True	False		
B		Real	9.182736	False	True	True	True	False		
Vd+1		Real	0.0	False	True	True	True	False		
Value_SIN		Real	0.0	False	True	True	True	False		
Value_COS		Real	0.0	False	True	True	True	False		
M1		Real	5.463728	False	True	True	True	False		
M2		Real	5.647383	False	True	True	True	False		
flankenmerker_Ablage2		Bool	false	False	True	True	True	False		
flankenmerker_Ablage1		Bool	false	False	True	True	True	False		

Totally Integrated Automation Portal

Programmbausteine / DIGITALE_ZWILLINGE

Linearachse_DB [DB2]

Linearachse_DB Eigenschaften

Allgemein

Name	Linearachse_DB	Nummer	2	Typ	DB	Sprache	DB
Nummerierung	Automatisch						

Information

Titel		Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

Name	Datentyp	Startwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/OPC UA	Schreibbar aus HMI/OPC UA	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar
▼ Input									
Linearachse_Position_Soll	Int	0	False	True	True	True	False		
▼ Output									
E_INI_LinearachseReferenznocke	Bool	false	False	True	True	True	False		
▼ InOut									
Linearachse_Position_IST	Int	0	False	True	True	True	False		
▼ Static									
Wartezustand_Linearachse	Bool	True	False	True	True	True	False		
Linearachse_Auftrag	Bool	false	False	True	True	True	False		
▼ Timer1	TON_TIME		False	True	True	True	False		
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False		
IN	Bool	false	False	True	True	True	False		
Q	Bool	false	False	True	False	True	False		
Time_Real	Real	0.0	False	False	False	False	False		
Time_Zeit	Time	T#0ms	False	True	True	True	False		
Time_DInt	DInt	0	False	True	True	True	False		
Referenznocke_Intern	Int	0	False	True	True	True	False		

Totally Integrated Automation Portal

Programmbausteine / DIGITALE_ZWILLINGE

Roboter_DB [DB12]

Roboter_DB Eigenschaften

Allgemein

Name	Roboter_DB	Nummer	12	Typ	DB	Sprache	DB
Nummerierung	Automatisch						

Information

Titel		Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

Name	Datentyp	Startwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/OPC UA	Schreibbar aus HMI/OPC UA	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar
▼ Input									
MB100	Byte	16#0	False	True	True	True	False		
Output									
▼ InOut									
MB101	Byte	16#0	False	True	True	True	False		
▼ Static									
Wartezustand	Bool	true	False	True	True	True	False		
RoboterImAuftrag	Bool	false	False	True	True	True	False		

Totally Integrated Automation Portal

Programmbausteine / DIGITALE_ZWILLINGE

Schwenkarm_DB [DB6]

Schwenkarm_DB Eigenschaften

Allgemein

Name	Schwenkarm_DB	Nummer	6	Typ	DB	Sprache	DB
Nummerierung		Automatisch					

Information

Titel		Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

Name	Datentyp	Startwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/OPC UA	Schreibbar aus HMI/OPC UA	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar
▼ Input									
A_Y_SchwenkarmAusschieb	Bool	false	False	True	True	True	False		
A_Y_SchwenkarmLinAchse	Bool	false	False	True	True	True	False		
A_Y_SchwenkarmVakuumEIN	Bool	false	False	True	True	True	False		
A_Y_SchwenkarmGegenVakuum	Bool	false	False	True	True	True	False		
▼ Output									
E_INI_TeilAmSchwenkVakuum	Bool	false	False	True	True	True	False		
E_INI_SchwenkzylAusschieb	Bool	false	False	True	True	True	False		
E_INI_SchwenkzylLinAchse	Bool	false	False	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
State_WartezustandFahrt	Bool	True	False	True	True	True	False		
State_SchwenkarmZumAuschieber	Bool	false	False	True	True	True	False		
State_SchwenkarmAmAuschieber	Bool	false	False	True	True	True	False		
State_SchwenkarmZurLinAchse	Bool	false	False	True	True	True	False		
State_SchwenkarmAnLinAchse	Bool	false	False	True	True	True	False		
State_WartezustandVakuum	Bool	True	False	True	True	True	False		
State_VakuumEIN	Bool	false	False	True	True	True	False		
State_GegenvakuumEIN	Bool	false	False	True	True	True	False		
State_TeilAmSchwenkarm	Bool	false	False	True	True	True	False		
State_KeinTeilAmSchwenkarm	Bool	false	False	True	True	True	False		
▼ Timer1	TON_TIME		False	True	True	True	False		
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False		
IN	Bool	false	False	True	True	True	False		
Q	Bool	false	False	True	False	True	False		
▼ Timer2	TON_TIME		False	True	True	True	False		
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False		
IN	Bool	false	False	True	True	True	False		
Q	Bool	false	False	True	False	True	False		
▼ Timer3	TON_TIME		False	True	True	True	False		
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False		
IN	Bool	false	False	True	True	True	False		
Q	Bool	false	False	True	False	True	False		
▼ Timer4	TON_TIME		False	True	True	True	False		
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False		
IN	Bool	false	False	True	True	True	False		
Q	Bool	false	False	True	False	True	False		
▼ Farbzuzuweisung_Schwenkarm_Instance	"Farbzuzuweisung_Schwenkarm"		False	True	True	True	False		
Input									
Output									
InOut									
▼ Static									
flankenmerker	Bool	false	False	True	True	True	False		
StueckgutSchwenkarm	Int	0	False	True	True	True	False		

Totally Integrated Automation Portal

Programmbausteine / DIGITALE_ZWILLINGE

Farbverwaltung_Magazin [FB9]

Farbverwaltung_Magazin Eigenschaften

Allgemein

Name	Farbverwaltung_Magazin	Nummer	9	Typ	FB	Sprache	SCL
Nummerierung	Automatisch						

Information

Titel		Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

Name	Datentyp	Defaultwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/OPC UA	Schreibbar aus HMI/OPC UA	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar
Input									
Output									
InOut									
▼ Static									
flankenmerker	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
flankenmerker 2	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
▼ Temp									
pulse	Bool								
pulse 2	Bool								
Constant									

0001

#pulse := "Schnittstelle".E_INI_AusschieberZURUECK AND NOT #flankenmerker;

0002

#flankenmerker := "Schnittstelle".E_INI_AusschieberZURUECK;

0003

0004

#"pulse 2" := "Schnittstelle".A_Y_AusschieberVOR AND NOT #"flankenmerker 2";

0005

#"flankenmerker 2" := "Schnittstelle".E_INI_AusschieberVOR;

0006

0007

IF "Schnittstelle".E_INI_AusschieberZURUECK THEN

0008

"Schnittstelle".StueckgutMagazinPuffer_1 := "Schnittstelle".StueckgutMagazin_1;

0009

"Schnittstelle".StueckgutMagazinPuffer_2 := "Schnittstelle".StueckgutMagazin_2;

0010

"Schnittstelle".StueckgutMagazinPuffer_3 := "Schnittstelle".StueckgutMagazin_3;

0011

"Schnittstelle".StueckgutMagazinPuffer_4 := "Schnittstelle".StueckgutMagazin_4;

0012

"Schnittstelle".StueckgutMagazinPuffer_5 := "Schnittstelle".StueckgutMagazin_5;

0013

"Schnittstelle".StueckgutMagazinPuffer_6 := "Schnittstelle".StueckgutMagazin_6;

0014

END_IF;

0015

0016

IF #pulse THEN

0017

"Schnittstelle".StueckgutMagazin_1 := "Schnittstelle".StueckgutMagazinPuffer_2;

0018

"Schnittstelle".StueckgutMagazin_2 := "Schnittstelle".StueckgutMagazinPuffer_3;

0019

"Schnittstelle".StueckgutMagazin_3 := "Schnittstelle".StueckgutMagazinPuffer_4;

0020

"Schnittstelle".StueckgutMagazin_4 := "Schnittstelle".StueckgutMagazinPuffer_5;

0021

"Schnittstelle".StueckgutMagazin_5 := "Schnittstelle".StueckgutMagazinPuffer_6;

0022

"Schnittstelle".StueckgutMagazin_6 := 0;

0023

END_IF;

0024

0025

IF #"pulse 2" THEN

0026

"Schnittstelle".Farbe_Stueckgut_Ausschieber := "Schnittstelle".StueckgutMagazin_1;

0027

END_IF;

Symbol	Adresse	Typ	Kommentar
"Schnittstelle".A_Y_AusschieberVOR	%DB4.DBX0.0	Bool	
"Schnittstelle".E_INI_AusschieberVOR	%DB4.DBX10.0	Bool	
"Schnittstelle".E_INI_AusschieberZURUECK	%DB4.DBX9.7	Bool	
"Schnittstelle".Farbe_Stueckgut_Ausschieber	%DB4.DBW72	Int	
"Schnittstelle".StueckgutMagazin_1	%DB4.DBW20	Int	
"Schnittstelle".StueckgutMagazin_2	%DB4.DBW28	Int	
"Schnittstelle".StueckgutMagazin_3	%DB4.DBW30	Int	
"Schnittstelle".StueckgutMagazin_4	%DB4.DBW32	Int	
"Schnittstelle".StueckgutMagazin_5	%DB4.DBW34	Int	
"Schnittstelle".StueckgutMagazin_6	%DB4.DBW36	Int	
"Schnittstelle".StueckgutMagazin-Puffer_1	%DB4.DBW48	Int	
"Schnittstelle".StueckgutMagazin-Puffer_2	%DB4.DBW50	Int	
"Schnittstelle".StueckgutMagazin-Puffer_3	%DB4.DBW52	Int	
"Schnittstelle".StueckgutMagazin-Puffer_4	%DB4.DBW54	Int	
"Schnittstelle".StueckgutMagazin-Puffer_5	%DB4.DBW56	Int	
"Schnittstelle".StueckgutMagazin-Puffer_6	%DB4.DBW58	Int	
#"flankenmerker 2"		Bool	
#"pulse 2"		Bool	
#flankenmerker		Bool	

Totally Integrated Automation Portal				
Symbol	Adresse	Typ	Kommentar	
#pulse		Bool		

Totally Integrated Automation Portal

Programmbausteine / DIGITALE_ZWILLINGE

Farbverwaltung_Magazin_DB [DB14]

Farbverwaltung_Magazin_DB Eigenschaften

Allgemein

Name	Farbverwaltung_Magazin_DB	Nummer	14	Typ	DB	Sprache	DB
Nummerierung		Automatisch					

Information

Titel		Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

Name	Datentyp	Startwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/OPC UA	Schreibbar aus HMI/OPC UA	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar
Input									
Output									
InOut									
▼ Static									
flankenmerker	Bool	false	False	True	True	True	False		
flankenmerker 2	Bool	false	False	True	True	True	False		

Totally Integrated Automation Portal										
Name	Datentyp	Offset	Startwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/OPC UA	Schreibbar aus HMI/OPC UA	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar
Magazin_Ausschieber_pos_absolut_Automatik	Int	80.0	0	False	True	True	True	False		
Magazin_Ausschieber_pos_absolut_Hand	Int	82.0	0	False	True	True	True	False		
Magazin_Ausschieber_WSA-nimation	Int	84.0	0	False	True	True	True	False		

Totally Integrated Automation Portal

Programmbausteine / Systembausteine / Programmressourcen

Timer1 [DB11]

Timer1 Eigenschaften

Allgemein

Name	Timer1	Nummer	11	Typ	DB	Sprache	DB
Nummerierung	Automatisch						

Information

Titel		Autor	Simatic	Kommentar		Familie	IEC
Version	1.0	Anwenderdefinierte ID	IEC_TMR				

Name	Datentyp	Startwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/OPC UA	Schreibbar aus HMI/OPC UA	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar
▼ Static									
PT	Time	T#0ms	False	True	True	True	False		
ET	Time	T#0ms	False	True	False	True	False		
IN	Bool	false	False	True	True	True	False		
Q	Bool	false	False	True	False	True	False		